Mathematik von Grund auf — Band 1

Die Königin der Mathematik

Eine vollständige Einführung in die Zahlentheorie

Von den ersten Zählsteinen bis zur Riemannschen Vermutung
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 1
Die Königin der Mathematik · Zahlentheorie

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert und zitierbar über Zenodo (DOI siehe dort).

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 1: Die Königin der Mathematik*. Fassung 1.0.

Satz: LaTeX mit Palatino. Stand: Oktober 2026. 181 Seiten.

Vorwort: An den Leser, der es wirklich verstehen will

Dieses Buch beginnt bei null. Nicht bei „null Vorkenntnissen in Zahlentheorie“, sondern bei null: bei der Frage, was eine Zahl ist und was es heißt, dass eine Zahl eine andere teilt. Am Ende werden Sie den Stoff einer zweisemestrigen Einführungsvorlesung in Zahlentheorie beherrschen – einschließlich des quadratischen Reziprozitätsgesetzes mit vollständigem Beweis, der analytischen Theorie der Primzahlverteilung, der Theorie der Kettenbrüche und der Pellschen Gleichung, sowie einem belastbaren Verständnis dessen, was elliptische Kurven, L-Funktionen und die Riemannsche Vermutung sind.

Und Sie werden es *verstanden* haben, nicht nur gelesen.

Drei Versprechen

Erstens: Es gibt kein „man sieht leicht“. Diese Wendung ist die häufigste Grausamkeit mathematischer Lehrbücher. Sie bedeutet fast immer: *Ich habe hier eine Rechnung ausgelassen, die mich beim ersten Mal zwanzig Minuten gekostet hat.* In diesem Buch steht die Rechnung. Wenn ein Schritt drei Zeilen Algebra erfordert, stehen drei Zeilen Algebra da. Wenn ein Beweis eine Idee benutzt, die vom Himmel zu fallen scheint, steht dabei, woher sie kommt und wie man selbst darauf gekommen wäre.

Zweitens: Jeder Begriff wird motiviert, bevor er definiert wird. Niemand hat je die Definition der Eulerschen φ-Funktion aufgeschrieben, weil sie schön aussah. Sie entstand, weil Euler ein bestimmtes Problem lösen wollte. Ich erzähle erst das Problem, dann die Definition. Definitionen sind Antworten; man versteht sie nur, wenn man die Frage kennt.

Drittens: Übungsaufgaben mit vollständigen Lösungen. Über den ganzen Band verteilt finden Sie Aufgaben in blau umrandeten Kästen. Jede ist vollständig durchgerechnet – nicht „Lösungshinweis: Man betrachte $x = 3$“, sondern der ganze Weg. Rechnen Sie zuerst selbst. Mathematik lernt man nicht durch Lesen, sondern durch Scheitern und Nochmal-Versuchen.

> **Wie Sie mit diesem Buch arbeiten sollten**
>
> Lesen Sie mit Papier und Bleistift. Immer. Wenn im Text steht „Einsetzen liefert“, setzen Sie ein. Wenn ein Beispiel gerechnet wird, rechnen Sie mit und decken Sie die nächste Zeile ab. Der Unterschied zwischen jemandem, der Mathematik kann,

> und jemandem, der sie nicht kann, ist fast nie Begabung. Er ist fast immer die Anzahl der Stunden, die mit einem Stift in der Hand verbracht wurden.
> Bei Verständnisproblemen: Gehen Sie *zurück*, nicht vor. In der Mathematik hat Unverständnis fast immer eine Ursache drei Seiten weiter oben.

Warum ausgerechnet Zahlentheorie?

CARL FRIEDRICH GAUSS nannte die Mathematik die Königin der Wissenschaften und die Zahlentheorie die Königin der Mathematik. Der Satz wird gerne als Werbespruch zitiert; er hatte aber einen präzisen Sinn. Die Zahlentheorie hat drei Eigenschaften, die sie zum idealen Einstieg machen.

Die Fragen sind elementar. *Gibt es unendlich viele Primzahlen? Ist jede gerade Zahl Summe zweier Primzahlen? Hat $x^n + y^n = z^n$ Lösungen?* Man braucht keinerlei Vorbildung, um zu verstehen, was gefragt ist. Ein Zehnjähriger versteht die Goldbachsche Vermutung.

Die Antworten sind abgründig tief. Dieselbe Goldbachsche Vermutung ist seit 1742 offen. Der Beweis von Fermats letztem Satz brauchte 358 Jahre und erforderte die Erfindung ganzer mathematischer Disziplinen. Die Zahlentheorie ist der Ort, an dem die Kluft zwischen der Einfachheit einer Frage und der Schwierigkeit ihrer Beantwortung am größten ist.

Die Methoden sind universell. Um Zahlentheorie zu betreiben, brauchte man Algebra (Gruppen, Ringe, Körper), Analysis (komplexe Funktionen, Reihen), Geometrie (elliptische Kurven, Gitter), Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitstheorie. Wer Zahlentheorie lernt, lernt nebenbei, wie die gesamte Mathematik zusammenhängt. Kein anderes Gebiet leistet das so gut.

Ein Wort zur Nutzlosigkeit

GODFREY HAROLD HARDY schrieb 1940 in *A Mathematician's Apology* mit sichtlichem Stolz, weder die Zahlentheorie noch die Relativitätstheorie diene irgendeinem kriegerischen Zweck, und es sei unwahrscheinlich, dass sich daran auf Jahre hinaus etwas ändere.

Er irrte sich gründlicher, als ein Mathematiker sich je geirrt hat. Achtunddreißig Jahre später veröffentlichten RIVEST, SHAMIR und ADLEMAN das RSA-Verfahren, das direkt auf dem kleinen Satz von Fermat und der Schwierigkeit der Primfaktorzerlegung beruht. Heute sichert Zahlentheorie jede Bankverbindung, jede verschlüsselte Nachricht, jede Signatur auf diesem Planeten.

Die Lehre daraus ist nicht, dass Hardy dumm war – er war einer der besten Analytiker seiner Zeit. Die Lehre ist, dass niemand vorhersagen kann, welche mathematische Struktur sich als anwendbar erweist. Kapitel 17 zeigt im Detail, wie aus einem Satz von 1640 die Grundlage des Internets wurde.

Zum Aufbau

Der Band gliedert sich in sechs Teile.

- **Teil I** (Kap. 1–4) baut das Fundament: natürliche Zahlen, Induktion, Teilbarkeit, Division mit Rest, größter gemeinsamer Teiler, euklidischer Algorithmus, Primzahlen, Fundamentalsatz der Arithmetik. Hier wird jeder Beweis in voller Länge geführt – diese Kapitel sind das Handwerk, ohne das nichts geht.
- **Teil II** (Kap. 5–8) entwickelt die Kongruenzrechnung: modulares Rechnen, chinesischer Restsatz, die Sätze von Fermat, Euler und Wilson, Primitivwurzeln, quadratische Reste und das Reziprozitätsgesetz.
- **Teil III** (Kap. 9–11) behandelt arithmetische Funktionen und die Verteilung der Primzahlen – von τ und σ über die Möbius-Inversion bis zum Primzahlsatz und der Riemannschen Zetafunktion.
- **Teil IV** (Kap. 12–15) ist der diophantischen Analysis gewidmet: pythagoreische Tripel, unendlicher Abstieg, Fermats letzter Satz für $n = 4$, Kettenbrüche, Pellsche Gleichung, Summen von Quadraten.
- **Teil V** (Kap. 16–18) öffnet die Tür zur modernen Theorie: Gaußsche Zahlen, algebraische Zahlkörper, Ideale, elliptische Kurven, die Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer, die *abc*-Vermutung.
- **Teil VI** (Kap. 19–21) bringt Anwendungen und den aktuellen Forschungsstand: RSA und Kryptographie, Primzahltests, Faktorisierungsalgorithmen, und eine Bestandsaufnahme der offenen Probleme mit Stand August 2026.

Im Anhang finden Sie eine Formelsammlung, eine Zeitleiste, ein Glossar und ein ausführliches, kommentiertes Literaturverzeichnis mit vollständigen bibliographischen Angaben. Verweise im Text der Form [17] beziehen sich auf dieses Verzeichnis.

Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften,
und die Arithmetik ist die Königin der Mathematik.
— Carl Friedrich Gauß, überliefert bei Sartorius von Waltershausen, 1856

Contents

Vorwort **iii**

I Das Fundament **1**

1 Zählen: Die natürlichen Zahlen **3**
1.1 Wo Zahlen herkommen . . . 3
1.2 Was wir voraussetzen . . . 3
1.3 Das Wohlordnungsprinzip . . . 4
1.4 Vollständige Induktion . . . 5

2 Teilbarkeit **11**
2.1 Die Definition – und warum sie so aussieht . . . 11
2.2 Die Grundregeln, alle bewiesen . . . 11
2.3 Division mit Rest . . . 13
2.4 Teilbarkeitsregeln – und warum sie stimmen . . . 15

3 Der größte gemeinsame Teiler **19**
3.1 Das Problem, aus dem alles entstand . . . 19
3.2 Der euklidische Algorithmus . . . 19
3.3 Das Lemma von Bézout . . . 21
3.4 Der erweiterte euklidische Algorithmus . . . 23
3.5 Konsequenzen: Die Sätze, die alles tragen . . . 24
3.6 Lineare diophantische Gleichungen . . . 26
3.7 Das kleinste gemeinsame Vielfache . . . 28

4 Primzahlen und der Fundamentalsatz **29**
4.1 Die Atome der Arithmetik . . . 29
4.2 Der Fundamentalsatz der Arithmetik . . . 30
4.3 Es gibt unendlich viele Primzahlen . . . 33
4.4 Wie findet man Primzahlen? Das Sieb des Eratosthenes . . . 36
4.5 Erste Beobachtungen zur Verteilung . . . 37

II Die Sprache der Kongruenzen **41**

5 Modulares Rechnen **43**
5.1 Die Idee: Rechnen auf der Uhr . . . 43

5.2 Rechenregeln . . . 44
5.3 Restklassen und der Ring $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ . . . 46
5.4 Lineare Kongruenzen . . . 48

6 Der chinesische Restsatz 51
6.1 Ein Problem aus dem 3. Jahrhundert . . . 51
6.2 Der Satz . . . 51
6.3 Warum der Satz so nützlich ist . . . 54

7 Die Sätze von Fermat, Euler und Wilson 57
7.1 Der kleine Satz von Fermat . . . 57
7.2 Die Eulersche φ-Funktion . . . 59
7.3 Der Satz von Euler . . . 61
7.4 Die Ordnung eines Elements . . . 64
7.5 Primitivwurzeln . . . 65
7.6 Der Satz von Wilson . . . 67

8 Quadratische Reste und das Reziprozitätsgesetz 71
8.1 Die Frage . . . 71
8.2 Das Legendre-Symbol . . . 71
8.3 Zwei Ergänzungssätze . . . 73
8.4 Das quadratische Reziprozitätsgesetz . . . 75
8.5 Das Jacobi-Symbol . . . 78

III Arithmetische Funktionen und die Verteilung der Primzahlen 83

9 Arithmetische Funktionen 85
9.1 Was man zählen kann . . . 85
9.2 Multiplikativität . . . 85
9.3 Die Gaußsche Identität für φ . . . 87
9.4 Die Dirichlet-Faltung . . . 88
9.5 Möbius-Inversion . . . 89
9.6 Vollkommene Zahlen und Mersenne-Primzahlen . . . 91

10 Die Verteilung der Primzahlen 95
10.1 Die Frage des fünfzehnjährigen Gauß . . . 95
10.2 Tschebyschow: Der erste Fortschritt . . . 95
10.3 Die Riemannsche Zetafunktion . . . 97
10.4 Der Primzahlsatz . . . 99
10.5 Dirichlets Satz über arithmetische Progressionen . . . 100
10.6 Zwillinge und Lücken: Der aktuelle Stand . . . 102

IV Diophantische Gleichungen **105**

11 Pythagoreische Tripel **107**
11.1 Das älteste diophantische Problem 107

12 Der unendliche Abstieg und Fermats letzter Satz für $n = 4$ **111**
12.1 Fermats Methode 111
12.2 Der Satz für $n = 4$ 112

13 Kettenbrüche und die Pellsche Gleichung **115**
13.1 Kettenbrüche 115
13.2 Die Pellsche Gleichung 117

14 Summen von Quadraten **121**
14.1 Der Zwei-Quadrate-Satz 121
14.2 Der Vier-Quadrate-Satz 123

V Die Tür zur modernen Zahlentheorie **125**

15 Algebraische Zahlen und Ideale **127**
15.1 Die Gaußschen Zahlen 127
15.2 Wo die Eindeutigkeit zusammenbricht 128

16 Elliptische Kurven **131**
16.1 Was eine elliptische Kurve ist 131
16.2 Das Gruppengesetz 131
16.3 Fermats letzter Satz 134
16.4 Die *abc*-Vermutung 136

VI Anwendungen und aktueller Stand **139**

17 Kryptographie **141**
17.1 Das Problem des Schlüsselaustauschs 141
17.2 RSA 142

18 Primzahltests **145**
18.1 Der Fermat-Test und seine Lücke 145
18.2 Der Miller–Rabin-Test 146

19 Faktorisierung **149**
19.1 Warum Faktorisieren schwer ist 149

20 Der aktuelle Forschungsstand **153**
20.1 Die großen offenen Probleme 153

20.2 Was seit 2013 erreicht wurde 156
20.3 Künstliche Intelligenz in der Zahlentheorie 156
20.4 Ein Ausblick für den Leser 157

VII Anhänge **159**

A Formelsammlung **161**

B Zeitleiste **165**

C Glossar **167**

D Kommentierte Literatur **169**

Part I

Das Fundament

1 Zählen: Die natürlichen Zahlen

1.1 Wo Zahlen herkommen

Im Jahr 1937 fand der belgische Geologe Jean de Heinzelin de Braucourt am Ufer des Eduardsees im heutigen Kongo einen etwa zehn Zentimeter langen Pavianknochen. Er ist rund 20 000 Jahre alt und trägt drei Reihen eingeritzter Kerben. Die mittlere Reihe zeigt die Gruppen $3, 6, 4, 8, 10, 5, 5, 7$ – man erkennt Verdopplungen. Eine andere Reihe enthält $11, 13, 17, 19$: die Primzahlen zwischen 10 und 20. Ob das Absicht war oder Zufall, ist bis heute umstritten. Der Ishango-Knochen ist jedenfalls das älteste Objekt, bei dem man ernsthaft darüber streiten kann, ob ein Mensch Zahlen strukturiert hat.

Was wir sicher wissen: Zählen ist älter als Schrift. Die ersten Schriftzeichen Mesopotamiens, um 3400 v. Chr., sind Zahlzeichen – Buchhaltung von Getreide und Vieh. Die Zahl kam vor dem Wort.

> **Der entscheidende Gedanke**
>
> Zählen bedeutet: Man ordnet den Dingen einer Menge, eines nach dem anderen, die Wörter „eins, zwei, drei, …“ zu und merkt sich das letzte. Das Bemerkenswerte daran ist, dass das Ergebnis nicht von der Reihenfolge abhängt. Fünf Schafe bleiben fünf Schafe, egal in welcher Reihenfolge man sie zählt.
> Das ist kein logisch selbstverständlicher Sachverhalt – es ist ein Satz, und ein Beweis dafür braucht mehr Arbeit, als man vermuten würde. Die gesamte Zahlentheorie hängt an solchen scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Wir werden mehrfach sehen, dass gerade sie die interessanten sind.

1.2 Was wir voraussetzen

Wir arbeiten mit

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

> **Eine Konvention, die verwirrt**
>
> Ob $0 \in \mathbb{N}$ gilt, ist reine Vereinbarung. In Deutschland und Frankreich ist $0 \in \mathbb{N}$ üblich (DIN 5473), im angelsächsischen Raum meist nicht. Ich schreibe in diesem Buch $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ und $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ für die positiven natürlichen Zahlen. Wenn Sie in anderer Literatur lesen, prüfen Sie stets, welche Konvention gilt – viele scheinbare Widersprüche zwischen Büchern lösen sich so auf.

Wir setzen die Grundrechenarten und ihre Gesetze als bekannt voraus: Assoziativität, Kommutativität, Distributivität, die Anordnung. Auf der axiomatischen Konstruktion der Zahlen bauen wir nicht auf – sie gehört in die Logik, nicht in die Zahlentheorie. Zwei Prinzipien allerdings müssen wir explizit machen, weil wir sie in *jedem* zweiten Beweis brauchen werden.

1.3 Das Wohlordnungsprinzip

Wohlordnungsprinzip (WOP)

Jede nichtleere Teilmenge $M \subseteq \mathbb{N}$ besitzt ein kleinstes Element.

Das klingt harmlos bis zur Bedeutungslosigkeit. Sehen wir uns an, was es leistet – und wo es *nicht* gilt.

Für $\mathbb{Z}$ ist die Aussage falsch: $\mathbb{Z}$ selbst hat kein kleinstes Element. Für die positiven rationalen Zahlen ist sie ebenfalls falsch: Die Menge $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$ hat kein kleinstes Element, denn zu jedem $\frac{1}{n}$ gibt es das kleinere $\frac{1}{n+1}$.

Das Wohlordnungsprinzip ist also eine *echte, spezifische Eigenschaft* von $\mathbb{N}$. Und es ist der Motor fast aller Beweise in diesem Buch.

Beispiel 1.1 (WOP in Aktion: Ein Beweis ohne Rechnung)**.** *Behauptung:* Es gibt keine natürliche Zahl zwischen 0 und 1.

Beweis. Angenommen doch. Dann ist die Menge

$$M := \{\, n \in \mathbb{N} \;:\; 0 < n < 1 \,\}$$

nichtleer. Nach dem WOP hat M ein kleinstes Element m. Es gilt $0 < m < 1$. Multiplizieren wir diese Ungleichungskette mit m (das ist erlaubt, weil $m > 0$ und Multiplikation mit positiven Zahlen die Ungleichungsrichtung erhält):

$$0 \cdot m < m \cdot m < 1 \cdot m, \qquad \text{also} \qquad 0 < m^2 < m.$$

Wegen $m < 1$ ist erst recht $m^2 < 1$. Also ist m^2 eine natürliche Zahl mit $0 < m^2 < 1$, das heißt $m^2 \in M$. Aber $m^2 < m$, und m war das kleinste Element von M. Widerspruch. Also ist M leer. ∎

Die Beweisfigur, die Sie sich merken sollten

Das Muster lautet: *Angenommen, es gibt Gegenbeispiele. Dann gibt es ein kleinstes. Konstruiere daraus ein kleineres. Widerspruch.*
Dieses Argument heißt **Methode des kleinsten Verbrechers** (*minimal criminal*) oder, wenn man den absteigenden Aspekt betont, **unendlicher Abstieg**. FERMAT hat es zu seiner Hauptwaffe gemacht; wir werden es in Kapitel 12 benutzen, um Fermats letzten Satz für $n = 4$ zu beweisen.

Es funktioniert nur, weil $\mathbb{N}$ nach unten beschränkt ist. Eine unendlich absteigende Kette natürlicher Zahlen kann es nicht geben – irgendwann ist man bei 0.

1.4 Vollständige Induktion

Prinzip der vollständigen Induktion

Sei $A(n)$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ eine Aussage. Gilt

(i) $A(0)$ ist wahr (**Induktionsanfang**),

(ii) für alle n: aus $A(n)$ folgt $A(n+1)$ (**Induktionsschritt**),

so ist $A(n)$ wahr für alle $n \in \mathbb{N}$.

Warum das funktioniert

Die gängige Erklärung ist das Bild der Dominosteine: Der erste fällt, jeder umfallende Stein wirft den nächsten um, also fallen alle. Das ist eine gute Merkhilfe, aber es ist kein Beweis. Hier ist der Beweis.

Induktion folgt aus dem Wohlordnungsprinzip. Es gelten (i) und (ii). Angenommen, die Behauptung wäre falsch. Dann ist

$$M := \{\, n \in \mathbb{N} \;:\; A(n) \text{ ist falsch} \,\}$$

nichtleer. Nach dem WOP besitzt M ein kleinstes Element m.

Wegen (i) ist $A(0)$ wahr, also $0 \notin M$, also $m \geq 1$. Damit ist $m-1$ eine natürliche Zahl. Da m das *kleinste* Element von M ist und $m-1 < m$, gilt $m-1 \notin M$, das heißt: $A(m-1)$ ist wahr.

Nun wenden wir (ii) auf $n := m-1$ an: Aus $A(m-1)$ folgt $A(m)$. Also ist $A(m)$ wahr. Das widerspricht $m \in M$.

Also ist M leer, und $A(n)$ gilt für alle n. ∎

Merken

Wohlordnungsprinzip und Induktionsprinzip sind *äquivalent*. Man kann jedes aus dem anderen herleiten. In der Praxis wählt man, was bequemer ist: Induktion, wenn man eine Formel für alle n bestätigen will; Wohlordnung, wenn man einen Widerspruch aus einem minimalen Gegenbeispiel gewinnen will.

Ein erstes vollständiges Beispiel

Aufgabe 1.1. Zeigen Sie für alle $n \geq 1$:

$$1+2+3+\cdots+n \;=\; \frac{n(n+1)}{2}.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 0 – Verstehen, was zu zeigen ist. Wir haben eine Aussage $A(n)$ für jedes $n \geq 1$, nämlich die obige Gleichung. Wir müssen zeigen: $A(1)$ ist wahr, und aus $A(n)$ folgt $A(n+1)$.

Schritt 1 – Induktionsanfang $n = 1$. Die linke Seite ist die Summe, die nur aus dem Summanden 1 besteht, also 1. Die rechte Seite ist

$$\frac{1 \cdot (1+1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

Beide Seiten stimmen überein. $A(1)$ ist wahr.

Schritt 2 – Induktionsvoraussetzung. Wir nehmen an, für ein festes, aber beliebiges $n \geq 1$ gelte

$$1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{IV}$$

Beachten Sie die Formulierung: *ein festes, aber beliebiges n*. Wir nehmen nicht an, was wir beweisen wollen (das wäre ein Zirkelschluss) – wir nehmen an, dass es für *diese eine* Zahl gilt, und leiten daraus ab, dass es für die nächste gilt.

Schritt 3 – Induktionsschritt. Zu zeigen ist $A(n+1)$, also

$$1+2+\cdots+n+(n+1) \overset{!}{=} \frac{(n+1)\big((n+1)+1\big)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Wir beginnen mit der linken Seite und spalten den letzten Summanden ab:

$$\underbrace{1+2+\cdots+n}_{\text{darauf wenden wir (IV) an}} \;+(n+1) \overset{\text{(IV)}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1).$$

Jetzt reine Bruchrechnung. Wir bringen $(n+1)$ auf den Nenner 2:

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2}.$$

Im Zähler klammern wir $(n+1)$ aus – das ist erlaubt, weil $(n+1)$ in beiden Summanden vorkommt:

$$\frac{(n+1)\,(n+2)}{2}.$$

Das ist genau die rechte Seite von $A(n+1)$.

Schritt 4 – Schluss. Induktionsanfang und Induktionsschritt sind gezeigt. Nach dem Induktionsprinzip gilt die Formel für alle $n \geq 1$. ■

Der zehnjährige Gauß

Die berühmteste Anekdote der Mathematikgeschichte: Der Lehrer Büttner soll seiner Klasse in Braunschweig um 1786 die Aufgabe gestellt haben, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren – um eine Stunde Ruhe zu haben. Der neunjährige Carl Friedrich Gauß legte nach wenigen Sekunden seine Tafel hin: 5050.
Sein Trick, so die Überlieferung: Er schrieb die Summe zweimal auf, einmal vorwärts, einmal rückwärts:

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2 + \cdots + 100 \\ S &= 100 + 99 + \cdots + 1 \end{aligned}$$

Addiert man spaltenweise, so ergibt jede Spalte 101, und es gibt 100 Spalten:

$$2S = 100 \cdot 101 = 10100 \quad \Longrightarrow \quad S = 5050.$$

Die Quelle ist der Nachruf von WOLFGANG SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN (1856)[31]; die Details der Aufgabe variieren in späteren Fassungen erheblich. Was an der Geschichte lehrreich ist, ist nicht die Rechnung – sie war schon im Mittelalter bekannt –, sondern der Kontrast zweier Beweisarten: Die Induktion *bestätigt* die Formel, wenn man sie schon kennt. Gauß' Argument *findet* sie. Beides ist Mathematik, aber es ist nicht dasselbe.

Die häufigsten Fehler

Fehler 1: Der vergessene Induktionsanfang

Behauptung: Für alle n gilt $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} + 7$.
„Beweis": Der Induktionsschritt funktioniert einwandfrei! Aus der Annahme folgt

$$\frac{n(n+1)}{2} + 7 + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} + 7.$$

Die Formel ist trotzdem falsch, denn für $n = 1$ liefert sie $1 = 8$. Ein Induktionsschritt ohne Anfang beweist *nichts*. Die Kette startet nirgendwo.

Fehler 2: Der Schritt, der bei $n = 1$ zusammenbricht

Das klassische Scheinargument: *Alle Pferde haben dieselbe Farbe.*
„Beweis" durch Induktion über die Anzahl n der Pferde. Für $n = 1$ klar. Sei die Behauptung für n Pferde gezeigt. Gegeben seien $n + 1$ Pferde $P_1, \ldots, P_{n+1}$. Die Gruppe $\{P_1, \ldots, P_n\}$ hat nach Voraussetzung einheitliche Farbe; ebenso $\{P_2, \ldots, P_{n+1}\}$. Da beide Gruppen die Pferde $P_2, \ldots, P_n$ gemeinsam haben, ist die Farbe dieselbe – also haben alle $n + 1$ Pferde dieselbe Farbe.

Wo steckt der Fehler? Beim Übergang von $n = 1$ auf $n = 2$. Dann sind die beiden Gruppen $\{P_1\}$ und $\{P_2\}$, und sie haben *kein* gemeinsames Element. Das Argument „die Überschneidung erzwingt gleiche Farbe“ greift ins Leere. Der Induktionsschritt gilt für $n \geq 2$, aber nicht für $n = 1$ – und damit ist die Kette an ihrer ersten Verbindungsstelle unterbrochen.
Lehre: Prüfen Sie beim Induktionsschritt immer, ob Ihre Argumentation für *jedes* n ab dem Anfang funktioniert, nicht nur für große n.

Varianten der Induktion

Starke (vollständige) Induktion

Gilt: „Für alle n: wenn $A(k)$ für *alle* $k < n$ gilt, dann gilt $A(n)$“ – so gilt $A(n)$ für alle n.

Der Unterschied: Bei der gewöhnlichen Induktion darf man nur den unmittelbaren Vorgänger benutzen. Bei der starken Induktion alle Vorgänger. Das ist manchmal unentbehrlich.

Aufgabe 1.2. Zeigen Sie: Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ ist Produkt von Primzahlen. (Ein Produkt aus einem einzigen Faktor ist zugelassen.)

Lösung Schritt für Schritt.

Warum gewöhnliche Induktion hier scheitert. Wüsste man, dass n ein Produkt von Primzahlen ist, so hilft das für $n + 1$ überhaupt nichts – die Primfaktoren von n und $n + 1$ haben nichts miteinander zu tun. Wir brauchen die starke Form.
Starke Induktion. Sei $n \geq 2$, und wir nehmen an, jede Zahl k mit $2 \leq k < n$ sei bereits als Produkt von Primzahlen darstellbar.
Fall 1: n ist prim. Dann ist n selbst ein Produkt aus einem Faktor. Fertig.
Fall 2: n ist nicht prim. Da $n \geq 2$, bedeutet das nach Definition: Es gibt eine Zerlegung $n = a \cdot b$ mit $1 < a < n$ und $1 < b < n$.
Nun kommt der Punkt, an dem wir die Induktionsvoraussetzung brauchen: Es gilt $2 \leq a < n$ und $2 \leq b < n$. Nach Voraussetzung sind also *beide* als Primprodukte darstellbar, etwa

$$a = p_1 p_2 \cdots p_r, \qquad b = q_1 q_2 \cdots q_s.$$

Dann ist

$$n = a \cdot b = p_1 \cdots p_r \, q_1 \cdots q_s$$

ein Produkt von Primzahlen.
Schluss. In beiden Fällen ist n darstellbar. Nach dem Prinzip der starken Induktion gilt die Behauptung für alle $n \geq 2$. ■

Beachten Sie: Ein Induktionsanfang wurde nicht separat geführt. Das ist bei starker Induktion typisch – der Fall $n = 2$ ist automatisch abgedeckt, weil dann die Menge der k mit $2 \leq k < 2$ leer ist und 2 prim ist, also Fall 1 greift.

2 Teilbarkeit

2.1 Die Definition – und warum sie so aussieht

Wir kommen zum Grundbegriff der ganzen Zahlentheorie.

Definition 2.1 (Teilbarkeit). Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir sagen a **teilt** b, geschrieben $a \mid b$, wenn es ein $c \in \mathbb{Z}$ gibt mit

$$b = a \cdot c.$$

Andernfalls schreiben wir $a \nmid b$. Man nennt a einen **Teiler** von b und b ein **Vielfaches** von a.

> **Drei Dinge, die man sofort klären muss**
>
> **(1) Es steht kein Bruch da.** Man ist versucht, $a \mid b$ zu lesen als „b/a ist ganzzahlig". Das ist inhaltlich richtig, solange $a \neq 0$, aber die Definition ist bewusst *ohne Division* formuliert. Der Grund: Division ist in $\mathbb{Z}$ keine überall definierte Operation. Wir wollen einen Begriff, der rein multiplikativ ist.
> **(2) Die Richtung der Notation.** $a \mid b$ heißt „a teilt b", also: das Kleine steht links, das Große rechts. Merkhilfe: Der senkrechte Strich zeigt vom Teiler weg. Verwechslungen mit a/b sind der häufigste Anfängerfehler.
> **(3) Der Fall $a = 0$.** Nach Definition gilt $0 \mid b$ genau dann, wenn $b = 0 \cdot c = 0$. Also: 0 teilt nur die Null, und zwar teilt sie sie tatsächlich. Dagegen gilt $a \mid 0$ für *jedes* a, denn $0 = a \cdot 0$. Die Null ist also durch alles teilbar und teilt nur sich selbst.

2.2 Die Grundregeln, alle bewiesen

Satz 2.2 (Elementare Teilbarkeitsregeln). *Für alle $a, b, c, x, y \in \mathbb{Z}$ gilt:*

(a) $a \mid a$ — *(Reflexivität)*
(b) *Aus* $a \mid b$ *und* $b \mid c$ *folgt* $a \mid c$ — *(Transitivität)*
(c) *Aus* $a \mid b$ *und* $a \mid c$ *folgt* $a \mid (bx + cy)$ — *(Linearkombination)*
(d) *Aus* $a \mid b$ *und* $b \neq 0$ *folgt* $|a| \leq |b|$
(e) *Aus* $a \mid b$ *und* $b \mid a$ *folgt* $a = \pm b$

Beweis. Wir führen jeden Punkt vollständig aus. Der ganze Trick besteht darin, die Definition hinzuschreiben und dann Algebra zu treiben.

(a) Es gilt $a = a \cdot 1$, und $1 \in \mathbb{Z}$. Also existiert das geforderte c, nämlich $c = 1$. Damit $a \mid a$.

(b) Nach Voraussetzung gibt es $u, v \in \mathbb{Z}$ mit

$$b = au \quad \text{und} \quad c = bv.$$

Setzen wir die erste Gleichung in die zweite ein:

$$c = bv = (au)v = a\,(uv).$$

Im letzten Schritt haben wir das Assoziativgesetz benutzt. Da $u, v \in \mathbb{Z}$, ist auch $uv \in \mathbb{Z}$ (die ganzen Zahlen sind unter Multiplikation abgeschlossen). Also ist c von der Form $a \cdot (\text{ganze Zahl})$, das heißt $a \mid c$.

(c) Nach Voraussetzung gibt es $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $b = au$ und $c = av$. Dann:

$$bx + cy = (au)x + (av)y = a(ux) + a(vy) = a\,(ux + vy).$$

Hier wurde Assoziativität und dann das Distributivgesetz (Ausklammern von a) verwendet. Da $ux + vy \in \mathbb{Z}$, folgt $a \mid (bx + cy)$.

(d) Sei $b = ac$ mit $b \neq 0$. Dann ist auch $c \neq 0$ (denn wäre $c = 0$, so $b = 0$). Da c eine ganze Zahl ungleich null ist, gilt $|c| \geq 1$. Also

$$|b| = |ac| = |a| \cdot |c| \geq |a| \cdot 1 = |a|.$$

(e) *Fall 1:* $a = 0$. Aus $a \mid b$, also $0 \mid b$, folgt $b = 0$, also $a = b$.

Fall 2: $a \neq 0$. Aus $b \mid a$ und $a \neq 0$ folgt mit (d): $|b| \leq |a|$. Wäre $b = 0$, so folgte aus $b \mid a$ sofort $a = 0$, Widerspruch; also $b \neq 0$, und (d) liefert umgekehrt $|a| \leq |b|$. Zusammen $|a| = |b|$, also $a = b$ oder $a = -b$. ■

Teil (c) ist die wichtigste Regel des ganzen Buches

Sie besagt: *Wer zwei Zahlen teilt, teilt jede ganzzahlige Linearkombination von ihnen.* Aus $a \mid b$ und $a \mid c$ folgt insbesondere $a \mid (b + c)$, $a \mid (b - c)$, $a \mid 5b - 17c$ und so weiter.

Wenn Sie in einem Beweis nicht weiterkommen, fragen Sie sich: *Welche Linearkombination der gegebenen Zahlen könnte nützlich sein?* Erstaunlich oft ist das der Schlüssel. Wir werden das gleich beim euklidischen Algorithmus sehen.

Aufgabe 2.1. Zeigen Sie: Für jedes $n \in \mathbb{Z}$ ist $n^3 - n$ durch 6 teilbar.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Faktorisieren. Wir zerlegen den Ausdruck so weit wie möglich:

$$n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n - 1)(n + 1) = (n - 1)\,n\,(n + 1).$$

Das ist das Produkt dreier *aufeinanderfolgender* ganzer Zahlen. Diese Beobachtung ist der ganze Beweis – alles Weitere ist Ausführung.

Schritt 2 – Teilbarkeit durch 2. Unter zwei aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen ist immer genau eine gerade. Warum? Schreiben wir n in der Form $n = 2q$ oder

$n = 2q + 1$ (jede ganze Zahl ist gerade oder ungerade – das ist die Division mit Rest durch 2, die wir gleich beweisen). Ist n gerade, sind wir fertig; ist n ungerade, so ist $n - 1 = 2q$ gerade. In jedem Fall enthält das Produkt $(n-1)n(n+1)$ einen geraden Faktor, also $2 \mid n^3 - n$.
Schritt 3 – Teilbarkeit durch 3. Jede ganze Zahl lässt bei Division durch 3 den Rest 0, 1 oder 2. Wir machen eine Fallunterscheidung:

- $n = 3q$: Dann ist der Faktor n durch 3 teilbar.
- $n = 3q + 1$: Dann ist $n - 1 = 3q$ durch 3 teilbar.
- $n = 3q + 2$: Dann ist $n + 1 = 3q + 3 = 3(q + 1)$ durch 3 teilbar.

In jedem Fall enthält das Produkt einen durch 3 teilbaren Faktor, also $3 \mid n^3 - n$.
Schritt 4 – Zusammensetzen. Wir wissen $2 \mid n^3 - n$ und $3 \mid n^3 - n$. Darf man daraus $6 \mid n^3 - n$ schließen?
Vorsicht – das ist nicht automatisch! Aus $4 \mid 12$ und $6 \mid 12$ folgt *nicht* $24 \mid 12$. Der Schluss funktioniert nur, weil 2 und 3 **teilerfremd** sind. Wir werden das in Satz 3.6 sauber beweisen. Konkret hier: Sei $n^3 - n = 2k$. Da $3 \mid 2k$ und 3 eine Primzahl ist, die 2 nicht teilt, muss $3 \mid k$ gelten, also $k = 3m$ und damit $n^3 - n = 6m$.
Also $6 \mid n^3 - n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$. ■
Nachbemerkung. Der Satz ist ein Spezialfall einer allgemeineren Tatsache: Das Produkt von k aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen ist stets durch $k!$ teilbar. Der elegante Grund: Dieses Produkt ist gleich $k! \cdot \binom{n}{k}$ (bis auf Vorzeichen), und Binomialkoeffizienten sind ganze Zahlen.

2.3 Division mit Rest

Jetzt kommt der Satz, auf dem buchstäblich alles Weitere aufbaut.

Satz 2.3 (Division mit Rest). *Zu $a \in \mathbb{Z}$ und $b \in \mathbb{Z}$ mit $b > 0$ gibt es* eindeutig bestimmte *ganze Zahlen q und r mit*

$$a = qb + r \qquad \text{und} \qquad 0 \le r < b.$$

*Man nennt q den **Quotienten** und r den **Rest**.*

Bevor wir beweisen: Machen wir uns klar, was hier eigentlich behauptet wird. Es sind *zwei* Behauptungen, und beide sind nichttrivial.

- **Existenz:** Es gibt überhaupt so ein Paar (q, r).
- **Eindeutigkeit:** Es gibt nicht zwei verschiedene solche Paare.

Diese Trennung ist typisch. Bei jedem Satz der Form „es gibt genau ein …“ muss man beides zeigen, und die Beweise sind meist völlig verschieden.

Beweis der Existenz. Wir betrachten die Menge aller „Restkandidaten“:

$$M := \{\, a - qb \;:\; q \in \mathbb{Z} \,\} \cap \mathbb{N} = \{\, a - qb \;:\; q \in \mathbb{Z},\ a - qb \ge 0 \,\}.$$

In Worten: Wir ziehen von a alle möglichen Vielfachen von b ab und behalten die nichtnegativen Ergebnisse.

Teilschritt 1: M ist nicht leer. Das muss man zeigen, sonst kann man das Wohlordnungsprinzip nicht anwenden.

Fall $a \geq 0$: Wähle $q = 0$. Dann ist $a - 0 \cdot b = a \geq 0$, also $a \in M$.

Fall $a < 0$: Wähle $q = a$. Dann ist

$$a - ab = a(1 - b).$$

Da $b > 0$ und b ganzzahlig, ist $b \geq 1$, also $1 - b \leq 0$. Zusammen mit $a < 0$ ist das Produkt $a(1 - b)$ ein Produkt zweier nichtpositiver Zahlen, also ≥ 0. Somit $a - ab \in M$.

In beiden Fällen ist $M \neq \emptyset$.

Teilschritt 2: Anwendung des Wohlordnungsprinzips. M ist eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$, besitzt also ein kleinstes Element. Nennen wir es r, und sei q ein zugehöriger Index, also

$$r = a - qb, \qquad r \geq 0.$$

Umgestellt: $a = qb + r$. Die Gleichung haben wir schon. Es fehlt nur noch $r < b$.

Teilschritt 3: Nachweis von $r < b$. Angenommen, es wäre $r \geq b$. Dann betrachten wir

$$r' := r - b = a - qb - b = a - (q + 1)b.$$

Das ist wieder eine Zahl der Form $a - (\text{Vielfaches von } b)$, und wegen $r \geq b$ ist $r' = r - b \geq 0$. Also gilt $r' \in M$.

Aber $b > 0$, also $r' = r - b < r$. Damit ist r' ein Element von M, das *kleiner* ist als das kleinste Element r. Widerspruch.

Also gilt $r < b$, und die Existenz ist bewiesen. ■

Beweis der Eindeutigkeit. Angenommen, es gäbe zwei Darstellungen:

$$a = q_1 b + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b, \qquad\qquad a = q_2 b + r_2, \quad 0 \leq r_2 < b.$$

Wir subtrahieren die zweite Gleichung von der ersten:

$$0 = (q_1 - q_2)b + (r_1 - r_2), \qquad \text{also} \qquad r_2 - r_1 = (q_1 - q_2)\, b. \tag{$*$}$$

Die rechte Seite ist ein Vielfaches von b. Also ist $b \mid (r_2 - r_1)$.

Nun schätzen wir $r_2 - r_1$ ab. Aus $0 \leq r_1 < b$ folgt $-b < -r_1 \leq 0$. Addiert man dazu $0 \leq r_2 < b$, so erhält man

$$-b < r_2 - r_1 < b.$$

Wir haben also eine Zahl, die durch b teilbar ist und betragsmäßig echt kleiner als b ist. Nach Satz 2.2(d) müsste andernfalls $|b| \leq |r_2 - r_1|$ gelten – es sei denn, $r_2 - r_1 = 0$. Genau dieser Ausnahmefall muss also vorliegen:

$$r_2 - r_1 = 0, \qquad \text{also} \qquad r_1 = r_2.$$

Setzt man das in $(*)$ ein, so folgt $0 = (q_1 - q_2)b$, und da $b > 0$ ist, muss $q_1 - q_2 = 0$ sein, also $q_1 = q_2$.

Die Darstellung ist also eindeutig. ■

Beispiel 2.4 (Vorsicht bei negativem a). Für $a = -17$, $b = 5$ lautet die korrekte Division mit Rest:

$$-17 = (-4) \cdot 5 + 3, \qquad 0 \le 3 < 5.$$

Nicht etwa $-17 = (-3) \cdot 5 + (-2)$, denn -2 liegt nicht im Bereich $[0, 5)$. Der Rest ist nach unserer Konvention *immer nichtnegativ*.

Rechnerisch: $q = \lfloor a/b \rfloor$, hier $\lfloor -3{,}4 \rfloor = -4$. Achtung: Viele Programmiersprachen (C, Java) runden bei negativen Zahlen *zur Null hin* und liefern deshalb $-17 \% 5 = -2$. Python hingegen liefert 3. Wenn Sie zahlentheoretische Algorithmen implementieren, ist das eine klassische Fehlerquelle.

Aufgabe 2.2. Bestimmen Sie q und r für: (a) $a = 100$, $b = 7$; (b) $a = -100$, $b = 7$; (c) $a = 7$, $b = 100$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Wir suchen das größte Vielfache von 7, das ≤ 100 ist. Es gilt $7 \cdot 14 = 98$ und $7 \cdot 15 = 105 > 100$. Also $q = 14$ und

$$r = 100 - 98 = 2, \qquad 100 = 14 \cdot 7 + 2.$$

Probe: $0 \le 2 < 7$. ✓

(b) Jetzt suchen wir das größte Vielfache von 7, das ≤ -100 ist. Kandidaten: $7 \cdot (-14) = -98$, das ist *größer* als -100, also unbrauchbar. $7 \cdot (-15) = -105 \le -100$. Also $q = -15$ und

$$r = -100 - (-105) = 5, \qquad -100 = (-15) \cdot 7 + 5.$$

Probe: $0 \le 5 < 7$. ✓

Beachten Sie: q ist *nicht* einfach -14, das Vorzeichen kehrt die Rundungsrichtung um.

(c) Hier ist a kleiner als b. Das größte Vielfache von 100, das ≤ 7 ist, ist $100 \cdot 0 = 0$. Also

$$q = 0, \quad r = 7, \qquad 7 = 0 \cdot 100 + 7.$$

Probe: $0 \le 7 < 100$. ✓

2.4 Teilbarkeitsregeln – und warum sie stimmen

Aus der Schule kennen Sie: „Eine Zahl ist durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist." Warum? Es ist ein hübsches erstes Beispiel für die Kraft der bisher entwickelten Werkzeuge.

Satz 2.5 (Quersummenregel). *Sei n eine natürliche Zahl mit der Dezimaldarstellung*

$$n = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0,$$

und sei $Q(n) = a_k + a_{k-1} + \cdots + a_0$ ihre Quersumme. Dann gilt

$$9 \mid n \quad \Longleftrightarrow \quad 9 \mid Q(n).$$

Beweis. Der Schlüssel ist die Beobachtung, dass $10^j - 1$ stets aus lauter Neunen besteht:

$$10^1 - 1 = 9, \quad 10^2 - 1 = 99, \quad 10^3 - 1 = 999, \ \ldots$$

Präzise: Für jedes $j \geq 1$ gilt die algebraische Identität

$$10^j - 1 = 9 \cdot \underbrace{\left(10^{j-1} + 10^{j-2} + \cdots + 10 + 1\right)}_{=: s_j \in \mathbb{Z}}.$$

(Nachrechnen: Multipliziert man s_j mit $10 - 1 = 9$ aus, so heben sich in der Teleskopsumme alle mittleren Terme weg und es bleibt $10^j - 1$.) Also $9 \mid (10^j - 1)$ für alle $j \geq 1$; für $j = 0$ ist $10^0 - 1 = 0$, ebenfalls durch 9 teilbar.

Nun bilden wir die Differenz:

$$n - Q(n) = \sum_{j=0}^{k} a_j 10^j - \sum_{j=0}^{k} a_j = \sum_{j=0}^{k} a_j \left(10^j - 1\right).$$

Jeder Summand ist durch 9 teilbar (nämlich a_j mal etwas durch 9 Teilbares). Nach Satz 2.2(c) ist die ganze Summe durch 9 teilbar:

$$9 \mid \big(n - Q(n)\big).$$

Daraus folgt die Behauptung in beide Richtungen. Ist nämlich $9 \mid n$, so ist $Q(n) = n - (n - Q(n))$ Differenz zweier durch 9 teilbarer Zahlen, also durch 9 teilbar. Ist umgekehrt $9 \mid Q(n)$, so ist $n = Q(n) + (n - Q(n))$ Summe zweier durch 9 teilbarer Zahlen. ■

Dasselbe für andere Teiler

Das Argument funktioniert immer dann, wenn man weiß, welchen Rest 10^j beim gewünschten Teiler lässt.

- **Teiler 3:** Ebenfalls $3 \mid (10^j - 1)$. Also gilt die Quersummenregel auch für 3.
- **Teiler 11:** Hier ist $10^j - (-1)^j$ durch 11 teilbar ($10 - (-1) = 11$, $100 - 1 = 99$, $1000 + 1 = 1001 = 11 \cdot 91$). Man erhält die **alternierende Quersumme**: $11 \mid n \Longleftrightarrow 11 \mid (a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \ldots)$.
- **Teiler 7:** Hier gibt es keine so einfache Regel, weil die Reste von 10^j modulo 7 mit Periode 6 durchlaufen: $1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, \ldots$ Man kann eine Regel angeben, aber sie ist unhandlich.

Mit der Sprache der Kongruenzen (Kapitel 5) werden alle diese Regeln zu Einzeilern. Das ist der Grund, warum wir diese Sprache einführen: nicht um kompliziert zu tun, sondern weil sie Arbeit spart.

Aufgabe 2.3. Ist $n = 987\,654\,321$ durch 9 teilbar? Durch 11?

Lösung Schritt für Schritt.

Durch 9: Quersumme

$$Q(n) = 9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 45.$$

Ist 45 durch 9 teilbar? $45 = 9 \cdot 5$. Ja. Also ist n durch 9 teilbar.
(Man kann die Quersumme auch nochmals bilden: $Q(45) = 9$, ebenfalls durch 9 teilbar. Das iterierte Quersummenbilden bis zur einstelligen Zahl liefert die sogenannte *digitale Wurzel*.)
Durch 11: Alternierende Quersumme, beginnend bei der Einerstelle mit $+$:

$$1-2+3-4+5-6+7-8+9 = 5.$$

Rechnen wir nach: $1-2=-1$; $-1+3=2$; $2-4=-2$; $-2+5=3$; $3-6=-3$; $-3+7=4$; $4-8=-4$; $-4+9=5$.
Ist 5 durch 11 teilbar? Nein. Also ist n nicht durch 11 teilbar.

3 Der größte gemeinsame Teiler

3.1 Das Problem, aus dem alles entstand

Zwei Stäbe haben die Längen 91 und 65 Zentimeter. Gibt es eine gemeinsame Maßeinheit – einen Stab, der in beide ganzzahlig oft hineinpasst? Und wenn ja: welches ist die größte?

Diese Frage stellten sich die griechischen Geometer, und die *Elemente* Euklids (um 300 v. Chr.) beantworten sie in Buch VII, Sätze 1 und 2 mit einem Verfahren, das seither seinen Namen trägt. Es ist der älteste nichttriviale Algorithmus der Mathematikgeschichte und wird heute milliardenfach täglich in Kryptosystemen ausgeführt.

Definition 3.1 (Größter gemeinsamer Teiler)**.** Seien $a, b \in \mathbb{Z}$, nicht beide null. Der **größte gemeinsame Teiler** $\operatorname{ggT}(a, b)$ ist die größte ganze Zahl d mit $d \mid a$ und $d \mid b$.

Gilt $\operatorname{ggT}(a, b) = 1$, so heißen a und b **teilerfremd** oder **koprim**.

> **Warum „nicht beide null“?**
>
> Wäre $a = b = 0$, so wäre jede ganze Zahl ein gemeinsamer Teiler (denn $n \mid 0$ für alle n), und es gäbe keinen *größten*. Man setzt konventionell $\operatorname{ggT}(0, 0) = 0$, aber die Definition über „größte Zahl“ versagt hier. Weiter gilt für $a \neq 0$ stets $\operatorname{ggT}(a, 0) = |a|$.
>
> Beachten Sie ferner: Wenn wenigstens eine der Zahlen $\neq 0$ ist, existiert der ggT tatsächlich. Die Menge der gemeinsamen Teiler ist nichtleer (sie enthält 1) und nach Satz 2.2(d) nach oben beschränkt (durch $|a|$ bzw. $|b|$). Eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge ganzer Zahlen hat ein Maximum – auch das folgt letztlich aus dem Wohlordnungsprinzip.

3.2 Der euklidische Algorithmus

Die naive Methode – alle Teiler von 91 und von 65 auflisten und den größten gemeinsamen suchen – funktioniert bei kleinen Zahlen und ist bei 200-stelligen Zahlen völlig aussichtslos. Euklids Verfahren ist unvergleichlich besser. Es beruht auf einer einzigen Beobachtung.

Lemma 3.2 (Das Kernlemma)**.** *Sei $a = qb + r$. Dann gilt*

$$\operatorname{ggT}(a, b) = \operatorname{ggT}(b, r).$$

Beweis. Wir zeigen, dass die *Menge* der gemeinsamen Teiler von (a, b) mit der Menge der gemeinsamen Teiler von (b, r) übereinstimmt. Dann stimmen insbesondere die größten Elemente überein.

Richtung 1: Jeder gemeinsame Teiler von a und b teilt auch b und r. Sei $d \mid a$ und $d \mid b$. Aus der Gleichung $a = qb + r$ folgt durch Umstellen

$$r = a - qb = a \cdot 1 + b \cdot (-q).$$

Das ist eine ganzzahlige Linearkombination von a und b. Nach Satz 2.2(c) gilt also $d \mid r$. Zusammen mit $d \mid b$ ist d gemeinsamer Teiler von b und r.

Richtung 2: Jeder gemeinsame Teiler von b und r teilt auch a und b. Sei $d \mid b$ und $d \mid r$. Dann ist

$$a = qb + r = b \cdot q + r \cdot 1$$

eine Linearkombination von b und r, also $d \mid a$. Zusammen mit $d \mid b$ fertig.

Die beiden Teilermengen sind also identisch. ■

Warum das ein Algorithmus ist

Das Lemma ersetzt das Paar (a, b) durch das Paar (b, r) – und r ist *echt kleiner* als b, denn bei der Division mit Rest gilt $0 \leq r < b$. Wiederholt man das, so wird die zweite Komponente immer kleiner. Da es keine unendlich absteigende Kette natürlicher Zahlen gibt (Wohlordnungsprinzip!), muss das Verfahren nach endlich vielen Schritten mit Rest 0 enden. Und $\mathrm{ggT}(d, 0) = d$.
Das Verfahren *terminiert* also garantiert, und zwar sehr schnell.

Aufgabe 3.1. Berechnen Sie $\mathrm{ggT}(91, 65)$ mit dem euklidischen Algorithmus.

Lösung Schritt für Schritt.

Wir führen wiederholt Division mit Rest durch, wobei in jedem Schritt der bisherige Divisor zum neuen Dividenden und der Rest zum neuen Divisor wird.

Schritt	Rechnung	Rest	neues Paar
1	$91 = 1 \cdot 65 + 26$	26	$(65, 26)$
2	$65 = 2 \cdot 26 + 13$	13	$(26, 13)$
3	$26 = 2 \cdot 13 + 0$	0	STOPP

Nachvollziehen der einzelnen Schritte:
Schritt 1. Wie oft passt 65 in 91? Einmal ($65 \leq 91 < 130$). Rest: $91 - 65 = 26$.
Schritt 2. Wie oft passt 26 in 65? $26 \cdot 2 = 52 \leq 65$, $26 \cdot 3 = 78 > 65$. Also zweimal, Rest $65 - 52 = 13$.
Schritt 3. Wie oft passt 13 in 26? Genau zweimal, Rest 0. Damit ist Schluss.
Ergebnis. Der letzte von null verschiedene Rest ist der ggT:

$$\mathrm{ggT}(91, 65) = 13.$$

Probe. $91 = 13 \cdot 7$ ✓, $65 = 13 \cdot 5$ ✓. Und 7 und 5 haben keinen gemeinsamen Teiler > 1, also ist 13 wirklich der größte.

Zur Begründung mit dem Lemma:

$$\mathrm{ggT}(91,65) = \mathrm{ggT}(65,26) = \mathrm{ggT}(26,13) = \mathrm{ggT}(13,0) = 13.$$

Wie schnell ist Euklid wirklich?

1844 bewies GABRIEL LAMÉ den ersten Satz der Komplexitätstheorie überhaupt[25]: Die Anzahl der Divisionsschritte im euklidischen Algorithmus für $a > b > 0$ ist höchstens das Fünffache der Anzahl der Dezimalstellen von b.
Der Grund ist reizvoll. Der schlimmste Fall tritt bei aufeinanderfolgenden **Fibonacci-Zahlen** ein:

$$F_1 = 1,\ F_2 = 1,\ F_{n+1} = F_n + F_{n-1}: \qquad 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,\ldots$$

Für $(a,b) = (F_{n+1}, F_n)$ ist nämlich in jedem Schritt der Quotient $q = 1$ – man kommt so langsam voran wie überhaupt möglich. Zum Beispiel:

$$\mathrm{ggT}(55,34): \quad 55 = 1\cdot 34 + 21,\ 34 = 1\cdot 21 + 13,\ 21 = 1\cdot 13 + 8,\ \ldots$$

Da die Fibonacci-Zahlen wie $\phi^n/\sqrt{5}$ mit dem goldenen Schnitt $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ wachsen, ist die Schrittzahl höchstens etwa $\log_\phi(b) \approx 4{,}785 \cdot \log_{10}(b)$.
Was das praktisch bedeutet: Für zwei 1000-stellige Zahlen braucht der Algorithmus höchstens etwa 5000 Divisionen. Auf einem gewöhnlichen Rechner ist das eine Sache von Millisekunden. Ein naives Verfahren, das alle Teiler durchprobiert, müsste rund 10^{1000} Kandidaten testen – unendlich viel mehr als es Atome im Universum gibt. Dieser Unterschied ist der Grund, warum RSA-Verschlüsselung funktioniert.

3.3 Das Lemma von Bézout

Jetzt kommt der Satz, der den ggT von einem Rechenergebnis zu einem theoretischen Werkzeug macht.

Satz 3.3 (Lemma von Bézout)**.** *Seien $a, b \in \mathbb{Z}$, nicht beide null, und $d = \mathrm{ggT}(a,b)$. Dann gibt es ganze Zahlen x, y mit*

$$ax + by = d.$$

Darüber hinaus ist d die kleinste positive *Zahl, die sich in dieser Form darstellen lässt.*

Beweis. Wir betrachten die Menge aller positiven Linearkombinationen:

$$S := \{\, ax + by \ :\ x, y \in \mathbb{Z},\ ax + by > 0 \,\}.$$

Schritt 1: $S \neq \emptyset$. Da nicht beide Zahlen null sind, ist etwa $a \neq 0$. Wählen wir $x = a$, $y = 0$, so ist $ax + by = a^2 > 0$. Also $a^2 \in S$.

Schritt 2: Kleinstes Element. S ist eine nichtleere Menge positiver ganzer Zahlen, hat also nach dem Wohlordnungsprinzip ein kleinstes Element. Nennen wir es e, mit einer Darstellung

$$e = ax_0 + by_0.$$

Schritt 3: e teilt a. Dies ist der Kern des Beweises. Wir dividieren a mit Rest durch e:

$$a = qe + r, \qquad 0 \le r < e.$$

Nun setzen wir die Darstellung von e ein und rechnen r aus:

$$r = a - qe = a - q(ax_0 + by_0) = a - qax_0 - qby_0 = a\underbrace{(1 - qx_0)}_{\in\mathbb{Z}} + b\underbrace{(-qy_0)}_{\in\mathbb{Z}}.$$

Also ist r ebenfalls eine ganzzahlige Linearkombination von a und b.

Jetzt der entscheidende Schluss: Wäre $r > 0$, so wäre $r \in S$ – aber $r < e$, und e war das kleinste Element von S. Widerspruch. Also muss $r = 0$ sein, das heißt $e \mid a$.

Schritt 4: e teilt b. Dasselbe Argument mit b statt a: Man dividiert $b = q'e + r'$, drückt r' als Linearkombination aus und erhält $r' = 0$.

Schritt 5: e ist der *größte* gemeinsame Teiler. Wir wissen nun, dass e ein gemeinsamer Teiler ist, also $e \le d$. Umgekehrt: Sei c irgendein gemeinsamer Teiler von a und b. Nach Satz 2.2(c) teilt c jede Linearkombination, insbesondere

$$c \mid (ax_0 + by_0) = e.$$

Da $e > 0$, folgt mit Satz 2.2(d): $|c| \le e$. Das gilt insbesondere für $c = d$, also $d \le e$.

Zusammen: $e = d$. Damit ist $d = ax_0 + by_0$ darstellbar und zugleich die kleinste positive darstellbare Zahl. ■

Warum Bézout so wichtig ist

Der Satz verwandelt eine *Ordnungsaussage* („der größte gemeinsame Teiler“) in eine *algebraische Gleichung*. Und mit Gleichungen kann man rechnen.
Beispiel für die Kraft: Sind a und b teilerfremd, so gibt es x, y mit $ax + by = 1$. Diese eine Gleichung ist der Schlüssel zu fast allem, was folgt – zum Lemma von Euklid, zum Fundamentalsatz der Arithmetik, zur Invertierbarkeit modulo n, zum RSA-Verfahren.
Wichtig: x und y sind *nicht* eindeutig. Aus $ax + by = d$ folgt auch

$$a\left(x + \tfrac{b}{d}t\right) + b\left(y - \tfrac{a}{d}t\right) = d \qquad \text{für jedes } t \in \mathbb{Z},$$

wie man durch Ausmultiplizieren sofort bestätigt: die Zusatzterme $\frac{ab}{d}t$ und $-\frac{ab}{d}t$ heben sich weg.

3.4 Der erweiterte euklidische Algorithmus

Bézout garantiert die Existenz von x und y. Wie findet man sie? Man protokolliert den euklidischen Algorithmus und rollt ihn rückwärts auf.

Aufgabe 3.2. Bestimmen Sie $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $91x + 65y = 13$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Vorwärts (das kennen wir schon).

$$91 = 1 \cdot 65 + 26 \qquad \text{(I)}$$
$$65 = 2 \cdot 26 + 13 \qquad \text{(II)}$$
$$26 = 2 \cdot 13 + 0$$

Schritt 2 – Rückwärts einsetzen. Wir beginnen bei der *letzten Gleichung mit Rest* $\neq 0$, das ist (II), und lösen sie nach dem ggT auf:

$$13 = 65 - 2 \cdot 26.$$

Jetzt haben wir 13 als Linearkombination von 65 und 26. Wir wollen aber eine Kombination von 91 und 65. Also müssen wir die 26 loswerden. Aus (I):

$$26 = 91 - 1 \cdot 65.$$

Das setzen wir ein – und zwar *ohne* auszurechnen, sondern indem wir 91 und 65 als Symbole behandeln:

$$13 = 65 - 2 \cdot (91 - 65).$$

Nun ausmultiplizieren:

$$13 = 65 - 2 \cdot 91 + 2 \cdot 65.$$

Und die gleichartigen Terme zusammenfassen:

$$13 = (-2) \cdot 91 + 3 \cdot 65.$$

Schritt 3 – Ablesen und Probe.

$$x = -2, \qquad y = 3.$$

Probe: $91 \cdot (-2) + 65 \cdot 3 = -182 + 195 = 13$. ✓
Weitere Lösungen. Mit $d = 13$, $a/d = 7$, $b/d = 5$ lautet die allgemeine Lösung

$$x = -2 + 5t, \qquad y = 3 - 7t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Für $t = 1$ etwa: $91 \cdot 3 + 65 \cdot (-4) = 273 - 260 = 13$. ✓

Die tabellarische Variante (für größere Zahlen)

Das Rückwärtseinsetzen wird bei vielen Schritten unübersichtlich. Effizienter ist die *vorwärts* laufende Tabellenmethode. Man führt drei Spalten r_i, x_i, y_i mit der Invariante

$$r_i = a\,x_i + b\,y_i$$

und startet mit

$$(r_0, x_0, y_0) = (a,\,1,\,0), \qquad (r_1, x_1, y_1) = (b,\,0,\,1).$$

Ist $q_i = \lfloor r_{i-1}/r_i \rfloor$, so setzt man

$$r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i, \quad x_{i+1} = x_{i-1} - q_i x_i, \quad y_{i+1} = y_{i-1} - q_i y_i.$$

Für $a = 91$, $b = 65$:

i	q_i	r_i	x_i	y_i
0	—	91	1	0
1	1	65	0	1
2	2	26	1	-1
3	2	13	-2	3
4	—	0	5	-7

Zeile 3 liefert direkt $13 = 91 \cdot (-2) + 65 \cdot 3$. Genau diese Version wird in kryptographischen Bibliotheken implementiert, weil sie nur konstanten Speicher braucht.

3.5 Konsequenzen: Die Sätze, die alles tragen

Satz 3.4 (Charakterisierung des ggT)**.** *Sei $d = \gcd(a, b)$. Dann gilt: Eine ganze Zahl c ist genau dann gemeinsamer Teiler von a und b, wenn $c \mid d$.*

Beweis. „$\Leftarrow$“: Ist $c \mid d$, so folgt aus $d \mid a$ und Transitivität $c \mid a$; ebenso $c \mid b$.

„$\Rightarrow$“: Ist c gemeinsamer Teiler, so teilt c nach Satz 2.2(c) jede Linearkombination von a und b, insbesondere die Bézout-Darstellung $ax_0 + by_0 = d$. Also $c \mid d$. ∎

Das ist begrifflich bedeutsam: Der ggT ist nicht nur der *numerisch* größte gemeinsame Teiler, sondern derjenige, der von *allen* anderen geteilt wird. Diese zweite Beschreibung ist die „richtige“, weil sie sich auf allgemeinere Strukturen (Ringe) überträgt, wo es keine Ordnung gibt.

Satz 3.5 (Lemma von Euklid)**.** *Sei p eine Primzahl. Gilt $p \mid ab$, so gilt $p \mid a$ oder $p \mid b$.*

Beweis. Angenommen, $p \nmid a$. Wir zeigen $p \mid b$.

Betrachte $d := \mathrm{ggT}(p, a)$. Als Teiler von p kommt nur 1 oder p in Frage, denn p ist prim und hat nur diese positiven Teiler. Wäre $d = p$, so wäre $p \mid a$ – ausgeschlossen. Also $d = 1$.

Nach Bézout gibt es $x, y \in \mathbb{Z}$ mit

$$px + ay = 1.$$

Diese Gleichung multiplizieren wir mit b:

$$pbx + aby = b.$$

Nun betrachten wir die linke Seite. Der erste Summand pbx ist offensichtlich durch p teilbar. Der zweite Summand aby enthält den Faktor ab, und nach Voraussetzung gilt $p \mid ab$; also ist auch aby durch p teilbar.

Die linke Seite ist somit Summe zweier durch p teilbarer Zahlen, nach Satz 2.2(c) also durch p teilbar. Da sie gleich b ist, folgt $p \mid b$. ∎

Die Voraussetzung „p prim“ ist unverzichtbar

Für zusammengesetzte Zahlen ist die Aussage falsch:

$$6 \mid 4 \cdot 9 = 36, \qquad \text{aber} \qquad 6 \nmid 4 \text{ und } 6 \nmid 9.$$

Diese Eigenschaft – „teilt ein Produkt, also einen Faktor“ – ist so charakteristisch, dass sie in der modernen Algebra zur *Definition* des Begriffs **Primelement** erhoben wird. Die Schuldefinition („nur durch 1 und sich selbst teilbar“) heißt dort **irreduzibel**. In $\mathbb{Z}$ fallen beide Begriffe zusammen; in allgemeineren Ringen nicht mehr – und genau daran ist im 19. Jahrhundert der erste „Beweis“ von Fermats letztem Satz gescheitert (Kapitel 15).

Satz 3.6. *Sind a und b teilerfremd und gilt $a \mid c$ sowie $b \mid c$, so gilt $ab \mid c$.*

Beweis. Nach Bézout gibt es x, y mit $ax + by = 1$. Multiplikation mit c:

$$acx + bcy = c.$$

Wegen $b \mid c$ gibt es u mit $c = bu$; wegen $a \mid c$ gibt es v mit $c = av$. Wir setzen im ersten Summanden $c = bu$ und im zweiten $c = av$ ein:

$$c = a(bu)x + b(av)y = ab\,(ux) + ab\,(vy) = ab\,(ux + vy).$$

Da $ux + vy \in \mathbb{Z}$, folgt $ab \mid c$. ∎

Damit ist die Lücke aus Aufgabe 2.3 geschlossen: Aus $2 \mid n^3 - n$, $3 \mid n^3 - n$ und $\mathrm{ggT}(2, 3) = 1$ folgt $6 \mid n^3 - n$.

3.6 Lineare diophantische Gleichungen

Definition 3.7. Eine **diophantische Gleichung** ist eine Gleichung, bei der nur ganzzahlige (manchmal: rationale) Lösungen gesucht werden. Benannt nach DIOPHANTOS VON ALEXANDRIA (ca. 3. Jh. n. Chr.), dessen *Arithmetica* das erste systematische Werk dieser Art ist.

Satz 3.8 (Lösbarkeit von $ax + by = c$)**.** *Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit a, b nicht beide null, und $d = \mathrm{ggT}(a, b)$. Dann gilt:*

(a) Die Gleichung $ax + by = c$ hat genau dann eine ganzzahlige Lösung, wenn $d \mid c$.

(b) Ist (x_0, y_0) eine Lösung, so sind alle *Lösungen gegeben durch*

$$x = x_0 + \frac{b}{d}\,t, \qquad y = y_0 - \frac{a}{d}\,t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Beweis. (a), Richtung „⇒“. Existiere eine Lösung (x, y). Da $d \mid a$ und $d \mid b$, teilt d die Linearkombination $ax + by = c$.

(a), Richtung „⇐“. Sei $d \mid c$, also $c = dk$ für ein $k \in \mathbb{Z}$. Nach Bézout gibt es x_1, y_1 mit $ax_1 + by_1 = d$. Multiplikation mit k liefert

$$a(x_1 k) + b(y_1 k) = dk = c,$$

also ist $(x_1 k,\ y_1 k)$ eine Lösung.

(b), „diese Formeln liefern Lösungen“. Einsetzen:

$$a\left(x_0 + \tfrac{b}{d}t\right) + b\left(y_0 - \tfrac{a}{d}t\right) = ax_0 + by_0 + \tfrac{ab}{d}t - \tfrac{ab}{d}t = c.$$

(Beachten Sie: b/d und a/d sind ganze Zahlen, weil d beide teilt. Die Ausdrücke sind also wohldefiniert.)

(b), „es gibt keine weiteren“. Sei (x, y) irgendeine Lösung. Aus

$$ax + by = c = ax_0 + by_0$$

folgt durch Subtraktion

$$a(x - x_0) = -b(y - y_0). \tag{$*$}$$

Wir dividieren durch d und setzen $a' := a/d$, $b' := b/d$ – beides ganze Zahlen mit $\mathrm{ggT}(a', b') = 1$. (Dass der ggT gerade 1 wird, ist der Punkt: Teilt man beide Zahlen durch ihren größten gemeinsamen Teiler, bleibt kein gemeinsamer Teiler übrig. Formal: wäre $e > 1$ ein gemeinsamer Teiler von a' und b', so wäre de ein gemeinsamer Teiler von a und b, größer als d.)

$(*)$ wird zu

$$a'(x - x_0) = -b'(y - y_0).$$

Also $b' \mid a'(x - x_0)$. Da $\mathrm{ggT}(a', b') = 1$, folgt mit dem Lemma von Euklid (in der verallgemeinerten Form, die man aus Bézout genauso beweist) $b' \mid (x - x_0)$. Es gibt also ein $t \in \mathbb{Z}$ mit

$$x - x_0 = b't = \tfrac{b}{d}t, \qquad \text{d. h.} \qquad x = x_0 + \tfrac{b}{d}t.$$

Einsetzen in $(*)$ liefert $a'b't = -b'(y - y_0)$, also nach Kürzen von b' (erlaubt, falls $b' \neq 0$) $y - y_0 = -a't$, das heißt $y = y_0 - \frac{a}{d}t$. ■

Aufgabe 3.3. Ein Bauer kauft Hühner zu 5 Euro und Enten zu 3 Euro und gibt genau 100 Euro aus. Welche Kombinationen sind möglich?

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Modellieren. Sei x die Zahl der Hühner, y die der Enten. Dann

$$5x + 3y = 100, \qquad x \geq 0,\ y \geq 0,\ x, y \in \mathbb{Z}.$$

Schritt 2 – Lösbarkeit prüfen. $d = \mathrm{ggT}(5,3)$. Euklid: $5 = 1 \cdot 3 + 2$, $3 = 1 \cdot 2 + 1$, $2 = 2 \cdot 1 + 0$. Also $d = 1$. Da $1 \mid 100$, ist die Gleichung lösbar.

Schritt 3 – Eine Lösung finden. Bézout für $5x + 3y = 1$: Rückwärts aus dem Algorithmus,

$$1 = 3 - 1 \cdot 2 = 3 - 1 \cdot (5 - 3) = 3 - 5 + 3 = (-1) \cdot 5 + 2 \cdot 3.$$

Probe: $-5 + 6 = 1$. ✓
Multiplikation mit 100:

$$(-100) \cdot 5 + 200 \cdot 3 = 100.$$

Also ist $(x_0, y_0) = (-100, 200)$ eine Lösung. Sie ist für das Sachproblem unbrauchbar (negative Hühner), aber als Ausgangspunkt taugt sie.

Schritt 4 – Allgemeine Lösung. Mit $d = 1$, $b/d = 3$, $a/d = 5$:

$$x = -100 + 3t, \qquad y = 200 - 5t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Schritt 5 – Nebenbedingungen auswerten. Wir brauchen $x \geq 0$ und $y \geq 0$:

$$-100 + 3t \geq 0 \iff t \geq \tfrac{100}{3} = 33{,}\overline{3} \iff t \geq 34,$$

$$200 - 5t \geq 0 \iff t \leq 40.$$

Also $t \in \{34, 35, 36, 37, 38, 39, 40\}$ – sieben Möglichkeiten.

Schritt 6 – Auflisten.

t	Hühner x	Enten y	Probe $5x + 3y$
34	2	30	$10 + 90 = 100$ ✓
35	5	25	$25 + 75 = 100$ ✓
36	8	20	$40 + 60 = 100$ ✓
37	11	15	$55 + 45 = 100$ ✓
38	14	10	$70 + 30 = 100$ ✓
39	17	5	$85 + 15 = 100$ ✓
40	20	0	$100 + 0 = 100$ ✓

Beobachtung. Die Hühnerzahl wächst in Dreierschritten, die Entenzahl fällt in Fünferschritten. Das ist genau die Struktur, die Satz 3.8(b) vorhersagt: Der Schrittweite $b/d = 3$ bzw. $a/d = 5$.

Das älteste Rätsel dieser Art

In ALKUINS *Propositiones ad acuendos iuvenes* („Aufgaben zur Schärfung des Geistes der Jugend“, um 800 n. Chr.), dem ältesten europäischen Aufgabensammlung, findet sich Problem 5: Hundert Scheffel Getreide sollen an hundert Personen verteilt werden – Männer bekommen drei, Frauen zwei, Kinder einen halben Scheffel. Das führt auf das System

$$m + f + k = 100, \qquad 3m + 2f + \tfrac{1}{2}k = 100.$$

Multipliziert man die zweite Gleichung mit 2 und subtrahiert die verdoppelte erste, so erhält man $4m + 2f = 100 - \ldots$; die Auflösung ist eine schöne Übung. Alkuin gibt drei Lösungen an – ohne Begründung, wie man sie findet. Das systematische Verfahren, das wir eben entwickelt haben, brauchte weitere achthundert Jahre.

3.7 Das kleinste gemeinsame Vielfache

Definition 3.9. Das **kleinste gemeinsame Vielfache** $\mathrm{kgV}(a,b)$ zweier von null verschiedener ganzer Zahlen ist die kleinste positive Zahl m mit $a \mid m$ und $b \mid m$.

Satz 3.10. *Für $a, b > 0$ gilt*

$$\mathrm{ggT}(a,b) \cdot \mathrm{kgV}(a,b) = a \cdot b.$$

Beweis. Sei $d = \mathrm{ggT}(a,b)$ und $m := \frac{ab}{d}$. Wir zeigen $m = \mathrm{kgV}(a,b)$.

m **ist gemeinsames Vielfaches.** Es gilt $m = a \cdot \frac{b}{d}$, und $\frac{b}{d} \in \mathbb{Z}$, also $a \mid m$. Analog $m = b \cdot \frac{a}{d}$, also $b \mid m$.

m **ist das kleinste.** Sei n irgendein positives gemeinsames Vielfaches, also $n = a\alpha = b\beta$. Nach Bézout ist $d = ax + by$. Dann:

$$\frac{n}{m} = \frac{nd}{ab} = \frac{n(ax+by)}{ab} = \frac{nax}{ab} + \frac{nby}{ab} = \frac{n}{b}x + \frac{n}{a}y = \beta x + \alpha y \in \mathbb{Z}.$$

Also $m \mid n$, insbesondere $m \le n$. ∎

Aufgabe 3.4. Berechnen Sie $\mathrm{kgV}(91,65)$.

Lösung Schritt für Schritt.

Wir wissen $\mathrm{ggT}(91,65) = 13$. Also

$$\mathrm{kgV}(91,65) = \frac{91 \cdot 65}{13} = \frac{5915}{13} = 455.$$

Bequemer: erst kürzen, dann multiplizieren – $\frac{91}{13} = 7$, also $\mathrm{kgV} = 7 \cdot 65 = 455$.
Probe. $455 = 91 \cdot 5$ ✓ und $455 = 65 \cdot 7$ ✓.

4 Primzahlen und der Fundamentalsatz

4.1 Die Atome der Arithmetik

Definition 4.1 (Primzahl)**.** Eine natürliche Zahl $p \geq 2$ heißt **Primzahl**, wenn sie außer 1 und p keine positiven Teiler besitzt. Eine Zahl $n \geq 2$, die keine Primzahl ist, heißt **zusammengesetzt**.

> **Warum ist 1 keine Primzahl?**
>
> Das ist keine willkürliche Schikane, sondern eine wohlbegründete Entscheidung – und sie wurde erst um 1900 endgültig getroffen. Noch GOLDBACH und viele Autoren des 19. Jahrhunderts zählten 1 zu den Primzahlen; die Tabellenwerke von DERRICK NORMAN LEHMER führten 1 bis 1914 auf.
> Der Grund für den Ausschluss ist der Fundamentalsatz. Wäre 1 prim, so hätte 12 die Zerlegungen
>
> $$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = \dots$$
>
> Die *Eindeutigkeit* der Primfaktorzerlegung wäre dahin, und man müsste in jedem Satz „bis auf Einsen“ ergänzen. Also definiert man 1 als **Einheit** – ein Element mit multiplikativem Inversen – und schließt sie aus.
> Die moderne Sicht: In $\mathbb{Z}$ gibt es die Einheiten ± 1, die Primelemente, die zusammengesetzten Zahlen und die Null. Diese Klassifikation überträgt sich auf allgemeine Ringe und ist der eigentliche Grund für die Konvention.

Satz 4.2 (Existenz eines Primteilers)**.** *Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ besitzt einen Primteiler.*

Beweis. Betrachte die Menge

$$T := \{\, t \in \mathbb{N} : t \geq 2 \text{ und } t \mid n \,\}.$$

Sie ist nichtleer, denn $n \in T$ (es gilt $n \geq 2$ und $n \mid n$). Nach dem Wohlordnungsprinzip hat T ein kleinstes Element p.

Behauptung: p ist prim. Angenommen nicht. Dann hat p einen Teiler q mit $1 < q < p$. Nach Transitivität (Satz 2.2(b)) folgt aus $q \mid p$ und $p \mid n$ auch $q \mid n$. Wegen $q \geq 2$ ist also $q \in T$ – aber $q < p$, im Widerspruch zur Minimalität von p.

Also ist p prim und teilt n. ∎

4.2 Der Fundamentalsatz der Arithmetik

Satz 4.3 (Fundamentalsatz der Arithmetik)**.** *Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ lässt sich als Produkt von Primzahlen schreiben,*

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

und diese Darstellung ist bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutig.

Die Existenz haben wir in Aufgabe 1.3 bewiesen. Es fehlt die Eindeutigkeit – der historisch späte und mathematisch schwierige Teil.

Beweis der Eindeutigkeit. Angenommen, es gäbe Zahlen mit zwei wesentlich verschiedenen Zerlegungen. Nach dem Wohlordnungsprinzip sei n die *kleinste* solche Zahl, mit

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s,$$

wobei alle p_i, q_j prim sind und die beiden Listen sich nicht nur in der Reihenfolge unterscheiden.

Schritt 1. Es gilt $p_1 \mid n$, also $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_s$. Nun wenden wir das Lemma von Euklid (Satz 3.5) iteriert an: Aus $p_1 \mid q_1 \cdot (q_2 \cdots q_s)$ folgt $p_1 \mid q_1$ oder $p_1 \mid q_2 \cdots q_s$. Im zweiten Fall wiederholt man das Argument mit q_2, und so fort. Nach höchstens s Schritten erhält man: Es gibt ein j mit $p_1 \mid q_j$.

Schritt 2. Da q_j prim ist, sind seine einzigen positiven Teiler 1 und q_j. Da $p_1 \geq 2$, muss $p_1 = q_j$ gelten.

Schritt 3. Nach Umnummerierung dürfen wir $j = 1$ annehmen, also $p_1 = q_1$. Wir kürzen:

$$m := \frac{n}{p_1} = p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s, \qquad m < n.$$

Schritt 4. Wäre $m = 1$, so wären beide Produkte leer, also $r = s = 1$ und $n = p_1 = q_1$ – die Zerlegungen wären identisch, entgegen der Annahme. Also $m \geq 2$.

Da $m < n$ und n die *kleinste* Zahl mit zwei verschiedenen Zerlegungen war, hat m eine eindeutige Zerlegung. Also stimmen $(p_2, \ldots, p_r)$ und $(q_2, \ldots, q_s)$ bis auf Reihenfolge überein. Zusammen mit $p_1 = q_1$ stimmen dann auch die ursprünglichen Listen überein – Widerspruch. ∎

Warum das ein tiefer Satz ist

Die Eindeutigkeit scheint selbstverständlich. Sie ist es nicht. Der ganze Beweis hängt am Lemma von Euklid, dieses an Bézout, dieses an der Division mit Rest. Nimmt man einen Baustein weg, bricht alles zusammen.

Ein Gegenbeispiel, das die Sache klarmacht. Betrachten Sie die Menge

$$H := \{1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, \ldots\} = \{\, 4k + 1 : k \geq 0 \,\}.$$

Sie ist unter Multiplikation abgeschlossen: $(4k+1)(4l+1) = 4(4kl + k + l) + 1$. Man kann also innerhalb von H von Teilbarkeit sprechen. Nennen wir ein

Element „H-prim“, wenn es sich nicht als Produkt zweier kleinerer Elemente von H schreiben lässt. Dann sind $5, 9, 13, 21, 49$ alle H-prim – die 9 etwa, weil $3 \notin H$. Nun:

$$441 = 21 \cdot 21 = 9 \cdot 49.$$

Die Zerlegung ist *nicht eindeutig*.
Das ist kein Kuriosum. Genau dieses Phänomen tritt in Zahlringen wie $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ auf, wo

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}),$$

und es hat die algebraische Zahlentheorie hervorgebracht (Kapitel 15). Der Fundamentalsatz ist ein *Privileg* der ganzen Zahlen, keine Selbstverständlichkeit.

Die kanonische Darstellung

Fasst man gleiche Primfaktoren zusammen, erhält man die **kanonische Primfaktorzerlegung**

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}, \qquad p_1 < p_2 < \cdots < p_k,\ a_i \geq 1.$$

Satz 4.4 (Teiler ablesen). *Sei $n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{a_i}$. Dann sind die positiven Teiler von n genau die Zahlen*

$$d = \prod_{i=1}^{k} p_i^{b_i} \qquad \text{mit} \qquad 0 \leq b_i \leq a_i.$$

Insbesondere hat n genau $\prod_{i=1}^{k}(a_i + 1)$ positive Teiler.

Beweis. „$\Leftarrow$“: Ist $d = \prod p_i^{b_i}$ mit $b_i \leq a_i$, so ist $n/d = \prod p_i^{a_i - b_i}$ eine ganze Zahl, also $d \mid n$.

„$\Rightarrow$“: Sei $d \mid n$, also $n = d \cdot e$. Zerlegt man d und e in Primfaktoren und multipliziert, entsteht eine Primfaktorzerlegung von n. Nach der Eindeutigkeit muss sie mit $\prod p_i^{a_i}$ übereinstimmen. Also kommen in d nur $p_1, \ldots, p_k$ vor, und der Exponent von p_i in d ist höchstens a_i.

Anzahl: Für jeden Exponenten b_i gibt es $a_i + 1$ Wahlmöglichkeiten $(0, 1, \ldots, a_i)$, und diese Wahlen sind unabhängig. Nach der Produktregel ergibt das $\prod(a_i + 1)$ Teiler. ∎

Aufgabe 4.1. Wie viele positive Teiler hat 360? Listen Sie sie auf.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Primfaktorzerlegung. Systematische Division durch die kleinsten Primzahlen:

$$360 : 2 = 180, \quad 180 : 2 = 90, \quad 90 : 2 = 45, \quad 45 : 3 = 15, \quad 15 : 3 = 5, \quad 5 : 5 = 1.$$

Also $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Probe: $8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$. ✓
Schritt 2 – Teilerzahl. Nach Satz 4.4:

$$(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24.$$

Schritt 3 – Auflisten. Wir durchlaufen $2^b3^c5^d$ systematisch:

	2^0	2^1	2^2	2^3
3^05^0	1	2	4	8
3^15^0	3	6	12	24
3^25^0	9	18	36	72
3^05^1	5	10	20	40
3^15^1	15	30	60	120
3^25^1	45	90	180	360

Das sind $6 \times 4 = 24$ Teiler. ✓

Aufgabe 4.2. Bestimmen Sie ggT und kgV von $a = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$ und $b = 2^2 \cdot 3^5 \cdot 7 \cdot 11^2$.

Lösung Schritt für Schritt.

Prinzip. Sind $a = \prod p^{a_p}$ und $b = \prod p^{b_p}$, so gilt

$$\mathrm{ggT}(a,b) = \prod_p p^{\min(a_p,b_p)}, \qquad \mathrm{kgV}(a,b) = \prod_p p^{\max(a_p,b_p)}.$$

Warum? Ein gemeinsamer Teiler darf von jeder Primzahl höchstens so viele Faktoren enthalten, wie in *beiden* Zahlen vorkommen – also min. Der größte solche Teiler nimmt jeweils das Maximum dieser erlaubten Menge.
Ausführung.

Primzahl p	2	3	5	7	11
Exponent in a	4	2	1	0	1
Exponent in b	2	5	0	1	2
min	2	2	0	0	1
max	4	5	1	1	2

$$\mathrm{ggT} = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 11 = 4 \cdot 9 \cdot 11 = 396.$$

$$\mathrm{kgV} = 2^4 \cdot 3^5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^2 = 16 \cdot 243 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 121.$$

Schrittweise: $16 \cdot 243 = 3888$; $\cdot 5 = 19440$; $\cdot 7 = 136\,080$; $\cdot 121 = 16\,465\,680$.
Probe über Satz 3.10. Für Exponenten gilt stets $\min(x,y) + \max(x,y) = x + y$ – genau deshalb ist $\mathrm{ggT} \cdot \mathrm{kgV} = a \cdot b$. ✓
Wichtige Warnung. Diese Methode ist *theoretisch* elegant, aber für große Zahlen unbrauchbar, denn sie setzt die Primfaktorzerlegung voraus – und die zu finden ist schwer. Der euklidische Algorithmus braucht sie nicht. Das ist sein eigentlicher Wert.

4.3 Es gibt unendlich viele Primzahlen

Beweis 1: Euklid, um 300 v. Chr.

Satz 4.5 (Euklid, Elemente IX.20)**.** *Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Beweis. Sei $\{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$ eine beliebige *endliche* Menge von Primzahlen. Wir zeigen, dass es eine Primzahl gibt, die nicht darin vorkommt. Daraus folgt, dass keine endliche Menge alle Primzahlen enthalten kann.

Betrachte

$$N := p_1 p_2 \cdots p_n + 1 \;\geq\; 3.$$

Nach Satz 4.2 besitzt N einen Primteiler q.

Behauptung: q ist keines der p_i. Angenommen doch, etwa $q = p_j$. Dann gilt $q \mid N$ (nach Wahl von q) und $q \mid p_1 \cdots p_n$ (denn $q = p_j$ ist einer der Faktoren). Nach Satz 2.2(c) teilt q die Differenz:

$$q \mid \big(N - p_1 \cdots p_n\big) = 1.$$

Aber die einzigen Teiler von 1 sind ± 1, und $q \geq 2$. Widerspruch.

Also ist q eine Primzahl außerhalb der gegebenen Menge. ∎

> **Ein hartnäckiges Missverständnis**
>
> Man liest oft, Euklid habe „durch Widerspruch“ bewiesen, indem er annahm, es gäbe nur endlich viele Primzahlen, und dann zeigte, dass $p_1 \cdots p_n + 1$ prim sei. Beides ist falsch. *Erstens* ist Euklids Originalargument konstruktiv: Zu jeder endlichen Menge von Primzahlen wird eine weitere produziert. *Zweitens* ist $p_1 \cdots p_n + 1$ keineswegs immer prim:
>
> $$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30\,031 = 59 \cdot 509.$$
>
> Beide Faktoren sind neue Primzahlen – aber N selbst ist zusammengesetzt. Der Beweis behauptet nur, dass ein *Primteiler* von N neu ist, und das stimmt.
> Zahlen der Form $p_1 \cdots p_n + 1$ heißen **Euklid-Zahlen**. Ob unendlich viele von ihnen prim sind, ist bis heute unbekannt.

Beweis 2: Euler (1737) – der analytische Zugang

Beweis über die harmonische Reihe. Angenommen, es gäbe nur endlich viele Primzahlen $p_1, \ldots, p_n$. Für jede Primzahl p gilt die geometrische Reihe (wegen $1/p < 1$ konvergent)

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = 1 + \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p^3} + \ldots$$

Multiplizieren wir diese Reihen für alle n Primzahlen:

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}} = \prod_{i=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{p_i} + \frac{1}{p_i^2} + \ldots\right).$$

Multipliziert man das Produkt aus, so entsteht eine Summe von Termen

$$\frac{1}{p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}},$$

und zwar für *jede* Wahl von Exponenten $a_i \geq 0$ genau einmal. Nach dem Fundamentalsatz durchläuft der Nenner damit jede natürliche Zahl genau einmal – vorausgesetzt, $p_1, \ldots, p_n$ wären wirklich alle Primzahlen. Also

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m}.$$

Die linke Seite ist ein endliches Produkt endlicher Zahlen, also endlich. Die rechte Seite ist die harmonische Reihe, und die divergiert. Widerspruch. ∎

Warum die harmonische Reihe divergiert

Der Beweis von NICOLE ORESME (um 1350) ist unschlagbar einfach. Man gruppiert:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right)}_{> 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{> 8 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{2}} + \ldots$$

Jede Klammer ist größer als $\frac{1}{2}$, und es gibt unendlich viele Klammern. Die Summe übersteigt also jede Schranke.

Wie langsam? Es gilt $\sum_{m \leq x} \frac{1}{m} \approx \ln x + \gamma$ mit der Euler–Mascheroni-Konstanten $\gamma \approx 0{,}5772$. Um die Summe über 100 zu bringen, braucht man etwa $e^{100} \approx 2{,}7 \cdot 10^{43}$ Summanden.

Warum Eulers Beweis mehr leistet

Euklids Beweis sagt: *es gibt unendlich viele*. Eulers Beweis sagt darüber hinaus, *wie viele*. Verfeinert man das Argument, erhält man

$$\sum_{p \text{ prim}} \frac{1}{p} = \infty,$$

genauer $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \ln \ln x + M + o(1)$ mit der Mertens-Konstanten $M \approx 0{,}2615$ (Mertens 1874)[28].

Zum Vergleich: $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ konvergiert. Die Primzahlen sind also in einem präzisen Sinn *dichter* als die Quadratzahlen – eine quantitative Information, die aus Euklids Argument nicht folgt.

Diese Verbindung zwischen Reihen und Primzahlverteilung ist die Geburtsstunde der **analytischen Zahlentheorie** und führt direkt zur Riemannschen Zetafunktion (Kapitel 10).

Beweis 3: Erdős (1938) – ein Abzählargument

Beweis. Angenommen, es gäbe nur k Primzahlen. Wir zählen, wie viele Zahlen $\leq N$ es dann höchstens geben könnte.

Jede natürliche Zahl n lässt sich eindeutig schreiben als

$$n = s \cdot m^2, \qquad s \text{ quadratfrei}$$

(man zieht aus jeder Primpotenz p^a den Faktor $p^{2\lfloor a/2 \rfloor}$ heraus; im Rest hat jeder Primfaktor Exponent 0 oder 1).

Möglichkeiten für s: Da s quadratfrei ist, kommt jede Primzahl höchstens einmal vor. Bei k Primzahlen also höchstens 2^k Möglichkeiten (jede Primzahl: drin oder nicht).

Möglichkeiten für m: Aus $m^2 \leq n \leq N$ folgt $m \leq \sqrt{N}$, also höchstens $\sqrt{N}$ Möglichkeiten.

Zusammen gäbe es höchstens $2^k\sqrt{N}$ natürliche Zahlen $\leq N$. Es gibt aber genau N davon. Also müsste

$$N \leq 2^k\sqrt{N}, \qquad \text{d. h.} \qquad \sqrt{N} \leq 2^k$$

für *alle* N gelten. Für $N > 4^k$ ist das falsch. Widerspruch. ∎

Fürstenbergs topologischer Beweis

1955 veröffentlichte der damals zwanzigjährige HILLEL FÜRSTENBERG in den *American Mathematical Monthly* einen halbseitigen Beweis, der Zahlentheorie mit Topologie verbindet[16].

Man definiert auf $\mathbb{Z}$ eine Topologie, in der die arithmetischen Folgen $A(a,b) = \{a + bn : n \in \mathbb{Z}\}$ mit $b \neq 0$ eine Basis der offenen Mengen bilden. Man prüft: (i) Jede nichtleere offene Menge ist unendlich. (ii) Jedes $A(a,b)$ ist auch *abgeschlossen*, denn sein Komplement ist die Vereinigung der $A(a+i,b)$ für $i = 1, \ldots, b-1$, also offen.

Nun hat jede ganze Zahl außer ± 1 einen Primteiler, also

$$\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \text{ prim}} A(0,p).$$

Gäbe es nur endlich viele Primzahlen, so wäre die rechte Seite eine *endliche* Vereinigung abgeschlossener Mengen, also abgeschlossen. Dann wäre $\{-1,1\}$ offen – im Widerspruch zu (i), denn diese Menge ist endlich und nichtleer.

Fürstenberg wurde später einer der bedeutendsten Ergodentheoretiker und erhielt 2020 den Abelpreis. Der Beweis ist streng genommen Euklids Argument in topologischer Verkleidung, zeigt aber beispielhaft, wie Umformulierungen neue Zusammenhänge sichtbar machen.

4.4 Wie findet man Primzahlen? Das Sieb des Eratosthenes

ERATOSTHENES VON KYRENE (ca. 276–194 v. Chr.), Bibliothekar in Alexandria und erster Mensch, der den Erdumfang mit brauchbarer Genauigkeit bestimmte, gab das folgende Verfahren an.

Sieb des Eratosthenes

Um alle Primzahlen $\leq N$ zu finden:

1. Schreibe $2, 3, 4, \ldots, N$ auf.
2. Die kleinste noch nicht gestrichene und nicht markierte Zahl ist prim. Markiere sie.
3. Streiche alle echten Vielfachen dieser Zahl.
4. Wiederhole ab 2, bis die kleinste unmarkierte Zahl $> \sqrt{N}$ ist. Alle verbliebenen Zahlen sind prim.

Satz 4.6 (Warum man bei $\sqrt{N}$ aufhören darf)**.** *Ist $n \geq 2$ zusammengesetzt, so besitzt n einen Primteiler $p \leq \sqrt{n}$.*

Beweis. Sei $n = ab$ mit $1 < a \leq b < n$. Wäre $a > \sqrt{n}$, so auch $b \geq a > \sqrt{n}$, und dann

$$n = ab > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n,$$

ein Widerspruch. Also $a \leq \sqrt{n}$. Nach Satz 4.2 hat a einen Primteiler $p \leq a \leq \sqrt{n}$, und wegen $p \mid a$ sowie $a \mid n$ gilt $p \mid n$. ∎

Aufgabe 4.3. Bestimmen Sie alle Primzahlen bis 50.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 0. $\sqrt{50} \approx 7{,}07$. Wir müssen also nur mit $2, 3, 5, 7$ sieben.
Schritt 1 – Vielfache von 2 streichen (außer 2 selbst): $4, 6, 8, \ldots, 50$.
Schritt 2 – Vielfache von 3: $9, 15, 21, 27, 33, 39, 45$. (Die geraden Vielfachen waren schon weg.)
Schritt 3 – Vielfache von 5: $25, 35$. (10, 15, 20, 30, 40, 45, 50 schon gestrichen.)
Schritt 4 – Vielfache von 7: 49. (14, 21, 28, 35, 42 schon weg.)
Schritt 5 – Abbruch. Die nächste unmarkierte Zahl wäre 11, und $11 > \sqrt{50}$. Fertig.
Ergebnis:

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29,\ 31,\ 37,\ 41,\ 43,\ 47.$$

Das sind 15 Primzahlen, also $\pi(50) = 15$.
Beobachtung zur Effizienz. Beim Streichen der Vielfachen von p kann man bei p^2 beginnen – alle kleineren Vielfachen $2p, 3p, \ldots, (p-1)p$ wurden bereits von kleineren Primzahlen erfasst. Genau das sieht man oben: Bei 7 blieb nur $49 = 7^2$ übrig.

Wie schnell sind Siebe heute?

Das klassische Sieb braucht $O(N \log\log N)$ Operationen und $O(N)$ Speicher. Für $N = 10^{12}$ ist der Speicher das Problem, nicht die Zeit.
Die praktisch verwendete Lösung ist das **segmentierte Sieb**: Man siebt in Blöcken der Größe $\sqrt{N}$ und braucht nur $O(\sqrt{N})$ Speicher. Damit sind Primzahltabellen bis 10^{18} erreichbar. Das **Sieb von Atkin** (Atkin/Bernstein 2004) senkt die Laufzeit theoretisch auf $O(N/\log\log N)$, ist praktisch aber nur bei sehr großen N überlegen. Will man nur $\pi(x)$ *zählen*, ohne die Primzahlen einzeln zu erzeugen, verwendet man kombinatorische Verfahren vom Typ Meissel–Lehmer–Lagarias–Miller–Odlyzko. Damit wurden Werte bis $\pi(10^{29})$ berechnet – eine Zahl mit 28 Stellen.

4.5 Erste Beobachtungen zur Verteilung

x	$\pi(x)$	$x/\ln x$	$\pi(x)\big/\frac{x}{\ln x}$
10	4	4,34	0,921
10^2	25	21,71	1,151
10^3	168	144,76	1,161
10^4	1 229	1 085,74	1,132
10^6	78 498	72 382	1,084
10^9	50 847 534	48 254 942	1,054
10^{12}	37 607 912 018	36 191 206 825	1,039

Die letzte Spalte nähert sich langsam der 1. Das ist der **Primzahlsatz**:

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}, \qquad \text{d. h.} \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{\pi(x)}{x/\ln x} = 1.$$

Der fünfzehnjährige Gauß vermutete das 1792 beim Studium von Primzahltafeln; bewiesen wurde es erst 1896. Kapitel 10 führt das aus.

Satz 4.7 (Beliebig große Primzahllücken)**.** *Zu jedem $n \in \mathbb{N}$ gibt es n aufeinanderfolgende zusammengesetzte Zahlen.*

Beweis. Betrachte

$$(n+1)!+2,\ (n+1)!+3,\ \ldots,\ (n+1)!+(n+1).$$

Für $2 \le k \le n+1$ gilt: k teilt $(n+1)!$ (denn k ist einer der Faktoren im Produkt $1\cdot 2\cdots(n+1)$), und k teilt k. Also teilt k die Summe $(n+1)!+k$. Da $(n+1)!+k > k > 1$, ist diese Zahl zusammengesetzt. ∎

Das Spannungsfeld der Primzahlverteilung

Wir haben nun zwei gegenläufige Tatsachen:

- Es gibt beliebig *große* Lücken zwischen Primzahlen.
- Vermutlich gibt es unendlich viele *Zwillinge* $(p, p+2)$ – also minimale Lücken.

Beide sind mit dem Primzahlsatz verträglich, denn dieser macht nur eine Aussage über den Durchschnitt. Die **Zwillingsprimzahlvermutung** ist bis heute offen; den aktuellen Stand (Zhang 2013, Maynard 2015, Polymath 2014) behandelt Kapitel 20.

Aufgabe 4.4. Zeigen Sie: Ist p prim und $p > 3$, so hat p die Form $6k \pm 1$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Division mit Rest durch 6. Jede ganze Zahl lässt sich schreiben als $p = 6k + r$ mit $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
Schritt 2 – Fälle ausschließen.

- $r = 0$: $p = 6k$ ist durch 6 teilbar, für $p > 3$ also nicht prim.
- $r = 2$: $p = 6k + 2 = 2(3k + 1)$ ist gerade, für $p > 2$ nicht prim.
- $r = 3$: $p = 6k + 3 = 3(2k + 1)$ ist durch 3 teilbar, für $p > 3$ nicht prim.
- $r = 4$: $p = 6k + 4 = 2(3k + 2)$ ist gerade, ausgeschlossen.

Schritt 3 – Was bleibt. Nur $r = 1$ und $r = 5$. Und $6k + 5 = 6(k + 1) - 1$ ist von der Form $6k' - 1$. ■
Achtung – die Umkehrung gilt nicht! $25 = 6 \cdot 4 + 1$ ist nicht prim, ebenso $35 = 6 \cdot 6 - 1$. Die Bedingung ist notwendig, nicht hinreichend.
Nützliche Folgerung. Beim Primzahltest durch Probedivision genügt es, nach 2 und 3 nur noch Zahlen der Form $6k \pm 1$ zu testen – das spart zwei Drittel der Arbeit.

Aufgabe 4.5. Zeigen Sie: Es gibt unendlich viele Primzahlen der Form $4k + 3$.

Lösung Schritt für Schritt.

Vorüberlegung. Wir imitieren Euklid, müssen aber den Trick anpassen. Der Schlüssel ist:
Beobachtung: Das Produkt zweier Zahlen der Form $4k + 1$ hat wieder diese Form:

$$(4a + 1)(4b + 1) = 16ab + 4a + 4b + 1 = 4(4ab + a + b) + 1.$$

Also: Hat eine ungerade Zahl N die Form $4k + 3$, so kann *nicht* jeder ihrer Primfaktoren die Form $4k + 1$ haben – sonst wäre auch N von dieser Form. Da N ungerade ist, sind alle Primfaktoren ungerade, also von der Form $4k + 1$ oder $4k + 3$. Folglich hat N mindestens einen Primfaktor der Form $4k + 3$.
Der Beweis. Sei $\{p_1, \dots, p_n\}$ eine endliche Menge von Primzahlen der Form $4k + 3$. Setze

$$N := 4\, p_1 p_2 \cdots p_n - 1.$$

Dann ist $N \equiv -1 \equiv 3 \pmod 4$, also von der Form $4k + 3$, und N ist ungerade.

Nach der Vorüberlegung hat N einen Primteiler q der Form $4k+3$.
q **ist neu.** Angenommen $q = p_j$. Dann teilt q sowohl N als auch $4p_1 \cdots p_n$, also die Differenz

$$4p_1 \cdots p_n - N = 1.$$

Widerspruch.
Also gibt es stets eine weitere Primzahl dieser Form. ■

Bemerkung. Für die Form $4k+1$ funktioniert dieses Argument *nicht* – der entscheidende Abschluss-Trick fehlt. Man braucht dafür quadratische Reste (Kapitel 8). Der allgemeine Satz – in jeder arithmetischen Folge $a, a+m, a+2m, \ldots$ mit $\mathrm{ggT}(a,m) = 1$ liegen unendlich viele Primzahlen – stammt von DIRICHLET (1837) und erforderte die Erfindung analytischer Methoden.

Part II

Die Sprache der Kongruenzen

5 Modulares Rechnen

5.1 Die Idee: Rechnen auf der Uhr

Wenn es 22 Uhr ist und Sie sich in 5 Stunden verabreden, dann ist das 3 Uhr – nicht 27 Uhr. Die Uhr rechnet modulo 12 oder 24: Sie interessiert sich nicht für die Zahl selbst, sondern nur für den Rest bei Division durch 12.

Genau diese Idee hat CARL FRIEDRICH GAUSS 1801 im ersten Abschnitt seiner *Disquisitiones Arithmeticae*[17] zu einem der mächtigsten Werkzeuge der Mathematik gemacht. Er war 24 Jahre alt.

Definition 5.1 (Kongruenz). Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}$ mit $m \geq 1$. Man sagt a **ist kongruent** b **modulo** m und schreibt

$$a \equiv b \pmod{m},$$

wenn $m \mid (a - b)$.

> **Drei gleichwertige Sichtweisen**
>
> Die folgenden Aussagen bedeuten dasselbe:
>
> (i) $a \equiv b \pmod{m}$;
> (ii) m teilt $a - b$;
> (iii) a und b lassen bei Division durch m denselben Rest;
> (iv) es gibt ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $a = b + km$.

Beweis der Äquivalenz von (i)/(ii) und (iii). (i) und (ii) sind per Definition dasselbe; (ii) und (iv) ebenfalls (Definition der Teilbarkeit).

„(ii) $\Longrightarrow$ (iii)“: Sei $a = q_1 m + r_1$ und $b = q_2 m + r_2$ mit $0 \leq r_1, r_2 < m$. Dann

$$a - b = (q_1 - q_2)m + (r_1 - r_2).$$

Aus $m \mid (a - b)$ und $m \mid (q_1 - q_2)m$ folgt $m \mid (r_1 - r_2)$. Wegen $-m < r_1 - r_2 < m$ (dieselbe Abschätzung wie im Eindeutigkeitsbeweis von Satz 2.3) bleibt nur $r_1 - r_2 = 0$.

„(iii) $\Longrightarrow$ (ii)“: Ist $r_1 = r_2$, so $a - b = (q_1 - q_2)m$, also $m \mid (a - b)$. ∎

Beispiel 5.2. $17 \equiv 5 \pmod{12}$, denn $17 - 5 = 12$.
$-3 \equiv 9 \pmod{12}$, denn $-3 - 9 = -12$ und $12 \mid -12$.
$100 \equiv 2 \pmod{7}$, denn $100 - 2 = 98 = 7 \cdot 14$.

5.2 Rechenregeln

Satz 5.3 (Kongruenzen sind mit den Grundrechenarten verträglich)**.** *Gelte* $a \equiv b \pmod m$ *und* $c \equiv d \pmod m$*. Dann:*

(a) $a + c \equiv b + d \pmod m$

(b) $a - c \equiv b - d \pmod m$

(c) $ac \equiv bd \pmod m$

(d) $a^n \equiv b^n \pmod m$ *für alle* $n \geq 1$

(e) $f(a) \equiv f(b) \pmod m$ *für jedes Polynom* f *mit ganzzahligen Koeffizienten*

Beweis. Nach Voraussetzung gibt es $k, l \in \mathbb{Z}$ mit $a = b + km$ und $c = d + lm$.

(a) $a + c = (b + km) + (d + lm) = (b + d) + (k + l)m$. Da $k + l \in \mathbb{Z}$, folgt die Behauptung.

(b) Analog: $a - c = (b - d) + (k - l)m$.

(c) Hier muss man sorgfältig ausmultiplizieren:

$$ac = (b + km)(d + lm) = bd + blm + kmd + kmlm = bd + m\underbrace{(bl + kd + klm)}_{\in\mathbb{Z}}.$$

Also $ac - bd$ ist Vielfaches von m.

(d) Induktion über n. *Anfang* $n = 1$*:* Das ist die Voraussetzung. *Schritt:* Gelte $a^n \equiv b^n$. Zusammen mit $a \equiv b$ liefert (c) angewandt auf die Paare (a^n, b^n) und (a, b):

$$a^n \cdot a \equiv b^n \cdot b, \qquad \text{d. h.} \qquad a^{n+1} \equiv b^{n+1}.$$

(e) Sei $f(x) = \sum_{i=0}^{k} c_i x^i$ mit $c_i \in \mathbb{Z}$. Nach (d) gilt $a^i \equiv b^i$ für jedes i; nach (c) (Multiplikation mit der Konstanten c_i, die trivialerweise zu sich selbst kongruent ist) gilt $c_i a^i \equiv c_i b^i$; nach (a), iteriert angewandt, gilt für die Summe $f(a) \equiv f(b)$. ■

Was NICHT gilt: Kürzen

Die Division fehlt in der Liste – und zwar aus gutem Grund. Aus

$$ac \equiv bc \pmod m$$

folgt *nicht* $a \equiv b \pmod m$. Gegenbeispiel:

$$2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 8 \pmod{10} \quad (6 \equiv 16),$$

aber $3 \not\equiv 8 \pmod{10}$.

Die korrekte Kürzungsregel lautet:

$$ac \equiv bc \pmod m \quad \Longrightarrow \quad a \equiv b \left(\mathrm{mod}\ \tfrac{m}{\mathrm{ggT}(c,m)}\right).$$

Im Beispiel: $\mathrm{ggT}(2, 10) = 2$, also folgt nur $3 \equiv 8 \pmod 5$ – und das stimmt.

Beweis der Regel: Aus $m \mid c(a - b)$ setze $d = \mathrm{ggT}(c, m)$, $c = dc'$, $m = dm'$ mit $\mathrm{ggT}(c', m') = 1$. Dann $dm' \mid dc'(a - b)$, also $m' \mid c'(a - b)$. Da $\mathrm{ggT}(c', m') = 1$, folgt mit Bézout $m' \mid (a - b)$.

Wichtiger Spezialfall: Ist $\mathrm{ggT}(c, m) = 1$, so darf man uneingeschränkt kürzen. Das ist der Grund, warum Teilerfremdheit im Folgenden ständig als Voraussetzung auftaucht.

Aufgabe 5.1. Welchen Rest lässt 7^{100} bei Division durch 5?

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Basis reduzieren. Statt mit 7 rechnen wir mit dem kleineren Repräsentanten:

$$7 \equiv 2 \pmod 5.$$

Nach Satz 5.3(d) folgt $7^{100} \equiv 2^{100} \pmod 5$.

Schritt 2 – Muster der Potenzen suchen. Wir rechnen die ersten Potenzen von 2 modulo 5:

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 3, \quad 2^4 = 16 \equiv 1 \pmod 5.$$

Bei $2^4 \equiv 1$ hört das Muster auf, neu zu sein – ab hier wiederholt sich alles mit Periode 4:

$$2^5 \equiv 2^4 \cdot 2 \equiv 1 \cdot 2 = 2, \quad 2^6 \equiv 4, \ \ldots$$

Schritt 3 – Exponenten reduzieren. Wir schreiben $100 = 4 \cdot 25$. Dann

$$2^{100} = \left(2^4\right)^{25} \equiv 1^{25} = 1 \pmod 5.$$

Ergebnis: 7^{100} lässt bei Division durch 5 den Rest **1**.
Zur Kontrolle mit kleinen Zahlen: $7^4 = 2401$, und $2401 = 5 \cdot 480 + 1$. ✓
Was hier eigentlich passiert ist: Wir haben die *Ordnung* von 2 modulo 5 bestimmt – die kleinste Potenz, die 1 ergibt. Dass so eine Potenz überhaupt existiert, ist der kleine Satz von Fermat (Kapitel 7). Er sagt: für Primzahlen p und $\mathrm{ggT}(a, p) = 1$ gilt $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. Hier: $2^{5-1} = 2^4 \equiv 1 \pmod 5$. ✓

Aufgabe 5.2. Beweisen Sie die Neunerprobe mit Kongruenzen – also: $9 \mid n$ genau dann, wenn 9 die Quersumme teilt.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Der Schlüssel. Es gilt

$$10 \equiv 1 \pmod 9.$$

Denn $10 - 1 = 9$. Nach Satz 5.3(d) folgt daraus für *jedes* $j \geq 0$:

$$10^j \equiv 1^j = 1 \pmod 9.$$

Schritt 2 – Anwenden. Sei $n = \sum_{j=0}^{k} a_j 10^j$. Dann gilt nach den Rechenregeln (Multiplikation mit a_j, dann Summation):

$$n = \sum_{j=0}^{k} a_j 10^j \equiv \sum_{j=0}^{k} a_j \cdot 1 = \sum_{j=0}^{k} a_j = Q(n) \pmod 9.$$

Schritt 3 – Schluss. Also $n \equiv Q(n) \pmod 9$, und insbesondere

$$9 \mid n \iff n \equiv 0 \iff Q(n) \equiv 0 \iff 9 \mid Q(n).$$

Vergleichen Sie das mit dem Beweis in Kapitel 2! Dort brauchten wir eine halbe Seite mit Teleskopsummen. Hier sind es drei Zeilen. *Das* ist der Grund, warum man die Sprache der Kongruenzen einführt.
Bonus – die Elferprobe. Es gilt $10 \equiv -1 \pmod{11}$, also $10^j \equiv (-1)^j$. Damit

$$n \equiv a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \ldots \pmod{11}.$$

Die alternierende Quersumme fällt sofort heraus.

5.3 Restklassen und der Ring $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

Definition 5.4. Für $a \in \mathbb{Z}$ heißt

$$[a]_m := \{\, x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod m \,\} = \{a + km : k \in \mathbb{Z}\}$$

die **Restklasse** von a modulo m. Die Menge aller Restklassen wird mit $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ bezeichnet.

Satz 5.5. *$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ hat genau m Elemente, nämlich $[0], [1], \ldots, [m-1]$.*

Beweis. **Jede Restklasse kommt vor:** Sei $[a]$ beliebig. Division mit Rest: $a = qm + r$ mit $0 \le r < m$. Dann $a - r = qm$, also $a \equiv r$, also $[a] = [r]$.

Die genannten sind paarweise verschieden: Wäre $[r_1] = [r_2]$ mit $0 \le r_1, r_2 < m$, so $m \mid (r_1 - r_2)$ mit $|r_1 - r_2| < m$, also $r_1 = r_2$. ∎

Warum Restklassen und nicht einfach Reste?

Man könnte einfach mit den Zahlen $0, \ldots, m-1$ rechnen und nach jeder Operation den Rest nehmen. Das ist rechnerisch dasselbe. Der begriffliche Gewinn der Restklassen ist: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ wird zu einer *algebraischen Struktur* – einem **Ring** – mit den Verknüpfungen

$$[a] + [b] := [a + b], \qquad [a] \cdot [b] := [ab].$$

Wohldefiniertheit. Das muss man prüfen! Die Definition benutzt *Repräsentanten* a und b. Wählt man andere – etwa a' mit $[a'] = [a]$ –, muss dasselbe herauskommen.

Genau das garantiert Satz 5.3: Aus $a \equiv a'$ und $b \equiv b'$ folgt $a+b \equiv a'+b'$ und $ab \equiv a'b'$.
Diese Prüfung wird von Anfängern regelmäßig übersprungen und ist trotzdem der eigentliche Inhalt: *Die Rechenregeln für Kongruenzen sind genau die Aussage, dass $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ein Ring ist.*

Beispiel 5.6 (Die Verknüpfungstafeln von $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$).

$+$ in $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

$\cdot$ in $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

Beobachtung 1: In der Multiplikationstafel steht $2 \cdot 3 = 0$. Zwei von null verschiedene Elemente ergeben null! Solche Elemente heißen **Nullteiler**. In $\mathbb{Z}$ gibt es das nicht.

Beobachtung 2: Nur 1 und 5 haben eine 1 in ihrer Zeile – nur sie sind **invertierbar**. Und das sind genau die zu 6 teilerfremden Zahlen.

Satz 5.7 (Invertierbarkeit). *$[a]$ ist in $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ genau dann invertierbar (d. h. es gibt $[b]$ mit $[a][b] = [1]$), wenn* $\operatorname{ggT}(a,m) = 1$.

Beweis. „⇐“: Sei $\operatorname{ggT}(a,m) = 1$. Nach Bézout (Satz 3.3) gibt es x, y mit

$$ax + my = 1.$$

Modulo m betrachtet verschwindet der Term my:

$$ax \equiv 1 \pmod{m}.$$

Also ist $[x]$ das gesuchte Inverse.
„⇒“: Sei $ab \equiv 1 \pmod{m}$, also $ab - 1 = km$ für ein k, das heißt

$$ab - km = 1.$$

Jeder gemeinsame Teiler d von a und m teilt die linke Seite, also $d \mid 1$, also $d = \pm 1$. Somit $\operatorname{ggT}(a,m) = 1$. ∎

Konsequenz: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ist ein Körper

Ist $m = p$ prim, so ist jede Zahl a mit $1 \le a \le p-1$ teilerfremd zu p (denn die einzigen Teiler von p sind 1 und p). Also ist *jedes* von null verschiedene Element invertierbar.

Ein Ring, in dem jedes Element $\neq 0$ invertierbar ist, heißt **Körper**. Also:

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ ist ein Körper} \quad \Longleftrightarrow \quad p \text{ ist prim.}$$

Man schreibt dafür auch $\mathbb{F}_p$. Das ist der Ausgangspunkt der endlichen Körpertheorie und die Grundlage von Fehlerkorrekturcodes, Kryptographie und einem großen Teil der modernen Algebra.

5.4 Lineare Kongruenzen

Satz 5.8 (Lösbarkeit von $ax \equiv b \pmod m$)**.** *Sei $d = \mathrm{ggT}(a, m)$. Die Kongruenz $ax \equiv b \pmod m$ ist genau dann lösbar, wenn $d \mid b$. In diesem Fall gibt es modulo m genau d paarweise inkongruente Lösungen.*

Beweis. Lösbarkeit. $ax \equiv b \pmod m$ bedeutet: es gibt y mit $ax - b = -my$, also $ax + my = b$. Das ist eine lineare diophantische Gleichung, und nach Satz 3.8(a) ist sie genau dann lösbar, wenn $d \mid b$.

Anzahl der Lösungen. Nach Satz 3.8(b) sind alle Lösungen von der Form

$$x = x_0 + \frac{m}{d}\,t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Zwei solche Lösungen $x_0 + \frac{m}{d}t_1$ und $x_0 + \frac{m}{d}t_2$ sind kongruent modulo m genau dann, wenn

$$m \mid \frac{m}{d}(t_1 - t_2) \quad \Longleftrightarrow \quad d \mid (t_1 - t_2).$$

Es gibt also genau d Klassen, repräsentiert durch $t = 0, 1, \ldots, d-1$, das heißt durch

$$x_0, \quad x_0 + \tfrac{m}{d}, \quad x_0 + \tfrac{2m}{d}, \ \ldots, \ x_0 + \tfrac{(d-1)m}{d}.$$

■

Aufgabe 5.3. Lösen Sie $6x \equiv 15 \pmod{21}$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Lösbarkeit prüfen. $d = \mathrm{ggT}(6, 21)$. Euklid: $21 = 3 \cdot 6 + 3$, $6 = 2 \cdot 3 + 0$. Also $d = 3$.
Gilt $3 \mid 15$? Ja, $15 = 3 \cdot 5$. Die Kongruenz ist lösbar, und es gibt 3 Lösungen modulo 21.

Schritt 2 – Reduzieren. Wir dividieren die ganze Kongruenz durch $d = 3$ – *einschließlich des Moduls*:

$$2x \equiv 5 \pmod 7.$$

(Begründung: $6x - 15 = 21k \Longleftrightarrow 3(2x - 5) = 3 \cdot 7k \Longleftrightarrow 2x - 5 = 7k$.)

Schritt 3 – Reduzierte Kongruenz lösen. Jetzt ist $\mathrm{ggT}(2,7) = 1$, also existiert das Inverse von 2 modulo 7. Wir suchen u mit $2u \equiv 1 \pmod 7$: Probieren liefert $2 \cdot 4 = 8 \equiv 1$. Also $u = 4$.
Multiplikation der Kongruenz mit 4:

$$4 \cdot 2x \equiv 4 \cdot 5 \pmod 7 \quad \Longrightarrow \quad 8x \equiv 20 \quad \Longrightarrow \quad x \equiv 6 \pmod 7,$$

denn $8 \equiv 1$ und $20 = 2 \cdot 7 + 6 \equiv 6$.
Schritt 4 – Zurück zum ursprünglichen Modul. Die Lösungsmenge modulo 7 ist $x \equiv 6$. Modulo 21 zerfällt sie in drei Klassen:

$$x \equiv 6, \quad x \equiv 6 + 7 = 13, \quad x \equiv 6 + 14 = 20 \pmod{21}.$$

Schritt 5 – Probe.

- $6 \cdot 6 = 36 = 21 + 15 \equiv 15$ ✓
- $6 \cdot 13 = 78 = 3 \cdot 21 + 15 = 63 + 15 \equiv 15$ ✓
- $6 \cdot 20 = 120 = 5 \cdot 21 + 15 = 105 + 15 \equiv 15$ ✓

Lösungsmenge: $x \in \{6, 13, 20\} + 21\mathbb{Z}$.

Inverse systematisch berechnen

Für kleine Moduln reicht Probieren. Für große braucht man den erweiterten euklidischen Algorithmus. Beispiel: Inverses von 17 modulo 43.
Vorwärts:

$$43 = 2 \cdot 17 + 9, \qquad 17 = 1 \cdot 9 + 8, \qquad 9 = 1 \cdot 8 + 1, \qquad 8 = 8 \cdot 1 + 0.$$

$\mathrm{ggT} = 1$, also existiert das Inverse.
Rückwärts:

$$\begin{aligned} 1 &= 9 - 1 \cdot 8 \\ &= 9 - 1 \cdot (17 - 9) = 2 \cdot 9 - 17 \\ &= 2 \cdot (43 - 2 \cdot 17) - 17 = 2 \cdot 43 - 5 \cdot 17. \end{aligned}$$

Also $-5 \cdot 17 \equiv 1 \pmod{43}$, das heißt

$$17^{-1} \equiv -5 \equiv 38 \pmod{43}.$$

Probe: $17 \cdot 38 = 646 = 15 \cdot 43 + 1 = 645 + 1$. ✓

6 Der chinesische Restsatz

6.1 Ein Problem aus dem 3. Jahrhundert

Im *Sunzi Suanjing* („Rechenklassiker des Meisters Sun“), entstanden zwischen dem 3. und 5. Jahrhundert n. Chr., findet sich folgende Aufgabe:

Die Aufgabe des Meisters Sun

Es sind Dinge, deren Anzahl unbekannt ist. Zählt man sie zu dritt ab, so bleiben zwei übrig; zählt man sie zu fünft ab, so bleiben drei übrig; zählt man sie zu siebt ab, so bleiben zwei übrig. Wie viele Dinge sind es?
In moderner Sprache:

$$x \equiv 2 \pmod 3, \qquad x \equiv 3 \pmod 5, \qquad x \equiv 2 \pmod 7.$$

Sunzi gibt die Antwort 23 und dazu ein Rechenrezept, aber keine Begründung. Der chinesische General HAN XIN soll das Verfahren benutzt haben, um die Stärke seiner Truppen zu bestimmen, ohne sie einzeln zählen zu lassen – und ohne dem Feind die Zahl zu verraten. Ob das stimmt, ist ungewiss; überliefert ist der Name *Han Xin dian bing* („Han Xin zählt seine Soldaten“) für die Methode.
Die vollständige Theorie samt Beweis lieferte QIN JIUSHAO 1247 im *Shushu Jiuzhang*. In Europa wurde der Satz erst durch GAUSS (1801) allgemein bekannt.

6.2 Der Satz

Satz 6.1 (Chinesischer Restsatz). *Seien $m_1, m_2, \dots, m_k$ paarweise teilerfremde natürliche Zahlen, das heißt $\operatorname{ggT}(m_i, m_j) = 1$ für $i \neq j$. Seien $a_1, \dots, a_k$ beliebige ganze Zahlen. Dann besitzt das System*

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \qquad x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \qquad \dots, \qquad x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

eine Lösung, und diese ist eindeutig modulo $M := m_1 m_2 \cdots m_k$.

Beweis der Existenz – konstruktiv. Wir bauen die Lösung explizit. Setze für jedes i

$$M_i := \frac{M}{m_i} = m_1 \cdots m_{i-1}\, m_{i+1} \cdots m_k.$$

In Worten: M_i ist das Produkt *aller* Moduln *außer* m_i.

Schritt 1: $\operatorname{ggT}(M_i, m_i) = 1$**.** Jeder Faktor von M_i ist ein m_j mit $j \neq i$, und diese sind nach Voraussetzung teilerfremd zu m_i. Ein gemeinsamer Primteiler von M_i und m_i müsste eines der m_j teilen und m_i – Widerspruch zur paarweisen Teilerfremdheit.

Schritt 2: Inverse existieren. Nach Satz 5.7 gibt es also N_i mit

$$M_i N_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

Schritt 3: Die Lösung hinschreiben. Setze

$$x := a_1 M_1 N_1 + a_2 M_2 N_2 + \cdots + a_k M_k N_k.$$

Schritt 4: Nachweis, dass x die Kongruenzen erfüllt. Wir betrachten x modulo m_i für ein festes i.

Für jedes $j \neq i$ enthält M_j den Faktor m_i (denn M_j ist das Produkt aller Moduln außer m_j, und m_i ist einer davon). Also gilt

$$M_j \equiv 0 \pmod{m_i} \qquad \text{für alle } j \neq i.$$

Damit fallen in der Summe alle Terme außer dem i-ten weg:

$$x \equiv a_i M_i N_i \pmod{m_i}.$$

Und nach Schritt 2 ist $M_i N_i \equiv 1$, also

$$x \equiv a_i \cdot 1 = a_i \pmod{m_i}.$$

Das gilt für jedes i. Die Existenz ist bewiesen. ■

Beweis der Eindeutigkeit. Seien x und y zwei Lösungen. Dann gilt für jedes i:

$$x \equiv a_i \equiv y \pmod{m_i}, \qquad \text{also} \qquad m_i \mid (x - y).$$

Die Zahl $x - y$ ist also durch jedes m_i teilbar. Da die m_i paarweise teilerfremd sind, folgt durch iterierte Anwendung von Satz 3.6:

$$m_1 m_2 \cdots m_k = M \mid (x - y),$$

also $x \equiv y \pmod{M}$. ■

Die Teilerfremdheit ist unverzichtbar

Betrachten Sie

$$x \equiv 1 \pmod{4}, \qquad x \equiv 2 \pmod{6}.$$

Aus der ersten Kongruenz folgt: x ist ungerade. Aus der zweiten: x ist gerade. Keine Lösung. Und $\mathrm{ggT}(4, 6) = 2 \neq 1$.

Der allgemeine Fall. Sind die Moduln nicht teilerfremd, ist das System genau dann lösbar, wenn für alle i, j gilt

$$a_i \equiv a_j \pmod{\mathrm{ggT}(m_i, m_j)},$$

und die Lösung ist dann eindeutig modulo $\mathrm{kgV}(m_1, \ldots, m_k)$. Im Beispiel: $1 \not\equiv 2 \pmod{2}$, deshalb unlösbar.

Aufgabe 6.1. Lösen Sie das Problem des Meisters Sun:

$$x \equiv 2 \pmod 3, \qquad x \equiv 3 \pmod 5, \qquad x \equiv 2 \pmod 7.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 0 – Voraussetzungen prüfen. $3, 5, 7$ sind paarweise teilerfremd (alle prim und verschieden). ✓

Schritt 1 – M und die M_i berechnen.

$$M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105.$$

$$M_1 = \frac{105}{3} = 35, \qquad M_2 = \frac{105}{5} = 21, \qquad M_3 = \frac{105}{7} = 15.$$

Schritt 2 – Inverse N_i bestimmen.

N_1: Gesucht N_1 mit $35N_1 \equiv 1 \pmod 3$. Zuerst reduzieren: $35 = 11 \cdot 3 + 2$, also $35 \equiv 2 \pmod 3$. Also suchen wir $2N_1 \equiv 1 \pmod 3$. Probieren: $2 \cdot 1 = 2$, $2 \cdot 2 = 4 \equiv 1$. $\Longrightarrow N_1 = 2$.

N_2: $21N_2 \equiv 1 \pmod 5$. Reduzieren: $21 = 4 \cdot 5 + 1$, also $21 \equiv 1$. Also $1 \cdot N_2 \equiv 1$, das heißt $N_2 = 1$.

N_3: $15N_3 \equiv 1 \pmod 7$. Reduzieren: $15 = 2 \cdot 7 + 1$, also $15 \equiv 1$. Also $N_3 = 1$.

Schritt 3 – Lösung zusammensetzen.

$$x = a_1 M_1 N_1 + a_2 M_2 N_2 + a_3 M_3 N_3 = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1.$$

Ausrechnen:

$$2 \cdot 35 \cdot 2 = 140, \qquad 3 \cdot 21 = 63, \qquad 2 \cdot 15 = 30.$$

$$x = 140 + 63 + 30 = 233.$$

Schritt 4 – Modulo M reduzieren.

$$233 = 2 \cdot 105 + 23 \quad \Longrightarrow \quad x \equiv 23 \pmod{105}.$$

Schritt 5 – Probe.

- $23 = 7 \cdot 3 + 2 \Longrightarrow 23 \equiv 2 \pmod 3$ ✓
- $23 = 4 \cdot 5 + 3 \Longrightarrow 23 \equiv 3 \pmod 5$ ✓
- $23 = 3 \cdot 7 + 2 \Longrightarrow 23 \equiv 2 \pmod 7$ ✓

Antwort: Die kleinste Lösung ist 23; alle Lösungen sind $23 + 105k$, also $23, 128, 233, 338, \ldots$

Die praktische Alternative: sukzessives Einsetzen

Für Handrechnungen mit wenigen Kongruenzen ist oft schneller:
Aus der ersten: $x = 2 + 3s$.

In die zweite einsetzen: $2+3s \equiv 3 \pmod 5 \implies 3s \equiv 1 \pmod 5$. Inverses von 3 mod 5 ist 2 (denn $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1$). Also $s \equiv 2 \pmod 5$, das heißt $s = 2+5t$.
Einsetzen: $x = 2+3(2+5t) = 8+15t$.
In die dritte einsetzen: $8+15t \equiv 2 \pmod 7$. Reduzieren: $8 \equiv 1$, $15 \equiv 1$. Also $1+t \equiv 2$, das heißt $t \equiv 1 \pmod 7$, also $t = 1+7u$.
Einsetzen: $x = 8+15(1+7u) = 23+105u$. Dasselbe Ergebnis.
Vorteil: keine Inversenberechnung modulo großer Zahlen. **Nachteil:** sequentiell, nicht parallelisierbar. In der Computeralgebra bevorzugt man deshalb die Formelversion.

6.3 Warum der Satz so nützlich ist

Die strukturelle Aussage

Der chinesische Restsatz besagt in der Sprache der Algebra: Sind $m_1, \ldots, m_k$ paarweise teilerfremd mit Produkt M, so gibt es einen **Ringisomorphismus**

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \;\cong\; \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}.$$

Auf Deutsch: *Rechnen modulo M ist dasselbe wie gleichzeitiges, unabhängiges Rechnen modulo der Faktoren.*
Das ist ein **Zerlegungsprinzip** von enormer Tragweite. Es erlaubt, jedes Problem modulo M in unabhängige Teilprobleme modulo Primpotenzen zu zerlegen. Wir werden das immer wieder nutzen – bei der Eulerschen φ-Funktion, bei Primitivwurzeln, bei quadratischen Resten.

Aufgabe 6.2. Wie viele Lösungen hat $x^2 \equiv 1 \pmod{105}$?

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Zerlegen. $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. Nach dem chinesischen Restsatz ist die Kongruenz äquivalent zum System

$$x^2 \equiv 1 \pmod 3, \qquad x^2 \equiv 1 \pmod 5, \qquad x^2 \equiv 1 \pmod 7.$$

Schritt 2 – Jede einzeln lösen.
Modulo 3: Wir testen $x = 0, 1, 2$: $0^2 = 0$, $1^2 = 1$ ✓, $2^2 = 4 \equiv 1$ ✓. Zwei Lösungen: $x \equiv \pm 1$.
Modulo 5: $0, 1, 4, 4, 1$ für $x = 0, 1, 2, 3, 4$. Lösungen: $x \equiv 1$ und $x \equiv 4 \equiv -1$. Zwei Lösungen.
Modulo 7: Quadrate sind $0, 1, 4, 2, 2, 4, 1$. Lösungen: $x \equiv 1, 6$. Zwei Lösungen.
Allgemeiner Grund: Für ungerade Primzahlen p hat $x^2 \equiv 1 \pmod p$ genau zwei Lösungen. Denn $p \mid (x^2-1) = (x-1)(x+1)$, und nach dem Lemma von Euklid muss p einen der Faktoren teilen, also $x \equiv 1$ oder $x \equiv -1$.

Schritt 3 – Kombinieren. Jede Kombination von Lösungen der Teilkongruenzen liefert nach dem chinesischen Restsatz genau eine Lösung modulo 105. Also

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \text{ Lösungen.}$$

Schritt 4 – Explizit ausrechnen. Die acht Vorzeichenkombinationen $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$:

mod 3	mod 5	mod 7	x mod 105
$+1$	$+1$	$+1$	1
$+1$	$+1$	-1	76
$+1$	-1	$+1$	64
$+1$	-1	-1	34
-1	$+1$	$+1$	71
-1	$+1$	-1	41
-1	-1	$+1$	29
-1	-1	-1	104

Probe für $x = 29$: $29^2 = 841 = 8 \cdot 105 + 1 = 840 + 1$. ✓
Die wichtige Lehre. Modulo einer Primzahl hat $x^2 \equiv 1$ genau zwei Lösungen – so wie über den reellen Zahlen. Modulo einer zusammengesetzten Zahl können es viel mehr sein. Genau dieses Phänomen macht der Miller–Rabin-Primzahltest zunutze (Kapitel 18): Findet man eine „unerwartete“ Quadratwurzel von 1, so ist die Zahl garantiert zusammengesetzt.

Aufgabe 6.3. Ein Korb enthält Eier. Nimmt man je 2, 3, 4, 5 oder 6 heraus, bleibt jeweils genau eines übrig. Nimmt man je 7 heraus, bleibt keines übrig. Wie viele Eier sind es mindestens?

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Modellieren.

$$x \equiv 1 \pmod 2, \quad x \equiv 1 \pmod 3, \quad x \equiv 1 \pmod 4,$$

$$x \equiv 1 \pmod 5, \quad x \equiv 1 \pmod 6, \quad x \equiv 0 \pmod 7.$$

Schritt 2 – Vereinfachen. Die Moduln $2, 3, 4, 5, 6$ sind *nicht* paarweise teilerfremd, wir dürfen den Satz also nicht direkt anwenden. Aber alle fünf Kongruenzen sagen dasselbe: $x - 1$ ist durch $2, 3, 4, 5, 6$ teilbar. Das ist gleichbedeutend damit, dass $x - 1$ durch das kgV teilbar ist:

$$\operatorname{kgV}(2, 3, 4, 5, 6) = 60.$$

(Nachrechnen: $2 = 2$, $3 = 3$, $4 = 2^2$, $5 = 5$, $6 = 2 \cdot 3$; maximale Exponenten $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.)

Das System reduziert sich also auf

$$x \equiv 1 \pmod{60}, \qquad x \equiv 0 \pmod{7}.$$

Und jetzt sind 60 und 7 teilerfremd (7 prim, $7 \nmid 60$).
Schritt 3 – Lösen durch Einsetzen. Aus der zweiten Kongruenz: $x = 7t$. Einsetzen in die erste:

$$7t \equiv 1 \pmod{60}.$$

Wir brauchen das Inverse von 7 modulo 60. Erweiterter Euklid:

$$60 = 8 \cdot 7 + 4, \qquad 7 = 1 \cdot 4 + 3, \qquad 4 = 1 \cdot 3 + 1.$$

Rückwärts:

$$\begin{aligned} 1 &= 4 - 3 = 4 - (7 - 4) = 2 \cdot 4 - 7 \\ &= 2(60 - 8 \cdot 7) - 7 = 2 \cdot 60 - 17 \cdot 7. \end{aligned}$$

Also $-17 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{60}$, das heißt $7^{-1} \equiv -17 \equiv 43 \pmod{60}$.
Probe: $7 \cdot 43 = 301 = 5 \cdot 60 + 1$. ✓
Damit $t \equiv 43 \pmod{60}$, also $t = 43 + 60u$ und

$$x = 7t = 7(43 + 60u) = 301 + 420u.$$

Schritt 4 – Probe. $x = 301$:

- $301 = 150 \cdot 2 + 1$ ✓ $\quad 301 = 100 \cdot 3 + 1$ ✓ $\quad 301 = 75 \cdot 4 + 1$ ✓
- $301 = 60 \cdot 5 + 1$ ✓ $\quad 301 = 50 \cdot 6 + 1$ ✓ $\quad 301 = 43 \cdot 7$ ✓

Antwort: 301 Eier (bzw. allgemein $301 + 420k$).
Bemerkung. Diese Aufgabe stammt in ähnlicher Form von BRAHMAGUPTA (628 n. Chr.) und taucht in praktisch jeder mittelalterlichen Rechenbuchsammlung auf, oft mit Eiern, manchmal mit Soldaten oder Münzen.

7 Die Sätze von Fermat, Euler und Wilson

7.1 Der kleine Satz von Fermat

Ein Brief vom 18. Oktober 1640

PIERRE DE FERMAT (1601–1665) war Jurist am Parlament von Toulouse und betrieb Mathematik als Liebhaberei. Er publizierte fast nichts; sein Werk kennen wir aus Briefen an MERSENNE, PASCAL, FRÉNICLE DE BESSY und andere.
Am 18. Oktober 1640 schrieb er an Frénicle, dass für jede Primzahl p und jede nicht durch p teilbare Zahl a die Zahl $a^{p-1} - 1$ durch p teilbar sei. Und fügte hinzu, er würde den Beweis mitschicken, fürchte aber, er sei zu lang.
Diese Bemerkung – „ich hätte einen Beweis, aber er passt nicht hierher“ – ist typisch für Fermat und hat der Mathematikgeschichte einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Beim kleinen Satz hatte er vermutlich wirklich einen. Beim großen (Kapitel 12) mit ziemlicher Sicherheit nicht.
Der erste publizierte Beweis stammt von EULER (1736), fast hundert Jahre später.

Satz 7.1 (Kleiner Satz von Fermat). *Sei p eine Primzahl und a eine ganze Zahl mit $p \nmid a$. Dann gilt*

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Äquivalent gilt für alle $a \in \mathbb{Z}$*:*

$$a^{p} \equiv a \pmod{p}.$$

Beweis durch Permutation der Restklassen. Dies ist der eleganteste Beweis; er stammt im Kern von IVORY (1806).

Schritt 1 – Die entscheidende Konstruktion. Betrachte die $p-1$ Zahlen

$$a,\ 2a,\ 3a,\ \ldots,\ (p-1)a.$$

Wir behaupten: Modulo p sind das *genau dieselben* Restklassen wie $1, 2, \ldots, p-1$, nur in anderer Reihenfolge.

Schritt 2 – Keine ist $\equiv 0$. Wäre $ka \equiv 0 \pmod{p}$ für ein $1 \le k \le p-1$, so $p \mid ka$. Da p prim ist, folgt mit dem Lemma von Euklid $p \mid k$ oder $p \mid a$. Ersteres ist wegen $1 \le k < p$ unmöglich, letzteres wurde ausgeschlossen. Also ist jedes $ka \not\equiv 0$.

Schritt 3 – Alle sind paarweise verschieden. Seien $1 \le j < k \le p-1$ mit

$$ja \equiv ka \pmod{p}.$$

Dann $p \mid (k-j)a$. Wieder mit Euklid: $p \mid (k-j)$ oder $p \mid a$. Letzteres ist ausgeschlossen; ersteres wegen $0 < k-j < p$ ebenfalls. Widerspruch.

Schritt 4 – Schlussfolgerung. Wir haben $p-1$ Zahlen, die modulo p paarweise verschieden und alle $\neq 0$ sind. Es gibt aber nur $p-1$ von null verschiedene Restklassen. Also durchlaufen $a, 2a, \dots, (p-1)a$ modulo p genau die Klassen $1, 2, \dots, p-1$ – in irgendeiner Reihenfolge.

Schritt 5 – Multiplizieren. Da beide Listen dieselben Restklassen enthalten, sind auch ihre Produkte kongruent:

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \;\equiv\; 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}.$$

Links klammern wir aus jedem Faktor ein a aus – das sind $p-1$ Stück:

$$a^{p-1} \cdot (p-1)! \;\equiv\; (p-1)! \pmod{p}.$$

Schritt 6 – Kürzen. Wir dürfen $(p-1)!$ kürzen, sofern $\operatorname{ggT}((p-1)!, p) = 1$. Das ist der Fall: $(p-1)!$ ist ein Produkt von Zahlen $< p$, und da p prim ist, teilt p keine davon; nach dem Lemma von Euklid teilt p dann auch das Produkt nicht.

Also

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \qquad \blacksquare$$

Alternativer Beweis durch Induktion. Wir zeigen die zweite Form $a^p \equiv a \pmod{p}$ für $a \geq 0$ per Induktion.

Anfang $a = 0$**:** $0^p = 0 \equiv 0$. ✓

Schritt. Gelte $a^p \equiv a$. Nach dem binomischen Lehrsatz:

$$(a+1)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} + \cdots + \binom{p}{p-1} a + 1.$$

Behauptung: Für $1 \leq k \leq p-1$ gilt $p \mid \binom{p}{k}$.

Beweis der Behauptung. Es ist

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!\,(p-k)!}, \qquad \text{also} \qquad k!\,(p-k)!\binom{p}{k} = p!.$$

Die rechte Seite ist durch p teilbar. Also $p \mid k!(p-k)!\binom{p}{k}$. Nun sind k und $p-k$ beide $< p$, also ist keiner der Faktoren in $k!$ und $(p-k)!$ durch p teilbar; nach dem Lemma von Euklid teilt p das Produkt $k!(p-k)!$ nicht. Also muss $p \mid \binom{p}{k}$ gelten.

Damit fallen im Binom alle mittleren Terme modulo p weg:

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p},$$

wobei im letzten Schritt die Induktionsvoraussetzung einging.

Für negative a folgt die Aussage durch Betrachtung von $-a$ (bei ungeradem p kehren sich beide Seiten im Vorzeichen um; für $p = 2$ prüft man direkt). $\blacksquare$

Der zweite Beweis erklärt etwas

Die Tatsache $p \mid \binom{p}{k}$ für $0 < k < p$ ist eigenständig wichtig. Sie besagt: Das Pascalsche Dreieck ist in der p-ten Zeile modulo p „leer“ bis auf die Ränder. Daraus folgt der **Freshman's Dream**:

$$(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}.$$

Was in der Schule als Kardinalfehler gilt, ist modulo einer Primzahl korrekt. In der Körpertheorie heißt die Abbildung $x \mapsto x^p$ deshalb **Frobenius-Homomorphismus** und ist eines der zentralen Werkzeuge der modernen Algebra und arithmetischen Geometrie.

Aufgabe 7.1. Berechnen Sie $3^{1000} \bmod 7$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Fermat anwenden. 7 ist prim, $7 \nmid 3$. Also

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Schritt 2 – Exponenten reduzieren. Wir teilen den Exponenten durch 6:

$$1000 = 6 \cdot 166 + 4.$$

Also

$$3^{1000} = 3^{6\cdot 166+4} = \left(3^6\right)^{166} \cdot 3^4 \equiv 1^{166} \cdot 3^4 = 3^4 \pmod{7}.$$

Schritt 3 – Rest ausrechnen.

$$3^4 = 81 = 11 \cdot 7 + 4 \equiv 4 \pmod{7}.$$

Ergebnis: $3^{1000} \equiv 4 \pmod{7}$.
Kontrolle. Rechnen wir die Potenzen von 3 modulo 7 aus: $3, 2, 6, 4, 5, 1$, dann wiederholt sich alles. Periode 6. Und $1000 \bmod 6 = 4$, das vierte Element der Liste ist 4. ✓

7.2 Die Eulersche φ-Funktion

Fermats Satz gilt nur für Primzahlmoduln. EULER fand 1763 die richtige Verallgemeinerung – und musste dafür einen neuen Begriff erfinden.

Definition 7.2 (Eulersche φ-Funktion). Für $n \geq 1$ sei

$$\varphi(n) := \#\{\, a : 1 \leq a \leq n,\ \mathrm{ggT}(a,n) = 1 \,\}$$

die Anzahl der zu n teilerfremden Zahlen zwischen 1 und n.

Beispiel 7.3. $\varphi(1) = 1$ (nur $a = 1$, und $\mathrm{ggT}(1,1) = 1$).
$\varphi(6)$: Kandidaten $1,2,3,4,5,6$. Teilerfremd zu 6 sind nur 1 und 5. Also $\varphi(6) = 2$.
$\varphi(7) = 6$, denn $1,\dots,6$ sind alle teilerfremd zur Primzahl 7.
$\varphi(12)$: teilerfremd sind $1,5,7,11$. Also $\varphi(12) = 4$.

Satz 7.4 (Berechnung von φ). *(a) Für Primzahlen p: $\varphi(p) = p - 1$.*

(b) Für Primpotenzen: $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k\left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

*(c) **Multiplikativität**: Ist $\mathrm{ggT}(m,n) = 1$, so $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.*

(d) Allgemein: Ist $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, so

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Beweis. **(a)** Alle Zahlen $1,\dots,p-1$ sind teilerfremd zu p, da p nur die Teiler 1 und p hat. Die Zahl p selbst ist nicht teilerfremd zu sich. Also $\varphi(p) = p - 1$.

(b) Wir zählen das Komplement. Eine Zahl a mit $1 \le a \le p^k$ ist genau dann *nicht* teilerfremd zu p^k, wenn sie einen gemeinsamen Primfaktor mit p^k hat – und der einzige Primfaktor ist p. Also genau dann, wenn $p \mid a$.

Die Vielfachen von p im Bereich $1,\dots,p^k$ sind $p, 2p, 3p, \dots, p^{k-1} \cdot p$. Das sind genau p^{k-1} Stück. Also

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}.$$

(c) Hier braucht man den chinesischen Restsatz. Nach Satz 6.1 ist die Abbildung

$$\Phi : \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad [a]_{mn} \mapsto ([a]_m, [a]_n)$$

eine Bijektion (Existenz = Surjektivität, Eindeutigkeit = Injektivität).

Nun die Schlüsselbeobachtung:

$$\mathrm{ggT}(a, mn) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{ggT}(a,m) = 1 \text{ und } \mathrm{ggT}(a,n) = 1.$$

Begründung: „$\Rightarrow$“ ist klar, da jeder gemeinsame Teiler von a und m auch einer von a und mn ist. „$\Leftarrow$“: Hätte $\mathrm{ggT}(a,mn)$ einen Primteiler q, so wäre $q \mid mn$, also nach Euklid $q \mid m$ oder $q \mid n$; zusammen mit $q \mid a$ widerspräche das einer der Voraussetzungen.

Also bildet Φ die zu mn teilerfremden Restklassen *bijektiv* auf die Paare aus einer zu m und einer zu n teilerfremden Klasse ab. Deren Anzahl ist $\varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

(d) Die Primpotenzen $p_i^{a_i}$ sind paarweise teilerfremd. Iterierte Anwendung von (c) und dann (b):

$$\varphi(n) = \prod_i \varphi(p_i^{a_i}) = \prod_i p_i^{a_i}\left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_i \left(1 - \frac{1}{p_i}\right). \qquad \blacksquare$$

Multiplikativität heißt nicht „immer“

$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ gilt *nur* bei Teilerfremdheit. Gegenbeispiel:

$$\varphi(4) = 2, \qquad \varphi(2) = 1, \qquad \varphi(2)\varphi(2) = 1 \neq 2.$$

Funktionen mit dieser eingeschränkten Eigenschaft heißen **multiplikativ**; solche, bei denen es immer gilt, **vollständig multiplikativ**. Die meisten wichtigen zahlentheoretischen Funktionen sind nur multiplikativ. Kapitel 9 entwickelt die Theorie systematisch.

Aufgabe 7.2. Berechnen Sie $\varphi(360)$ und $\varphi(1000)$.

Lösung Schritt für Schritt.

$\varphi(360)$.
Schritt 1 – Zerlegen. Wir wissen bereits $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.
Schritt 2 – Formel (d) anwenden.

$$\varphi(360) = 360\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}.$$

Schritt 3 – Schrittweise ausrechnen (immer erst kürzen!):

$$360 \cdot \frac{1}{2} = 180, \qquad 180 \cdot \frac{2}{3} = 120, \qquad 120 \cdot \frac{4}{5} = 96.$$

Also $\varphi(360) = 96$.
Kontrolle über (b) und (c):

$$\varphi(2^3) = 8 - 4 = 4, \quad \varphi(3^2) = 9 - 3 = 6, \quad \varphi(5) = 4.$$

$$4 \cdot 6 \cdot 4 = 96. \checkmark$$

$\varphi(1000)$.
$1000 = 2^3 \cdot 5^3$. Also

$$\varphi(1000) = 1000\left(1 - \tfrac{1}{2}\right)\left(1 - \tfrac{1}{5}\right) = 1000 \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{4}{5} = 500 \cdot \tfrac{4}{5} = 400.$$

Interpretation: Von den Zahlen 1 bis 1000 sind genau 400 teilerfremd zu 1000, also weder durch 2 noch durch 5 teilbar. Das sind 40 % – passend zu $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 0{,}4$.

7.3 Der Satz von Euler

Satz 7.5 (Euler 1763). *Sei $n \geq 1$ und $\operatorname{ggT}(a, n) = 1$. Dann*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Beweis. Der Beweis ist die wörtliche Verallgemeinerung des ersten Fermat-Beweises.

Schritt 1 – Das reduzierte Restsystem. Seien

$$r_1, r_2, \ldots, r_{\varphi(n)}$$

die zu n teilerfremden Zahlen zwischen 1 und n. Man nennt diese Liste ein **reduziertes Restsystem** modulo n.

Schritt 2 – Multiplikation mit a permutiert. Betrachte

$$ar_1,\ ar_2,\ \ldots,\ ar_{\varphi(n)}.$$

(i) Jedes ar_i ist teilerfremd zu n. Denn $\mathrm{ggT}(a,n) = 1$ und $\mathrm{ggT}(r_i,n) = 1$; hätte ar_i einen gemeinsamen Primteiler q mit n, so wäre $q \mid ar_i$, nach Euklid also $q \mid a$ oder $q \mid r_i$ – beides widerspricht der Teilerfremdheit.

(ii) Sie sind paarweise inkongruent. Aus $ar_i \equiv ar_j \pmod{n}$ folgt $n \mid a(r_i - r_j)$. Da $\mathrm{ggT}(a,n) = 1$, dürfen wir a kürzen (siehe die Kürzungsregel in Kapitel 5) und erhalten $r_i \equiv r_j$, also $i = j$.

(iii) Folgerung. Wir haben $\varphi(n)$ Zahlen, alle teilerfremd zu n, paarweise inkongruent modulo n. Es gibt aber genau $\varphi(n)$ teilerfremde Restklassen. Also durchlaufen die ar_i modulo n genau die Klassen $r_1, \ldots, r_{\varphi(n)}$ in anderer Reihenfolge.

Schritt 3 – Produkte vergleichen.

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} (ar_i) \ \equiv\ \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod{n}.$$

Links a ausklammern – $\varphi(n)$-mal:

$$a^{\varphi(n)} \prod_i r_i \ \equiv\ \prod_i r_i \pmod{n}.$$

Schritt 4 – Kürzen. Das Produkt $R := \prod r_i$ ist teilerfremd zu n (als Produkt teilerfremder Zahlen – vgl. Schritt 2(i)). Also darf gekürzt werden:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$ ■

Fermat als Spezialfall

Für $n = p$ prim ist $\varphi(p) = p - 1$, und Eulers Satz wird zu $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Das ist genau Fermat.

Und das ist die Grundlage von RSA. Dort wählt man $n = pq$ mit zwei großen Primzahlen, also $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Wer $\varphi(n)$ kennt, kann entschlüsseln. Wer nur n kennt, müsste es faktorisieren. Kapitel 17 führt das vollständig aus.

Aufgabe 7.3. Berechnen Sie die letzten beiden Ziffern von 7^{2026}.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Umformulieren. Die letzten beiden Ziffern sind der Rest modulo 100. Gesucht ist also $7^{2026} \bmod 100$.
Schritt 2 – Voraussetzung prüfen. $\mathrm{ggT}(7,100) = 1$, denn $100 = 2^2 \cdot 5^2$ enthält keinen Faktor 7. Euler ist anwendbar.
Schritt 3 – $\varphi(100)$ berechnen.

$$\varphi(100) = 100\left(1-\tfrac{1}{2}\right)\left(1-\tfrac{1}{5}\right) = 100 \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{4}{5} = 40.$$

Schritt 4 – Euler anwenden.

$$7^{40} \equiv 1 \pmod{100}.$$

Schritt 5 – Exponenten reduzieren.

$$2026 = 40 \cdot 50 + 26.$$

(Rechnung: $40 \cdot 50 = 2000$, Rest 26.) Also

$$7^{2026} = (7^{40})^{50} \cdot 7^{26} \equiv 1^{50} \cdot 7^{26} = 7^{26} \pmod{100}.$$

Schritt 6 – $7^{26} \bmod 100$ durch wiederholtes Quadrieren. Wir schreiben $26 = 16 + 8 + 2$ (Binärdarstellung 11010_2).

$$7^1 \equiv 7$$

$$7^2 = 49$$

$$7^4 = 49^2 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}$$

Hoppla – $7^4 \equiv 1$! Das vereinfacht alles drastisch. Die tatsächliche Ordnung von 7 modulo 100 ist also 4, nicht 40.
Schritt 7 – Neu rechnen.

$$2026 = 4 \cdot 506 + 2,$$

also

$$7^{2026} = (7^4)^{506} \cdot 7^2 \equiv 1^{506} \cdot 49 = 49 \pmod{100}.$$

Ergebnis: Die letzten beiden Ziffern von 7^{2026} sind **49**.
Wichtige Lehre. Eulers Satz liefert *einen* Exponenten mit $a^k \equiv 1$, nicht notwendig den kleinsten. Der kleinste heißt **Ordnung** von a und teilt stets $\varphi(n)$ – hier $4 \mid 40$. ✓Wer die Ordnung kennt, rechnet schneller.

7.4 Die Ordnung eines Elements

Definition 7.6. Sei $\mathrm{ggT}(a,n)=1$. Die **Ordnung** von a modulo n, geschrieben $\mathrm{ord}_n(a)$, ist die kleinste natürliche Zahl $k \geq 1$ mit

$$a^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

Dass so ein k existiert, garantiert Eulers Satz ($k=\varphi(n)$ funktioniert), und das Wohlordnungsprinzip liefert das kleinste.

Satz 7.7 (Fundamentaleigenschaft der Ordnung)**.** *Sei $d=\mathrm{ord}_n(a)$. Dann gilt*

$$a^m \equiv 1 \pmod{n} \quad \Longleftrightarrow \quad d \mid m.$$

Insbesondere gilt $d \mid \varphi(n)$.

Beweis. „$\Leftarrow$“: Ist $m=dq$, so $a^m=(a^d)^q \equiv 1^q = 1$.
„$\Rightarrow$“: Sei $a^m \equiv 1$. Division mit Rest: $m=qd+r$ mit $0 \leq r < d$. Dann

$$1 \equiv a^m = a^{qd+r} = (a^d)^q \cdot a^r \equiv 1^q \cdot a^r = a^r \pmod{n}.$$

Also $a^r \equiv 1$ mit $0 \leq r < d$. Da d die *kleinste* positive Zahl mit dieser Eigenschaft ist, muss $r=0$ sein. Somit $d \mid m$.
Der Zusatz folgt, weil $a^{\varphi(n)} \equiv 1$ nach Euler. ∎

Aufgabe 7.4. Bestimmen Sie die Ordnungen aller Elemente von $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times = \{1,2,3,4,5,6\}$.

Lösung Schritt für Schritt.

$\varphi(7)=6$. Nach Satz 7.7 kommen als Ordnungen nur Teiler von 6 in Frage: $1,2,3,6$.
$a=1$: $1^1=1$. Ordnung 1.
$a=2$: $2^1=2$, $2^2=4$, $2^3=8\equiv 1$. Ordnung 3.
$a=3$: $3^1=3$, $3^2=9\equiv 2$, $3^3\equiv 3\cdot 2=6$, $3^4\equiv 3\cdot 6=18\equiv 4$, $3^5\equiv 3\cdot 4=12\equiv 5$, $3^6\equiv 3\cdot 5=15\equiv 1$. Ordnung 6.
$a=4$: $4=2^2$. $4^1=4$, $4^2=16\equiv 2$, $4^3\equiv 4\cdot 2=8\equiv 1$. Ordnung 3.
$a=5$: $5^1=5$, $5^2=25\equiv 4$, $5^3\equiv 5\cdot 4=20\equiv 6$, $5^4\equiv 5\cdot 6=30\equiv 2$, $5^5\equiv 5\cdot 2=10\equiv 3$, $5^6\equiv 5\cdot 3=15\equiv 1$. Ordnung 6.
$a=6$: $6\equiv -1$. $(-1)^1=-1\not\equiv 1$; $(-1)^2=1$. Ordnung 2.
Übersicht:

a	1	2	3	4	5	6
$\mathrm{ord}_7(a)$	1	3	6	3	6	2

Beobachtungen.

- Alle Ordnungen teilen $6=\varphi(7)$. ✓
- Es gibt Elemente der Ordnung 6 – nämlich 3 und 5. Diese heißen **Primitivwurzeln**: Ihre Potenzen durchlaufen *alle* Restklassen.

- Die Anzahl der Elemente der Ordnung 6 ist $\varphi(6) = 2$. Das ist kein Zufall (Satz 7.11).

Potenztafel von 3 (der Primitivwurzel):

$$3^1 = 3,\ 3^2 = 2,\ 3^3 = 6,\ 3^4 = 4,\ 3^5 = 5,\ 3^6 = 1.$$

Alle sechs Restklassen kommen vor. Das ist die **diskrete Exponentialfunktion**; ihre Umkehrung heißt **diskreter Logarithmus** und ist die Grundlage des Diffie–Hellman-Schlüsselaustauschs.

7.5 Primitivwurzeln

Definition 7.8. Eine Zahl g mit $\operatorname{ggT}(g, n) = 1$ heißt **Primitivwurzel** modulo n, wenn $\operatorname{ord}_n(g) = \varphi(n)$.

Äquivalent: Die Potenzen $g^1, g^2, \ldots, g^{\varphi(n)}$ durchlaufen sämtliche zu n teilerfremden Restklassen. In der Sprache der Algebra: Die Gruppe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ ist **zyklisch** mit Erzeuger g.

Satz 7.9 (Existenzsatz für Primitivwurzeln, Gauß 1801)**.** *Es gibt genau dann eine Primitivwurzel modulo n, wenn*

$$n \in \{1,\ 2,\ 4,\ p^k,\ 2p^k\}$$

mit einer ungeraden Primzahl p und $k \geq 1$.

Wir beweisen den wichtigsten Fall.

Satz 7.10. *Für jede Primzahl p existiert eine Primitivwurzel modulo p.*

Beweis. Der Beweis benutzt zwei Bausteine.

Baustein 1 (Lagrange). Ein Polynom vom Grad d über dem Körper $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ hat höchstens d Nullstellen.

Beweis dieses Bausteins: Induktion über d. Für $d = 1$: $ax + b \equiv 0$ mit $a \not\equiv 0$ hat wegen der Invertierbarkeit von a genau eine Lösung. Für den Schritt: Hat f vom Grad d eine Nullstelle r, so liefert Polynomdivision $f(x) = (x - r)g(x)$ mit $\deg g = d - 1$. Ist $s \neq r$ eine weitere Nullstelle, so $0 = (s - r)g(s)$; da $\mathbb{F}_p$ ein Körper ist und $s - r \neq 0$, folgt $g(s) = 0$. Nach Induktionsvoraussetzung hat g höchstens $d - 1$ Nullstellen, also f höchstens d.

Warum die Körpereigenschaft wesentlich ist: Modulo 8 hat $x^2 - 1$ die vier Nullstellen $1, 3, 5, 7$. In $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ gibt es Nullteiler, und Lagranges Satz gilt nicht.

Baustein 2 (Zählargument). Für jeden Teiler d von $p - 1$ sei

$$\psi(d) := \#\{\, a \in \{1, \ldots, p-1\} : \operatorname{ord}_p(a) = d \,\}.$$

Wir zeigen: $\psi(d) \leq \varphi(d)$ für jedes $d \mid p - 1$.

Beweis: Ist $\psi(d) = 0$, nichts zu zeigen. Sonst gibt es ein a der Ordnung d. Die d Elemente $a, a^2, \ldots, a^d$ sind paarweise inkongruent (sonst hätte a kleinere Ordnung) und alle Lösungen von $x^d \equiv 1 \pmod{p}$. Nach Baustein 1 hat dieses Polynom höchstens d Nullstellen – also sind das *alle*.

Jedes Element der Ordnung d muss also unter den a^j sein. Nun gilt: $\operatorname{ord}_p(a^j) = d/\operatorname{ggT}(j,d)$. Das ist genau dann $= d$, wenn $\operatorname{ggT}(j,d) = 1$. Solche j gibt es $\varphi(d)$ viele. Also $\psi(d) = \varphi(d)$, sobald $\psi(d) > 0$.

Zusammensetzen. Jedes der $p-1$ Elemente hat eine Ordnung, die $p-1$ teilt. Also

$$p - 1 = \sum_{d \mid p-1} \psi(d) \;\le\; \sum_{d \mid p-1} \varphi(d).$$

Nun benutzen wir die Identität (Satz 9.5 im nächsten Kapitel)

$$\sum_{d \mid m} \varphi(d) = m.$$

Also ist die rechte Seite genau $p-1$. Damit muss überall Gleichheit gelten, insbesondere

$$\psi(d) = \varphi(d) \quad \text{für jedes } d \mid p-1.$$

Für $d = p-1$ folgt $\psi(p-1) = \varphi(p-1) \ge 1$. Es gibt also mindestens eine Primitivwurzel. ∎

Korollar 7.11. *Modulo einer Primzahl p gibt es genau $\varphi(p-1)$ Primitivwurzeln.*

Aufgabe 7.5. Finden Sie alle Primitivwurzeln modulo 13.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Wie viele? $\varphi(13) = 12$, also $\varphi(12) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$ Primitivwurzeln.

Schritt 2 – Effizientes Testkriterium. Statt alle Potenzen auszurechnen, nutzen wir: $\operatorname{ord}(g) = 12$ genau dann, wenn $g^{12/q} \not\equiv 1$ für jeden *Primteiler* q von 12.

Warum? Ist $\operatorname{ord}(g) = d < 12$ mit $d \mid 12$, so gibt es einen Primteiler q von $12/d$, und dann $d \mid 12/q$, also $g^{12/q} \equiv 1$.

Die Primteiler von $12 = 2^2 \cdot 3$ sind 2 und 3. Zu prüfen sind also nur

$$g^6 \bmod 13 \qquad \text{und} \qquad g^4 \bmod 13.$$

Schritt 3 – $g = 2$ testen.

$$2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16 \equiv 3, \quad 2^6 = 2^4 \cdot 2^2 \equiv 3 \cdot 4 = 12 \equiv -1.$$

Also $2^4 \equiv 3 \neq 1$ und $2^6 \equiv -1 \neq 1$. **2 ist Primitivwurzel.**

Schritt 4 – Alle anderen ableiten. Ist g Primitivwurzel, so sind die weiteren genau g^j mit $\operatorname{ggT}(j,12) = 1$, also $j \in \{1,5,7,11\}$.

Wir berechnen die Potenztafel von 2 modulo 13:

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2^j	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1

(Jeweils Verdopplung, bei Überschreiten 13 abziehen: $2, 4, 8, 16-13=3, 6, 12, 24-13=11, 22-13=9, 18-13=5, 10, 20-13=7, 14-13=1$.)
Also

$$2^1 = 2, \qquad 2^5 = 6, \qquad 2^7 = 11, \qquad 2^{11} = 7.$$

Ergebnis: Die Primitivwurzeln modulo 13 sind **2**, **6**, **7**, **11** – genau vier, wie vorhergesagt. ✓
Probe für $g = 6$: $6^2 = 36 \equiv 10$; $6^3 \equiv 6 \cdot 10 = 60 \equiv 8$; $6^4 \equiv 6 \cdot 8 = 48 \equiv 9 \neq 1$ ✓; $6^6 \equiv 6^4 \cdot 6^2 \equiv 9 \cdot 10 = 90 \equiv 12 \equiv -1 \neq 1$ ✓. Also Ordnung 12.

Artins Vermutung – offen seit 1927

EMIL ARTIN vermutete 1927: Ist a keine Quadratzahl und $a \neq -1$, so ist a für unendlich viele Primzahlen p eine Primitivwurzel. Genauer: die Dichte solcher p ist $A \cdot C_a$, wobei

$$A = \prod_{q \text{ prim}} \left(1 - \frac{1}{q(q-1)}\right) \approx 0{,}3739558136$$

die **Artin-Konstante** ist.
CHRISTOPHER HOOLEY bewies die Vermutung 1967 *unter Annahme* der verallgemeinerten Riemannschen Vermutung[22]. Unbedingt ist bis heute nicht einmal für *eine einzige* konkrete Zahl a bewiesen, dass sie unendlich oft Primitivwurzel ist. Immerhin: HEATH-BROWN zeigte 1986[20], dass die Vermutung für höchstens zwei Primzahlen a falsch sein kann. Es gilt also für mindestens eine der Zahlen $2, 3, 5$ – nur weiß niemand, für welche.

7.6 Der Satz von Wilson

Satz 7.12 (Wilson). *Eine natürliche Zahl $p \geq 2$ ist genau dann prim, wenn*

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Beweis. **Richtung „p prim $\Longrightarrow$ Kongruenz“.**
Für $p = 2$: $1! = 1 \equiv -1 \pmod 2$. ✓ Für $p = 3$: $2! = 2 \equiv -1 \pmod 3$. ✓
Sei nun $p \geq 5$ prim. Wir betrachten das Produkt $1 \cdot 2 \cdots (p-1)$ und paaren jeden Faktor mit seinem *Inversen* modulo p. Nach Satz 5.7 hat jedes $a \in \{1, \ldots, p-1\}$ genau ein Inverses a^{-1} in dieser Menge.
Welche Elemente sind zu sich selbst invers? Das bedeutet

$$a^2 \equiv 1 \pmod{p} \quad \Longleftrightarrow \quad p \mid (a-1)(a+1).$$

Da p prim ist, folgt mit Euklid $p \mid a-1$ oder $p \mid a+1$, also $a \equiv 1$ oder $a \equiv -1 \equiv p-1$.
Genau zwei Elemente sind also selbstinvers: 1 und $p-1$. Die übrigen $p-3$ Elemente (eine gerade Anzahl) zerfallen in $\frac{p-3}{2}$ Paare $\{a, a^{-1}\}$ mit $a \neq a^{-1}$, deren Produkt jeweils $\equiv 1$ ist.

Damit:

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot \underbrace{1 \cdot 1 \cdots 1}_{(p-3)/2 \text{ Paare}} \cdot (p-1) \equiv p-1 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Richtung „Kongruenz $\Longrightarrow$ p prim“.
Sei $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ und angenommen, p wäre zusammengesetzt. Dann hat p einen Teiler d mit $1 < d < p$. Dieses d kommt als Faktor in $(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdots (p-1)$ vor, also

$$d \mid (p-1)!.$$

Andererseits gilt $d \mid p$ und nach Voraussetzung $p \mid \big((p-1)!+1\big)$, also

$$d \mid \big((p-1)!+1\big).$$

Dann teilt d die Differenz $\big((p-1)!+1\big) - (p-1)! = 1$, also $d = 1$ – Widerspruch. ■

Ein Satz mit falschem Namen

Der Satz wurde 1770 von EDWARD WARING publiziert, der ihn seinem Schüler JOHN WILSON zuschrieb. Keiner von beiden hatte einen Beweis. Waring bemerkte dazu, Sätze dieser Art seien schwer zu beweisen, weil es keine geeignete Notation für Primzahlen gebe.
LAGRANGE lieferte den ersten Beweis 1771. Später stellte sich heraus, dass IBN AL-HAYTHAM (Alhazen) das Resultat bereits um 1000 n. Chr. kannte, und dass LEIBNIZ es um 1682 in unveröffentlichten Notizen festgehalten hatte.
Warum der Satz praktisch nutzlos ist: Als Primzahltest ist er katastrophal – die Berechnung von $(p-1)!$ erfordert $p-2$ Multiplikationen, also exponentiell viele in der Stellenzahl von p. Probedivision bis $\sqrt{p}$ ist um Größenordnungen schneller. Theoretisch ist er dennoch bedeutsam, weil er eine *Charakterisierung* liefert und nicht nur ein notwendiges Kriterium wie Fermat.

Aufgabe 7.6. Verifizieren Sie Wilson für $p = 11$ und zeigen Sie, dass 9 zusammengesetzt ist.

Lösung Schritt für Schritt.

Teil 1 – $p = 11$. Wir rechnen 10! modulo 11, indem wir Inversenpaare bilden.
Zuerst die Inversen bestimmen:

- $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1 \implies$ Paar $\{2,6\}$
- $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1 \implies$ Paar $\{3,4\}$
- $5 \cdot 9 = 45 = 44 + 1 \equiv 1 \implies$ Paar $\{5,9\}$
- $7 \cdot 8 = 56 = 55 + 1 \equiv 1 \implies$ Paar $\{7,8\}$
- Selbstinvers: 1 und 10.

Alle zehn Zahlen sind erfasst: $\{1\}, \{10\}, \{2,6\}, \{3,4\}, \{5,9\}, \{7,8\}$. ✓

Also

$$10! \equiv 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 10 = 10 \equiv -1 \pmod{11}.\checkmark$$

Teil 2 – $n = 9$**.** Wir berechnen 8! mod 9:

$$8! = 40320.$$

Statt zu dividieren, nutzen wir die Struktur: In $8! = 1 \cdot 2 \cdots 8$ kommen die Faktoren 3 und 6 vor, also enthält 8! den Faktor $3 \cdot 6 = 18 = 2 \cdot 9$. Somit

$$9 \mid 8!, \qquad \text{also} \qquad 8! \equiv 0 \pmod{9}.$$

Da $0 \not\equiv -1 \pmod{9}$, ist 9 nach Wilson nicht prim. ✓
Allgemeine Beobachtung. Für zusammengesetztes $n > 4$ gilt stets $(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$. (Der Fall $n = 4$ ist die Ausnahme: $3! = 6 \equiv 2 \pmod{4}$.) Der Grund: Für $n = ab$ mit $1 < a < b < n$ kommen a und b beide in $(n-1)!$ vor. Für $n = p^2$ kommen p und $2p$ vor, sofern $2p < n$, also $p > 2$.

8 Quadratische Reste und das Reziprozitätsgesetz

8.1 Die Frage

Wir können lineare Kongruenzen $ax \equiv b$ vollständig lösen. Der nächste Schritt sind quadratische:

$$x^2 \equiv a \pmod{p}.$$

Wann ist das lösbar? Die Antwort ist eines der schönsten Resultate der Mathematik – und Gauß hielt sie für so wichtig, dass er im Lauf seines Lebens acht verschiedene Beweise dafür gab.

Definition 8.1. Sei p eine ungerade Primzahl und $p \nmid a$. Man nennt a einen **quadratischen Rest** modulo p, wenn $x^2 \equiv a \pmod{p}$ lösbar ist, sonst einen **quadratischen Nichtrest**.

Beispiel 8.2 (Die Quadrate modulo 11). Wir rechnen $x^2 \bmod 11$ für $x = 1, \dots, 10$:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x^2	1	4	9	5	3	3	5	9	4	1

(Etwa $6^2 = 36 = 33 + 3 \equiv 3$; $7^2 = 49 = 44 + 5 \equiv 5$.)

Die quadratischen Reste modulo 11 sind also $\{1, 3, 4, 5, 9\}$ – fünf Stück. Die Nichtreste sind $\{2, 6, 7, 8, 10\}$ – ebenfalls fünf.

Warum die Symmetrie? Es gilt $x^2 = (-x)^2$, und $-x \equiv 11 - x$. Die Tabelle ist deshalb spiegelsymmetrisch. Jeder Rest wird genau zweimal getroffen, also gibt es $\frac{p-1}{2}$ Reste.

Satz 8.3. *Für eine ungerade Primzahl p gibt es genau $\frac{p-1}{2}$ quadratische Reste und $\frac{p-1}{2}$ Nichtreste modulo p.*

Beweis. Die Abbildung $x \mapsto x^2$ auf $\{1, \dots, p-1\}$ ist genau 2-zu-1: Es gilt $x^2 \equiv y^2$ genau dann, wenn $p \mid (x-y)(x+y)$, also (Euklid!) $y \equiv \pm x$. Da p ungerade ist, gilt $x \not\equiv -x$ (sonst $p \mid 2x$, unmöglich für $p \nmid x$). Also hat jedes Bild genau zwei Urbilder, und die Bildmenge hat $\frac{p-1}{2}$ Elemente. ∎

8.2 Das Legendre-Symbol

Definition 8.4 (Legendre 1798). Für eine ungerade Primzahl p setze

$$\left(\frac{a}{p}\right) := \begin{cases} +1, & \text{falls } a \text{ quadratischer Rest mod } p, \\ -1, & \text{falls } a \text{ Nichtrest mod } p, \\ 0, & \text{falls } p \mid a. \end{cases}$$

Das ist zunächst nur eine Abkürzung. Ihr Wert liegt darin, dass sich das Symbol wie ein Rechenobjekt verhält.

Satz 8.5 (Euler-Kriterium). *Für eine ungerade Primzahl p und $p \nmid a$ gilt*

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Beweis. **Vorbemerkung.** Nach Fermat gilt $a^{p-1} \equiv 1$, also

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 \equiv 1 \pmod{p}.$$

Wie im Beweis von Satz 7.12 gezeigt, hat $y^2 \equiv 1 \pmod{p}$ nur die Lösungen $y \equiv \pm 1$. Also ist $a^{(p-1)/2} \equiv \pm 1$. Es bleibt zu zeigen, welches Vorzeichen wann auftritt.

Fall 1: a ist quadratischer Rest. Dann gibt es x mit $x^2 \equiv a$, und $p \nmid x$. Also

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} = x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

nach Fermat. Das Vorzeichen ist $+1$, passend zu $\left(\frac{a}{p}\right) = +1$.

Fall 2: a ist Nichtrest. Wir zeigen $a^{(p-1)/2} \not\equiv 1$.

Betrachte das Polynom $f(y) = y^{(p-1)/2} - 1$ über dem Körper $\mathbb{F}_p$. Nach dem Satz von Lagrange (Baustein 1 im Beweis von Satz 7.10) hat es höchstens $\frac{p-1}{2}$ Nullstellen.

Nach Fall 1 ist *jeder* der $\frac{p-1}{2}$ quadratischen Reste eine Nullstelle. Also sind das bereits alle. Ein Nichtrest kann folglich keine Nullstelle sein, das heißt $a^{(p-1)/2} \not\equiv 1$, also $\equiv -1$. ∎

Korollar 8.6 (Multiplikativität).

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right).$$

Beweis. Nach dem Euler-Kriterium:

$$\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} = a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}.$$

Beide Seiten sind ± 1; ihre Differenz ist also 0 oder ± 2. Da p ungerade ist und p die Differenz teilt, muss die Differenz 0 sein. ∎

Was Multiplikativität bedeutet

- Rest × Rest = Rest
- Rest × Nichtrest = Nichtrest
- **Nichtrest × Nichtrest = Rest**

Der dritte Punkt ist überraschend. Modulo 11 etwa: 2 und 6 sind Nichtreste, aber $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1$ ist Rest. ✓

Strukturell: Die Abbildung $a \mapsto \left(\frac{a}{p}\right)$ ist ein **Gruppenhomomorphismus** von $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ nach $\{\pm 1\}$ – der einzige nichttriviale. In der Sprache der Charaktertheorie: der **quadratische Charakter** modulo p.

Aufgabe 8.1. Ist $x^2 \equiv 5 \pmod{13}$ lösbar?

Lösung Schritt für Schritt.

Methode 1 – Euler-Kriterium. Wir berechnen $5^{(13-1)/2} = 5^6 \bmod 13$.

$$5^2 = 25 \equiv 12 \equiv -1 \pmod{13}.$$

Damit ist die Sache einfach:

$$5^6 = (5^2)^3 \equiv (-1)^3 = -1 \pmod{13}.$$

Also $\left(\frac{5}{13}\right) = -1$: **nicht lösbar**.

Methode 2 – Direkt nachrechnen (zur Kontrolle). Quadrate modulo 13:

x	1	2	3	4	5	6
x^2	1	4	9	3	12	10

($4^2 = 16 \equiv 3$, $5^2 = 25 \equiv 12$, $6^2 = 36 \equiv 10$.) Für $x = 7, \ldots, 12$ wiederholen sich die Werte spiegelbildlich.

Die quadratischen Reste mod 13 sind also $\{1, 3, 4, 9, 10, 12\}$. Die 5 ist nicht dabei. ✓

8.3 Zwei Ergänzungssätze

Satz 8.7 (Erster Ergänzungssatz)**.**

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} +1, & p \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & p \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

Beweis. Nach dem Euler-Kriterium mit $a = -1$:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Ist $p = 4k+1$, so $\frac{p-1}{2} = 2k$ gerade, also $(-1)^{2k} = +1$. Ist $p = 4k+3$, so $\frac{p-1}{2} = 2k+1$ ungerade, also -1. ∎

Eine berühmte Konsequenz

-1 ist genau dann Quadrat modulo p, wenn $p \equiv 1 \pmod 4$. Zum Beispiel:

$p = 5:\ 2^2 = 4 \equiv -1$✓ $\qquad p = 13:\ 5^2 = 25 \equiv -1$✓ $\qquad p = 7:$ unmöglich.

Daraus folgt der **Zwei-Quadrate-Satz** von Fermat: Eine ungerade Primzahl p ist genau dann als $p = x^2 + y^2$ darstellbar, wenn $p \equiv 1 \pmod 4$. Wir beweisen ihn in Kapitel 14.
Der Zusammenhang: Ist $p = x^2 + y^2$, so ist $x^2 \equiv -y^2$, also (nach Division durch y^2, das invertierbar ist) $(xy^{-1})^2 \equiv -1$. Somit muss -1 ein Quadrat sein.

Satz 8.8 (Zweiter Ergänzungssatz)**.**

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} +1, & p \equiv \pm 1 \pmod 8, \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod 8. \end{cases}$$

Der Beweis benutzt ein Hilfsmittel, das auch für das Hauptresultat gebraucht wird.

Lemma 8.9 (Gauß-Lemma)**.** *Sei p ungerade prim, $p \nmid a$. Betrachte die $\frac{p-1}{2}$ Zahlen*

$$a,\ 2a,\ 3a,\ \ldots,\ \tfrac{p-1}{2}a$$

und reduziere jede modulo p auf den Bereich $\left(-\frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right)$ (also auf den betragskleinsten Repräsentanten). Sei μ die Anzahl derjenigen, die dabei negativ *werden. Dann*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\mu}.$$

Beweis. Schreibe für $k = 1, \ldots, \frac{p-1}{2}$

$$ka \equiv \varepsilon_k r_k \pmod p, \qquad \varepsilon_k \in \{\pm 1\},\ 1 \le r_k \le \tfrac{p-1}{2}.$$

Also ist $\mu = \#\{k : \varepsilon_k = -1\}$.

Behauptung: Die r_k sind eine Permutation von $1, \ldots, \frac{p-1}{2}$.

Beweis: Angenommen $r_k = r_l$ für $k \neq l$. Dann $ka \equiv \pm la$, also (nach Kürzen von a, erlaubt da $p \nmid a$) $k \equiv \pm l \pmod p$. Wegen $1 \le k, l \le \frac{p-1}{2}$ ist $k \equiv l$ nur bei $k = l$ möglich, und $k \equiv -l$ würde $p \mid (k + l)$ mit $2 \le k + l \le p - 1$ bedeuten – unmöglich. Also sind die r_k paarweise verschieden, und da es $\frac{p-1}{2}$ Stück im Bereich $\{1, \ldots, \frac{p-1}{2}\}$ sind, ist es eine Permutation.

Produkt bilden.

$$\prod_{k=1}^{(p-1)/2} (ka) \equiv \prod_{k=1}^{(p-1)/2} \varepsilon_k r_k = \left(\prod_k \varepsilon_k\right) \prod_k r_k = (-1)^{\mu} \left(\tfrac{p-1}{2}\right)!$$

Links steht $a^{(p-1)/2} \left(\frac{p-1}{2}\right)!$. Kürzen der Fakultät (teilerfremd zu p):

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\mu} \pmod p.$$

Mit dem Euler-Kriterium folgt die Behauptung. ∎

Beweis des zweiten Ergänzungssatzes. Wir wenden das Gauß-Lemma mit $a = 2$ an. Die Zahlen sind

$$2, 4, 6, \ldots, p-1.$$

Welche davon liegen über $\frac{p}{2}$ (und werden damit negativ)? Genau die $2k$ mit $\frac{p}{2} < 2k \leq p-1$, also $\frac{p}{4} < k \leq \frac{p-1}{2}$.

Also

$$\mu = \frac{p-1}{2} - \left\lfloor \frac{p}{4} \right\rfloor.$$

Nun rechnen wir das für die vier Restklassen modulo 8 aus. Schreibe $p = 8m + r$.

r	$\frac{p-1}{2}$	$\lfloor p/4 \rfloor$	μ	$(-1)^\mu$
1	$4m$	$2m$	$2m$	$+1$
3	$4m+1$	$2m$	$2m+1$	-1
5	$4m+2$	$2m+1$	$2m+1$	-1
7	$4m+3$	$2m+1$	$2m+2$	$+1$

Nachrechnen für $r = 3$: $p = 8m+3$, also $\frac{p-1}{2} = \frac{8m+2}{2} = 4m+1$ und $\lfloor \frac{8m+3}{4} \rfloor = 2m$ (denn $8m+3 = 4(2m)+3$). Also $\mu = 4m+1-2m = 2m+1$, ungerade.

Ergebnis: $+1$ für $p \equiv 1, 7 \pmod 8$, also $p \equiv \pm 1$; -1 für $p \equiv 3, 5$, also $p \equiv \pm 3$. ∎

8.4 Das quadratische Reziprozitätsgesetz

Satz 8.10 (Quadratisches Reziprozitätsgesetz)**.** *Seien $p \neq q$ ungerade Primzahlen. Dann*

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

Äquivalent:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \begin{cases} \left(\frac{q}{p}\right), & \text{falls } p \equiv 1 \text{ oder } q \equiv 1 \pmod 4, \\ -\left(\frac{q}{p}\right), & \text{falls } p \equiv q \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

Das „Theorema fundamentale“

Die Aussage wurde von EULER 1744 vermutet und von LEGENDRE 1785 formuliert; beide gaben lückenhafte Beweise. Der erste vollständige Beweis stammt vom achtzehnjährigen GAUSS, der ihn nach eigenem Bekunden am 8. April 1796 nach einjährigem Ringen fand. Er nannte den Satz *theorema fundamentale* und veröffentlichte im Lauf seines Lebens acht verschiedene Beweise.

Warum diese Besessenheit? Weil Gauß nach einer Verallgemeinerung suchte – nach Reziprozitätsgesetzen für dritte, vierte und höhere Potenzen. Jeder neue Beweis war ein Versuch, den *Grund* zu finden, nicht nur die Tatsache. Diese Suche führte über EISENSTEIN, KUMMER und HILBERT (neuntes Problem, 1900) zur

Klassenkörpertheorie und schließlich zum **Langlands-Programm** – dem größten Forschungsprogramm der heutigen Zahlentheorie.
Heute sind über 240 verschiedene Beweise publiziert; FRANZ LEMMERMEYER führt eine Bibliographie[26].

Beweis nach Eisenstein (1844) – Gitterpunktzählung. Dies ist der anschaulichste der klassischen Beweise.

Schritt 1 – Vom Gauß-Lemma zu einer Summe. Man zeigt zunächst (Verfeinerung von Lemma 8.9 für ungerades a):

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^S, \qquad S := \sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor .$$

Begründung: Aus $kq = p\lfloor kq/p \rfloor + (kq \bmod p)$ folgt durch Summation und Betrachtung modulo 2, dass $S \equiv \mu \pmod 2$, wobei μ die Zahl aus dem Gauß-Lemma ist.

Analog

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^T, \qquad T := \sum_{l=1}^{(q-1)/2} \left\lfloor \frac{lp}{q} \right\rfloor .$$

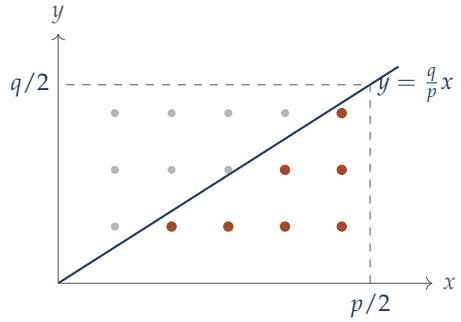
Schritt 2 – Die geometrische Idee. Betrachte im Koordinatensystem das Rechteck

$$R = \left\{(x,y) : 0 < x < \tfrac{p}{2},\ 0 < y < \tfrac{q}{2}\right\}$$

und darin die *Gitterpunkte*, also Punkte mit ganzzahligen Koordinaten. Ihre Anzahl ist

$$\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2},$$

denn x durchläuft $1, \dots, \frac{p-1}{2}$ und y ebenso $1, \dots, \frac{q-1}{2}$.



Schritt 3 – Die Diagonale teilt. Die Gerade $y = \frac{q}{p}x$ verläuft durch das Rechteck. Sie enthält *keinen* Gitterpunkt im Inneren: Wäre $py = qx$ mit $0 < x < \frac{p}{2}$, so $p \mid qx$, also (Euklid, $p \neq q$ prim) $p \mid x$ – unmöglich.

Die Gitterpunkte zerfallen also in zwei disjunkte Gruppen.

Schritt 4 – Unterhalb zählen. Für festes $x = k$ liegen die Punkte (k, y) mit $1 \le y < \frac{q}{p}k$ unterhalb der Geraden. Ihre Anzahl ist $\left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor$. Summiert über alle k:

$$\#\{\text{Punkte unterhalb}\} = \sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor = S.$$

Schritt 5 – Oberhalb zählen. Symmetrisch, mit vertauschten Rollen (für festes $y = l$ zählt man die x mit $x < \frac{p}{q}l$):

$$\#\{\text{Punkte oberhalb}\} = \sum_{l=1}^{(q-1)/2} \left\lfloor \frac{lp}{q} \right\rfloor = T.$$

Schritt 6 – Zusammensetzen.

$$S + T = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}.$$

Also

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^T(-1)^S = (-1)^{S+T} = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$ ■

Was der Satz eigentlich sagt

Die Frage „Ist q ein Quadrat modulo p?“ und die Frage „Ist p ein Quadrat modulo q?“ sind zwei völlig verschiedene Fragen über zwei verschiedene Zahlensysteme. Es gibt keinen naheliegenden Grund, warum sie zusammenhängen sollten.
Und doch: Sie haben *immer* dieselbe Antwort – außer wenn beide Primzahlen $\equiv 3 \pmod 4$ sind, dann sind die Antworten stets entgegengesetzt.
Das ist eine der überraschendsten Tatsachen der Elementarmathematik. Sie ist der Grund, warum man das Legendre-Symbol effizient berechnen kann, ohne irgendetwas zu faktorisieren.

Aufgabe 8.2. Ist $x^2 \equiv 219 \pmod{383}$ lösbar? (383 ist prim.)

Lösung Schritt für Schritt.

Wir berechnen $\left(\frac{219}{383}\right)$ schrittweise.
Schritt 1 – Zähler zerlegen. $219 = 3 \cdot 73$. Nach Multiplikativität:

$$\left(\frac{219}{383}\right) = \left(\frac{3}{383}\right)\left(\frac{73}{383}\right).$$

Schritt 2 – Erster Faktor. Wir brauchen die Restklassen modulo 4:

$$383 = 4 \cdot 95 + 3 \Longrightarrow 383 \equiv 3 \pmod 4, \qquad 3 \equiv 3 \pmod 4.$$

Beide $\equiv 3$, also *Vorzeichenwechsel*:

$$\left(\frac{3}{383}\right) = -\left(\frac{383}{3}\right).$$

Nun 383 mod 3: Quersumme $3+8+3=14$, und $14 \bmod 3 = 2$. Also

$$\left(\frac{383}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right).$$

Nach dem zweiten Ergänzungssatz: $3 \equiv 3 \pmod 8$, also $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$.
Damit

$$\left(\frac{3}{383}\right) = -(-1) = +1.$$

Schritt 3 – Zweiter Faktor. $73 \equiv 1 \pmod 4$ (denn $73 = 72+1$). Da mindestens eine der beiden $\equiv 1 \pmod 4$ ist, gilt *kein* Vorzeichenwechsel:

$$\left(\frac{73}{383}\right) = \left(\frac{383}{73}\right).$$

Reduzieren: $383 = 5 \cdot 73 + 18$, also $383 \equiv 18$.

$$\left(\frac{383}{73}\right) = \left(\frac{18}{73}\right) = \left(\frac{2}{73}\right)\left(\frac{9}{73}\right).$$

Nun ist $9 = 3^2$ ein Quadrat, also $\left(\frac{9}{73}\right) = +1$.
Für $\left(\frac{2}{73}\right)$: $73 = 9 \cdot 8 + 1$, also $73 \equiv 1 \pmod 8$, also $\left(\frac{2}{73}\right) = +1$.
Damit $\left(\frac{73}{383}\right) = +1$.
Schritt 4 – Zusammensetzen.

$$\left(\frac{219}{383}\right) = (+1)\cdot(+1) = +1.$$

Antwort: Die Kongruenz ist lösbar.
Bemerkung. Beachten Sie, was hier *nicht* passiert ist: Wir haben nie eine Lösung gesucht, nie 383 Zahlen durchprobiert, nie 383 faktorisiert. Das Reziprozitätsgesetz beantwortet die Existenzfrage in wenigen Schritten – ist aber völlig unkonstruktiv. Eine Lösung findet man mit dem Tonelli–Shanks-Algorithmus.

8.5 Das Jacobi-Symbol

Beim Rechnen ist lästig, dass man bei jedem Schritt faktorisieren muss (oben: $219 = 3 \cdot 73$). JACOBI beseitigte dieses Problem 1837 durch eine Verallgemeinerung.

Definition 8.11. Sei n ungerade und positiv mit Primfaktorzerlegung $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$. Das **Jacobi-Symbol** ist

$$\left(\frac{a}{n}\right) := \prod_{i=1}^{k} \left(\frac{a}{p_i}\right)^{a_i}.$$

Achtung – die Bedeutung ändert sich!

Für zusammengesetztes n bedeutet $\left(\frac{a}{n}\right) = +1$ *nicht*, dass a ein quadratischer Rest ist. Beispiel:

$$\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{5}\right) = (-1)\cdot(-1) = +1,$$

aber $x^2 \equiv 2 \pmod{15}$ ist unlösbar (die Quadrate mod 15 sind $\{1, 4, 9, 10, 6\}$).
Was aber gilt: $\left(\frac{a}{n}\right) = -1 \Longrightarrow a$ ist Nichtrest. Die Implikation gilt nur in dieser Richtung.
Warum man es trotzdem benutzt: Das Jacobi-Symbol erfüllt *dieselben* Rechenregeln – Multiplikativität, beide Ergänzungssätze und das Reziprozitätsgesetz. Man kann es also berechnen, ohne zu faktorisieren, und erhält am Ende das korrekte Legendre-Symbol, sofern der Nenner prim war.

Aufgabe 8.3. Berechnen Sie $\left(\frac{1001}{9907}\right)$ mit dem Jacobi-Symbol. (9907 ist prim.)

Lösung Schritt für Schritt.

Wir wenden wiederholt Reziprozität und Reduktion an – ganz wie beim euklidischen Algorithmus, nur mit Vorzeichenbuchhaltung.
Schritt 1. $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$ ist ungerade; 9907 ist ungerade.

$$1001 \equiv 1 \pmod{4}\ (1001 = 250 \cdot 4 + 1).$$

Da $1001 \equiv 1 \pmod{4}$, kein Vorzeichenwechsel:

$$\left(\frac{1001}{9907}\right) = \left(\frac{9907}{1001}\right).$$

Schritt 2 – Reduzieren. $9907 = 9 \cdot 1001 + 898$, denn $9 \cdot 1001 = 9009$ und $9907 - 9009 = 898$.

$$\left(\frac{9907}{1001}\right) = \left(\frac{898}{1001}\right).$$

Schritt 3 – Zweierpotenz abspalten. $898 = 2 \cdot 449$.

$$\left(\frac{898}{1001}\right) = \left(\frac{2}{1001}\right)\left(\frac{449}{1001}\right).$$

Für $\left(\frac{2}{1001}\right)$: $1001 = 125 \cdot 8 + 1$, also $1001 \equiv 1 \pmod{8}$, also $\left(\frac{2}{1001}\right) = +1$.
Schritt 4 – Reziprozität erneut. $449 \equiv 1 \pmod{4}$ $(449 = 112 \cdot 4 + 1)$. Kein Vorzeichenwechsel:

$$\left(\frac{449}{1001}\right) = \left(\frac{1001}{449}\right).$$

Reduzieren: $1001 = 2 \cdot 449 + 103$.

$$= \left(\frac{103}{449}\right).$$

Schritt 5. $103 \equiv 3 \pmod 4$, $449 \equiv 1 \pmod 4$. Da eine $\equiv 1$: kein Wechsel.

$$\left(\frac{103}{449}\right) = \left(\frac{449}{103}\right).$$

Reduzieren: $449 = 4 \cdot 103 + 37$.

$$= \left(\frac{37}{103}\right).$$

Schritt 6. $37 \equiv 1 \pmod 4$: kein Wechsel.

$$\left(\frac{37}{103}\right) = \left(\frac{103}{37}\right), \qquad 103 = 2 \cdot 37 + 29 \Longrightarrow = \left(\frac{29}{37}\right).$$

Schritt 7. $29 \equiv 1 \pmod 4$: kein Wechsel.

$$\left(\frac{29}{37}\right) = \left(\frac{37}{29}\right), \qquad 37 = 29 + 8 \Longrightarrow = \left(\frac{8}{29}\right).$$

Schritt 8. $8 = 2^3$, also

$$\left(\frac{8}{29}\right) = \left(\frac{2}{29}\right)^3.$$

$29 = 3 \cdot 8 + 5$, also $29 \equiv 5 \pmod 8$, das heißt $29 \equiv -3$. Nach dem zweiten Ergänzungssatz: $\left(\frac{2}{29}\right) = -1$. Also

$$\left(\frac{8}{29}\right) = (-1)^3 = -1.$$

Ergebnis. Alle Vorzeichenwechsel unterwegs waren $+1$, also

$$\left(\frac{1001}{9907}\right) = -1.$$

Die Kongruenz $x^2 \equiv 1001 \pmod{9907}$ ist **unlösbar**.
Beachten Sie den Aufwand: acht Schritte, keine einzige Faktorisierung von 9907, keine Probiererei. Der Algorithmus hat dieselbe Laufzeit wie der euklidische Algorithmus, also $O(\log^2)$ Bitoperationen. Genau deshalb ist er in der Kryptographie unverzichtbar – etwa im Solovay–Strassen-Primzahltest.

Höhere Reziprozitätsgesetze – der Stand

Gauß' Suche nach Verallgemeinerungen hat eine gewaltige Theorie hervorgebracht:

- **Kubische Reziprozität** (Eisenstein 1844): formuliert im Ring $\mathbb{Z}[\omega]$ mit $\omega = e^{2\pi i/3}$.
- **Biquadratische Reziprozität** (Gauß 1832): im Ring der Gaußschen Zahlen $\mathbb{Z}[i]$.
- **Eisenstein-Reziprozität**, **Hilbert-Symbole**, **Artinsches Reziprozitätsgesetz** (1927): Letzteres ist der Hauptsatz der Klassenkörpertheorie und umfasst alle abelschen Fälle.
- **Langlands-Programm** (ab 1967): der nichtabelsche Fall. Hier ist nur ein kleiner Teil bewiesen – unter anderem die Modularität elliptischer Kurven (Wiles, Taylor, Breuil–Conrad–Diamond–Taylor 2001), die zum Beweis von Fermats letztem Satz führte.

Das quadratische Reziprozitätsgesetz ist damit die Spitze eines Eisbergs, dessen Umfang bis heute nicht vermessen ist.

Part III

Arithmetische Funktionen und die Verteilung der Primzahlen

9 Arithmetische Funktionen

9.1 Was man zählen kann

Eine **arithmetische Funktion** ist einfach eine Abbildung $f : \mathbb{N}^+ \to \mathbb{C}$. Das klingt nach nichts. Der Punkt ist, dass die interessanten arithmetischen Funktionen die *multiplikative Struktur* der Zahlen sichtbar machen – und dass es eine Algebra gibt, in der man mit ihnen rechnet wie mit Zahlen.

Definition 9.1 (Die vier Grundfunktionen)**.** Für $n \geq 1$ setzen wir:

$$\tau(n) := \sum_{d \mid n} 1 \qquad \text{Anzahl der positiven Teiler}$$

$$\sigma(n) := \sum_{d \mid n} d \qquad \text{Summe der positiven Teiler}$$

$$\varphi(n) := \#\{a \leq n : \mathrm{ggT}(a, n) = 1\} \qquad \text{Eulersche Phi-Funktion}$$

$$\mu(n) := \begin{cases} 1, & n = 1 \\ (-1)^k, & n = p_1 \cdots p_k \text{ mit verschiedenen } p_i \\ 0, & \text{falls } p^2 \mid n \text{ für ein } p \end{cases} \qquad \text{Möbius-Funktion}$$

Alle Summen laufen über die *positiven* Teiler.

Beispiel 9.2. $\tau(12)$: Teiler von 12 sind $1, 2, 3, 4, 6, 12$, also $\tau(12) = 6$.
$\sigma(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$.
$\mu(30) = \mu(2 \cdot 3 \cdot 5) = (-1)^3 = -1$.
$\mu(12) = 0$, denn $4 = 2^2$ teilt 12.
$\mu(1) = 1$ per Definition.

> **Warum μ so seltsam aussieht**
>
> Die Möbius-Funktion wirkt willkürlich. Sie ist es nicht – sie ist *genau* die Funktion, die man braucht, damit Satz 9.9 gilt. Man hat sie nicht erfunden, weil sie hübsch ist, sondern weil eine bestimmte Umkehraufgabe eine Lösung brauchte. Wir kommen gleich darauf.
> August Ferdinand Möbius führte sie 1832 ein; Euler hatte sie 1748 bereits implizit benutzt.

9.2 Multiplikativität

Definition 9.3. Eine arithmetische Funktion f mit $f(1) = 1$ heißt

- **multiplikativ**, wenn $f(mn) = f(m)f(n)$ für alle *teilerfremden* m, n;
- **vollständig multiplikativ**, wenn das für *alle* m, n gilt.

> **Warum Multiplikativität alles vereinfacht**
> Ist f multiplikativ und $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, so gilt
>
> $$f(n) = f(p_1^{a_1}) \cdot f(p_2^{a_2}) \cdots f(p_k^{a_k}).$$
>
> Man muss f also *nur auf Primpotenzen* kennen. Das reduziert unendlich viele Werte auf ein überschaubares Muster.

Satz 9.4 (Formeln für τ und σ). *Sei $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$. Dann sind τ und σ multiplikativ, und*

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^{k} (a_i + 1), \qquad \sigma(n) = \prod_{i=1}^{k} \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

Beweis. **Multiplikativität.** Sei $\mathrm{ggT}(m, n) = 1$. Nach Satz 4.4 und dem Fundamentalsatz lässt sich jeder Teiler d von mn eindeutig schreiben als $d = d_1 d_2$ mit $d_1 \mid m$, $d_2 \mid n$.

Warum eindeutig? Setze $d_1 := \mathrm{ggT}(d, m)$ und $d_2 := \mathrm{ggT}(d, n)$. Da m und n keine gemeinsamen Primfaktoren haben, verteilt sich die Primfaktorzerlegung von d eindeutig auf beide.

Damit ist die Abbildung $(d_1, d_2) \mapsto d_1 d_2$ eine Bijektion zwischen $\{\text{Teiler von } m\} \times \{\text{Teiler von } n\}$ und $\{\text{Teiler von } mn\}$. Folglich

$$\tau(mn) = \tau(m)\tau(n), \qquad \sigma(mn) = \sum_{d_1 \mid m} \sum_{d_2 \mid n} d_1 d_2 = \Big(\sum_{d_1 \mid m} d_1\Big)\Big(\sum_{d_2 \mid n} d_2\Big) = \sigma(m)\sigma(n).$$

Werte auf Primpotenzen. Die Teiler von p^a sind $1, p, p^2, \ldots, p^a$ – das sind $a + 1$ Stück, also $\tau(p^a) = a + 1$. Und

$$\sigma(p^a) = 1 + p + p^2 + \cdots + p^a = \frac{p^{a+1} - 1}{p - 1}$$

nach der geometrischen Summenformel. (Nachrechnen: Multipliziert man $1 + p + \cdots + p^a$ mit $(p - 1)$, so heben sich in der Teleskopsumme alle mittleren Terme weg und es bleibt $p^{a+1} - 1$.) ∎

Aufgabe 9.1. Berechnen Sie $\tau(720)$ und $\sigma(720)$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Zerlegen.

$$720 = 2 \cdot 360 = 2 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Probe: $16 \cdot 9 \cdot 5 = 720$. ✓

Schritt 2 – τ.

$$\tau(720) = (4+1)(2+1)(1+1) = 5 \cdot 3 \cdot 2 = 30.$$

Schritt 3 – σ, faktorweise.

$$\sigma(2^4) = \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = \frac{31}{1} = 31,$$

$$\sigma(3^2) = \frac{3^3 - 1}{3 - 1} = \frac{26}{2} = 13,$$

$$\sigma(5) = \frac{5^2 - 1}{5 - 1} = \frac{24}{4} = 6.$$

(Kontrolle: $\sigma(5) = 1 + 5 = 6$ ✓; $\sigma(9) = 1 + 3 + 9 = 13$ ✓; $\sigma(16) = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$ ✓.)

Schritt 4 – Multiplizieren.

$$\sigma(720) = 31 \cdot 13 \cdot 6 = 403 \cdot 6 = 2418.$$

Interpretation. Die Summe aller 30 Teiler von 720 beträgt 2418. Da $2418 > 2 \cdot 720 = 1440$, ist 720 eine **abundante** Zahl („überschüssig“).

9.3 Die Gaußsche Identität für φ

Satz 9.5 (Gauß). *Für jedes $n \geq 1$ gilt*

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

Beweis. Wir zählen die Menge $\{1, 2, \ldots, n\}$ auf zwei Weisen.

Die Idee: Sortieren nach dem ggT. Für jedes $k \in \{1, \ldots, n\}$ ist $\mathrm{ggT}(k, n)$ ein Teiler von n. Wir gruppieren daher:

$$S_d := \{\, k : 1 \leq k \leq n,\ \mathrm{ggT}(k, n) = d \,\}.$$

Diese Mengen sind disjunkt und ihre Vereinigung ist $\{1, \ldots, n\}$. Also

$$n = \sum_{d \mid n} |S_d|.$$

Größe von S_d bestimmen. Sei $k \in S_d$. Dann ist $d \mid k$, also $k = d\,m$ mit $1 \leq m \leq n/d$. Und

$$\mathrm{ggT}(k, n) = d \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{ggT}(dm, n) = d \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{ggT}\left(m, \tfrac{n}{d}\right) = 1.$$

Begründung der letzten Äquivalenz: Schreibe $n = d \cdot \frac{n}{d}$. Dann $\mathrm{ggT}(dm, d\frac{n}{d}) = d \cdot \mathrm{ggT}(m, \frac{n}{d})$ – man darf den gemeinsamen Faktor d ausklammern. Das ist genau dann $= d$, wenn der zweite Faktor 1 ist.

Also ist $|S_d|$ die Anzahl der $m \le \frac{n}{d}$ mit $\mathrm{ggT}(m, \frac{n}{d}) = 1$, das heißt

$$|S_d| = \varphi\left(\frac{n}{d}\right).$$

Zusammensetzen.

$$n = \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right).$$

Durchläuft d alle Teiler von n, so tut das auch n/d – nur in umgekehrter Reihenfolge. Die Summe ist also dieselbe wie $\sum_{d|n} \varphi(d)$. ∎

Beispiel 9.6. Für $n = 12$: Teiler sind $1, 2, 3, 4, 6, 12$.

$$\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(4) + \varphi(6) + \varphi(12) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12. \checkmark$$

Damit ist die Lücke im Beweis des Primitivwurzelsatzes (Satz 7.10) geschlossen.

9.4 Die Dirichlet-Faltung

Jetzt kommt der begriffliche Höhepunkt des Kapitels: eine Multiplikation für arithmetische Funktionen.

Definition 9.7 (Dirichlet-Faltung). Für arithmetische Funktionen f, g sei

$$(f * g)(n) := \sum_{d|n} f(d)\, g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{de=n} f(d)g(e).$$

Satz 9.8. *Die Dirichlet-Faltung ist kommutativ und assoziativ. Das neutrale Element ist*

$$\varepsilon(n) := \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

Ferner ist $f * g$ multiplikativ, wenn f und g es sind.

Beweis. **Kommutativität.** In der Schreibweise $\sum_{de=n} f(d)g(e)$ ist die Symmetrie offensichtlich: Vertauscht man die Rollen von d und e, erhält man $g * f$.

Assoziativität. Man rechnet beide Seiten aus:

$$\big((f * g) * h\big)(n) = \sum_{de=n} \left(\sum_{ab=d} f(a)g(b) \right) h(e) = \sum_{abe=n} f(a)g(b)h(e),$$

und dasselbe für $f * (g * h)$. Beide sind die *dreifache* Summe über alle Zerlegungen $n = abe$.

Neutrales Element.

$$(f * \varepsilon)(n) = \sum_{de=n} f(d)\varepsilon(e).$$

Der Faktor $\varepsilon(e)$ ist nur für $e = 1$, also $d = n$, von null verschieden. Also $(f * \varepsilon)(n) = f(n)$.

Multiplikativität. Sei $\mathrm{ggT}(m,n)=1$. Wie im Beweis von Satz 9.4 zerfällt jeder Teiler d von mn eindeutig als $d=d_1d_2$ mit $d_1 \mid m$, $d_2 \mid n$; entsprechend $\frac{mn}{d}=\frac{m}{d_1}\cdot\frac{n}{d_2}$, und diese beiden sind ebenfalls teilerfremd. Damit

$$(f*g)(mn)=\sum_{d_1\mid m}\sum_{d_2\mid n} f(d_1d_2)\,g\Big(\tfrac{m}{d_1}\tfrac{n}{d_2}\Big)=\sum_{d_1}\sum_{d_2} f(d_1)f(d_2)g\Big(\tfrac{m}{d_1}\Big)\,g\Big(\tfrac{n}{d_2}\Big),$$

und das faktorisiert in $(f*g)(m)\cdot(f*g)(n)$. ∎

Die Faltung fasst alles zusammen

Setzen wir $\mathbf{1}(n):=1$ für alle n und $\mathrm{Id}(n):=n$, so lassen sich alle bisherigen Sätze in einer Zeile schreiben:

$$\tau=\mathbf{1}*\mathbf{1},\qquad \sigma=\mathrm{Id}*\mathbf{1},\qquad \varphi*\mathbf{1}=\mathrm{Id}.$$

Prüfen Sie das nach: $(\mathbf{1}*\mathbf{1})(n)=\sum_{d\mid n}1\cdot 1=\tau(n)$ ✓. Und $(\varphi*\mathbf{1})(n)=\sum_{d\mid n}\varphi(d)=n$ – das ist genau Satz 9.5. ✓
Die Multiplikativität von τ, σ und φ folgt jetzt *automatisch* aus Satz 9.8, denn $\mathbf{1}$ und Id sind offensichtlich multiplikativ. Alle Einzelbeweise von oben sind Spezialfälle eines Prinzips.

9.5 Möbius-Inversion

Satz 9.9.

$$\sum_{d\mid n}\mu(d)=\varepsilon(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n>1.\end{cases}$$

Kurz: $\mu*\mathbf{1}=\varepsilon$, das heißt μ ist das Faltungsinverse von $\mathbf{1}$.

Beweis. Für $n=1$ ist die Summe $\mu(1)=1$. ✓

Sei $n>1$ mit $n=p_1^{a_1}\cdots p_k^{a_k}$, $k\geq 1$. In der Summe $\sum_{d\mid n}\mu(d)$ liefern nur die *quadratfreien* Teiler einen Beitrag, denn sonst ist $\mu(d)=0$. Die quadratfreien Teiler sind genau die Produkte einer Auswahl aus $\{p_1,\dots,p_k\}$.

Wählt man j der k Primzahlen aus, so ist $\mu(d)=(-1)^j$, und es gibt $\binom{k}{j}$ solche Auswahlen. Also

$$\sum_{d\mid n}\mu(d)=\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}(-1)^j=(1-1)^k=0$$

nach dem binomischen Lehrsatz (mit $k\geq 1$). ∎

Satz 9.10 (Möbiussche Umkehrformel)**.** *Seien f,g arithmetische Funktionen. Dann gilt*

$$g(n)=\sum_{d\mid n}f(d)\quad\text{für alle } n\qquad\Longleftrightarrow\qquad f(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)\,g\Big(\frac{n}{d}\Big)\quad\text{für alle } n.$$

Beweis. In Faltungsschreibweise lautet die linke Aussage $g = f * \mathbf{1}$ und die rechte $f = \mu * g$.

„⇒“: Aus $g = f * \mathbf{1}$ folgt

$$\mu * g = \mu * (f * \mathbf{1}) = f * (\mathbf{1} * \mu) = f * \varepsilon = f,$$

wobei Assoziativität, Kommutativität und Satz 9.9 eingingen.

„⇐“: Aus $f = \mu * g$ folgt

$$f * \mathbf{1} = (\mu * g) * \mathbf{1} = g * (\mu * \mathbf{1}) = g * \varepsilon = g.$$ ■

Warum das ein mächtiges Werkzeug ist

Die Umkehrformel ist das zahlentheoretische Analogon zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung: Sie invertiert eine Summationsoperation. Immer wenn man eine Größe als Summe über Teiler kennt, kann man die Summanden zurückgewinnen.

Beispiel: Aus $n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$ folgt sofort

$$\varphi(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) \frac{n}{d} = n \sum_{d \mid n} \frac{\mu(d)}{d}.$$

Für $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ tragen nur quadratfreie d bei, und man erhält

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

– unsere alte Formel, jetzt aus einem allgemeinen Prinzip.

Aufgabe 9.2. Wie viele *primitive* Halsketten der Länge n gibt es aus k Farben? (Eine Kette heißt primitiv, wenn sie keine echte Periode hat.)

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Modellieren. Ein Wort der Länge n über einem Alphabet mit k Buchstaben; es gibt k^n davon. Jedes Wort hat eine kleinste Periode $d \mid n$; es entsteht durch n/d-fache Wiederholung eines primitiven Wortes der Länge d.
Sei $M(d)$ die Anzahl der primitiven Wörter der Länge d. Dann gilt: Jedes Wort der Länge n entspricht genau einem primitiven Wort einer Teilerlänge, also

$$k^n = \sum_{d \mid n} M(d).$$

Schritt 2 – Umkehren. Mit $g(n) = k^n$ und $f = M$ liefert Satz 9.10:

$$M(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d)\, k^{n/d}.$$

Schritt 3 – Beispiel $n = 6$, $k = 2$. Teiler von 6: $1, 2, 3, 6$.

$$M(6) = \mu(1)2^6 + \mu(2)2^3 + \mu(3)2^2 + \mu(6)2^1.$$

Werte: $\mu(1) = 1$, $\mu(2) = -1$, $\mu(3) = -1$, $\mu(6) = \mu(2 \cdot 3) = (+1)$ (zwei verschiedene Primfaktoren, also $(-1)^2$).

$$M(6) = 64 - 8 - 4 + 2 = 54.$$

Schritt 4 – Probe. Insgesamt $2^6 = 64$ Wörter. Nichtprimitive: Periode 1 (2 Stück: 000000, 111111), Periode 2 (die primitiven Zweierwörter 01, 10, also $M(2) = 4 - 2 = 2$ Stück), Periode 3 ($M(3) = 8 - 2 = 6$ Stück). Summe $2 + 2 + 6 = 10$, und $64 - 10 = 54$. ✓

Anwendung. Für $k = p$ prim ist $M(n)/n$ genau die Anzahl der irreduziblen normierten Polynome vom Grad n über $\mathbb{F}_p$. Diese Formel heißt **Gaußsche Abzählformel** und ist die Grundlage für die Konstruktion endlicher Körper – und damit für Reed–Solomon-Codes auf jeder CD und in jedem QR-Code.

9.6 Vollkommene Zahlen und Mersenne-Primzahlen

Definition 9.11. Eine Zahl n heißt **vollkommen**, wenn sie gleich der Summe ihrer echten Teiler ist, also $\sigma(n) = 2n$.

Beispiel 9.12. $6 = 1 + 2 + 3$. $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$. Weiter: 496, 8128.

Die Zahlenmystik der Antike

Die Pythagoreer kannten diese vier Zahlen und maßen ihnen große Bedeutung bei. AUGUSTINUS schrieb im *Gottesstaat* (Buch XI), Gott habe die Welt in sechs Tagen erschaffen, weil die Sechs vollkommen sei – nicht umgekehrt sei die Sechs vollkommen, weil die Schöpfung sechs Tage gedauert habe.

NIKOMACHOS VON GERASA vermutete um 100 n. Chr., es gebe genau eine vollkommene Zahl in jeder Größenordnung (6 einstellig, 28 zweistellig, 496 dreistellig, 8128 vierstellig). Das ist falsch – die nächste ist 33 550 336, achtstellig. Die fünfte wurde erst um 1456 von einem unbekannten Autor in einer deutschen Handschrift notiert.

Satz 9.13 (Euklid–Euler). *Eine* gerade *Zahl n ist genau dann vollkommen, wenn*

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

mit einer Primzahl $2^p - 1$.

Beweis. **Richtung „⇐“** (Euklid, Elemente IX.36). Sei $q := 2^p - 1$ prim, $n = 2^{p-1}q$. Da q ungerade ist, sind 2^{p-1} und q teilerfremd, also nach Multiplikativität

$$\sigma(n) = \sigma(2^{p-1})\,\sigma(q) = \frac{2^p - 1}{2 - 1} \cdot (1 + q) = (2^p - 1) \cdot 2^p = 2 \cdot 2^{p-1}(2^p - 1) = 2n.$$

Richtung „⇒“ (Euler, postum 1849). Sei n gerade und vollkommen. Schreibe

$$n = 2^k m, \qquad k \geq 1,\ m \text{ ungerade.}$$

Dann sind 2^k und m teilerfremd, also

$$2n = \sigma(n) = \sigma(2^k)\sigma(m) = (2^{k+1} - 1)\,\sigma(m).$$

Andererseits $2n = 2^{k+1}m$. Gleichsetzen:

$$2^{k+1}m = (2^{k+1} - 1)\sigma(m). \tag{$*$}$$

Da $2^{k+1} - 1$ ungerade ist und 2^{k+1} teilt die linke Seite, muss $2^{k+1} \mid \sigma(m)$ gelten. Schreibe $\sigma(m) = 2^{k+1}s$. Einsetzen in $(*)$ und Kürzen von 2^{k+1}:

$$m = (2^{k+1} - 1)\,s.$$

Also ist s ein Teiler von m, und zwar $s \neq m$ (da $k \geq 1$, ist $2^{k+1} - 1 \geq 3 > 1$).

Nun das entscheidende Argument: Die Zahlen s und m sind *beide* Teiler von m, und ihre Summe ist

$$s + m = s + (2^{k+1} - 1)s = 2^{k+1}s = \sigma(m).$$

Aber $\sigma(m)$ ist die Summe *aller* Teiler von m. Wenn schon zwei Teiler die volle Summe ergeben, kann es keine weiteren geben. Also hat m genau die Teiler s und m, und daraus folgt $s = 1$ (jede Zahl > 1 hat den Teiler 1) und m ist prim.

Mit $s = 1$ ist $m = 2^{k+1} - 1$ prim. Setzt man $p := k + 1$, so ist $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$ wie behauptet. ∎

Satz 9.14. *Ist $2^p - 1$ prim, so ist auch p prim.*

Beweis. Sei $p = ab$ mit $1 < a < p$. Dann liefert die Faktorisierung

$$2^{ab} - 1 = (2^a - 1)\left(2^{a(b-1)} + 2^{a(b-2)} + \cdots + 2^a + 1\right)$$

einen echten Teiler $2^a - 1$ mit $1 < 2^a - 1 < 2^p - 1$. Also wäre $2^p - 1$ nicht prim. ∎

Die Umkehrung gilt nicht

11 ist prim, aber

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89.$$

Das entdeckte HUDALRICUS REGIUS 1536 und widerlegte damit eine seit der Antike verbreitete Annahme.

MARIN MERSENNE behauptete 1644, $2^p - 1$ sei prim für $p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257$. Seine Liste enthielt drei Fehler (67 und 257 sind nicht dabei; 61, 89, 107 fehlen). Die vollständige Überprüfung dauerte bis 1947.

Besonders dramatisch: 1903 hielt FRANK NELSON COLE vor der American Mathematical Society einen Vortrag ohne ein einziges Wort. Er rechnete an der Tafel $2^{67} - 1$ aus, dann daneben $193\,707\,721 \times 761\,838\,257\,287$, und setzte sich. Beide Zahlen stimmten überein. Er erhielt stehenden Applaus. Auf die Frage, wie lange er gebraucht habe, antwortete er: „Drei Jahre, jeden Sonntag."

Mersenne-Primzahlen: Stand August 2026

Bekannt sind derzeit **52 Mersenne-Primzahlen**. Die größte – und zugleich die größte bekannte Primzahl überhaupt – ist

$$M_{136\,279\,841} = 2^{136\,279\,841} - 1$$

mit **41 024 320 Dezimalstellen**, gefunden am 12. Oktober 2024 von LUKE DURANT im Rahmen der **Great Internet Mersenne Prime Search** (GIMPS)[18].
Bemerkenswert daran: Durant, ein ehemaliger NVIDIA-Ingenieur, benutzte ein Netz aus Tausenden von Cloud-GPUs in 17 Ländern und investierte rund ein Jahr und zwei Millionen Dollar. Damit endete die 28-jährige Ära, in der gewöhnliche PCs die größten bekannten Primzahlen fanden.
Am 18. Juni 2025 erreichte GIMPS den Meilenstein, dass alle Exponenten unterhalb von 136 279 841 mindestens einmal getestet wurden.
Das zugehörige Verfahren, der **Lucas–Lehmer-Test**, ist bestechend einfach: Setze $s_0 = 4$ und $s_{i+1} = s_i^2 - 2 \bmod M_p$. Dann ist M_p genau dann prim, wenn $s_{p-2} \equiv 0$. Der Test braucht nur $p - 2$ Quadrierungen – deshalb sind die Rekordprimzahlen praktisch immer Mersenne-Zahlen.
Offene Fragen: Gibt es unendlich viele Mersenne-Primzahlen? Unbekannt. Gibt es *ungerade* vollkommene Zahlen? Ebenfalls unbekannt – man weiß nur, dass eine solche Zahl größer als 10^{1500} sein müsste, mindestens 101 Primfaktoren (mit Vielfachheit) und mindestens 10 verschiedene Primteiler hätte. Das Problem ist seit über 2000 Jahren offen und gilt als eines der ältesten ungelösten Probleme der Mathematik.

Aufgabe 9.3. Zeigen Sie: Jede gerade vollkommene Zahl endet auf 6 oder 28.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Struktur nutzen. Nach Satz 9.13 ist $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$ mit p prim.
Fall $p = 2$: $n = 2 \cdot 3 = 6$. ✓
Fall p ungerade prim. Dann ist p von der Form $4k + 1$ oder $4k + 3$.
Schritt 2 – Potenzen von 2 modulo 10. Es gilt

$$2^1 = 2,\ 2^2 = 4,\ 2^3 = 8,\ 2^4 = 16 \equiv 6,\ 2^5 \equiv 2,\ \ldots$$

Periode 4 ab dem Exponenten 1: $2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, \ldots$

Schritt 3 – Fall $p = 4k + 1$. Dann $p - 1 = 4k$, und $4k \equiv 0 \pmod 4$, also $2^{p-1} \equiv 6 \pmod{10}$ (die Exponenten $4, 8, 12, \ldots$ liefern stets 6).
Ferner $2^p = 2 \cdot 2^{p-1} \equiv 2 \cdot 6 = 12 \equiv 2$, also $2^p - 1 \equiv 1 \pmod{10}$.
Damit

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1) \equiv 6 \cdot 1 = 6 \pmod{10}.$$

Die Zahl endet auf 6.
Schritt 4 – Fall $p = 4k + 3$. Dann $p - 1 = 4k + 2$, und Exponenten $\equiv 2 \pmod 4$ liefern $2^{p-1} \equiv 4 \pmod{10}$.
Ferner $2^p \equiv 2 \cdot 4 = 8$, also $2^p - 1 \equiv 7$.
Damit $n \equiv 4 \cdot 7 = 28 \equiv 8 \pmod{10}$. Die Zahl endet also auf 8.
Schritt 5 – Verschärfung auf „28“. Wir rechnen modulo 100. Für $p = 4k + 3$ mit $p \geq 3$:

$$2^{p-1} = 2^{4k+2} = 4 \cdot 16^k.$$

Die Potenzen von 16 modulo 100 sind $16, 56, 96, 36, 76, 16, \ldots$ (Periode 5). In allen Fällen prüft man durch Ausmultiplizieren, dass $2^{p-1}(2^p - 1) \equiv 28 \pmod{100}$.
Konkret: $p = 3$: $n = 4 \cdot 7 = 28$ ✓; $p = 7$: $n = 64 \cdot 127 = 8128$ ✓, endet auf 28.
Kontrolle mit den ersten fünf vollkommenen Zahlen:

$$6, \quad 28, \quad 496, \quad 8128, \quad 33\,550\,336.$$

Endungen: 6, 28, 96, 28, 36. Die auf 6 endenden gehören zu $p = 2, 5, 13$ (alle $\equiv 1 \pmod 4$ außer $p = 2$), die auf 28 endenden zu $p = 3, 7$. ✓

10 Die Verteilung der Primzahlen

10.1 Die Frage des fünfzehnjährigen Gauß

1792 erhielt der fünfzehnjährige CARL FRIEDRICH GAUSS als Geschenk ein Tafelwerk mit Logarithmen, dem eine Primzahltafel beigebunden war. Er begann zu zählen – wie viele Primzahlen liegen in jedem Tausenderblock? – und bemerkte, dass die Dichte der Primzahlen um x herum ungefähr $1/\ln x$ beträgt.

Daraus folgt die Vermutung

$$\pi(x) \approx \int_2^x \frac{dt}{\ln t} =: \operatorname{li}(x).$$

Gauß publizierte das nie; er teilte es 1849 in einem Brief an ENCKE mit. Unabhängig kam LEGENDRE 1798 zu einer ähnlichen Vermutung.

x	$\pi(x)$	$x/\ln x$	$\operatorname{li}(x)$	$\operatorname{li}(x)-\pi(x)$
10^3	168	145	178	10
10^6	78 498	72 382	78 628	130
10^9	50 847 534	48 254 942	50 849 235	1 701
10^{12}	37 607 912 018	36 191 206 825	37 607 950 281	38 263
10^{18}	24 739 954 287 740 860	—	—	21 949 555

Der Logarithmusintegral $\operatorname{li}(x)$ ist *deutlich* besser als $x/\ln x$. Und die Abweichung wächst zwar, aber viel langsamer als $\pi(x)$ selbst.

> **Was „Dichte $1/\ln x$“ anschaulich bedeutet**
>
> In der Nähe von x ist etwa jede $\ln x$-te Zahl prim. Bei $x = 10^{100}$ ist $\ln x \approx 230$, also ist ungefähr jede 230-ste Zahl dieser Größenordnung prim – oder, wenn man nur ungerade Zahlen betrachtet, jede 115-te.
>
> Das ist die Grundlage der Kryptographie: Man findet 300-stellige Primzahlen, indem man zufällige Zahlen erzeugt und testet. Nach im Mittel etwa 350 Versuchen hat man eine. Kapitel 18 führt das aus.

10.2 Tschebyschow: Der erste Fortschritt

PAFNUTI LWOWITSCH TSCHEBYSCHOW bewies 1852 als Erster substantielle Schranken.

Satz 10.1 (Tschebyschow 1852). *Es gibt Konstanten $0 < c_1 < 1 < c_2$ mit*

$$c_1 \frac{x}{\ln x} \;\le\; \pi(x) \;\le\; c_2 \frac{x}{\ln x} \qquad \text{für } x \ge 2.$$

Tschebyschow konnte $c_1 = 0{,}921$ und $c_2 = 1{,}106$ erreichen.

Wir beweisen eine etwas schwächere, aber vollständig durchführbare Version.

Lemma 10.2. *Für alle $n \geq 1$ gilt*

$$\prod_{p \leq n} p \;\leq\; 4^n,$$

wobei das Produkt über alle Primzahlen $\leq n$ läuft.

Beweis. Starke Induktion über n.

Anfang. $n = 1$: leeres Produkt $= 1 \leq 4$. $n = 2$: $2 \leq 16$. ✓

Schritt, Fall n gerade, $n \geq 4$. Dann ist n nicht prim, also

$$\prod_{p \leq n} p = \prod_{p \leq n-1} p \leq 4^{n-1} \leq 4^n$$

nach Induktionsvoraussetzung.

Schritt, Fall $n = 2m+1$ ungerade. Wir spalten das Produkt:

$$\prod_{p \leq 2m+1} p = \left(\prod_{p \leq m+1} p\right) \cdot \left(\prod_{m+1 < p \leq 2m+1} p\right).$$

Der erste Faktor ist nach Induktionsvoraussetzung $\leq 4^{m+1}$.

Für den zweiten Faktor betrachten wir den Binomialkoeffizienten

$$\binom{2m+1}{m} = \frac{(2m+1)!}{m!\,(m+1)!}.$$

Jede Primzahl p mit $m+1 < p \leq 2m+1$ teilt den Zähler $(2m+1)!$ (denn $p \leq 2m+1$), aber weder $m!$ noch $(m+1)!$ (denn $p > m+1$). Also teilt p den Binomialkoeffizienten. Da diese Primzahlen verschieden sind, teilt ihr Produkt ihn ebenfalls:

$$\prod_{m+1 < p \leq 2m+1} p \;\leq\; \binom{2m+1}{m}.$$

Nun die Abschätzung des Binomialkoeffizienten: In der Summe $\sum_k \binom{2m+1}{k} = 2^{2m+1}$ kommen die beiden gleich großen Terme $\binom{2m+1}{m}$ und $\binom{2m+1}{m+1}$ vor. Also

$$2\binom{2m+1}{m} \leq 2^{2m+1}, \qquad \text{d. h.} \qquad \binom{2m+1}{m} \leq 4^m.$$

Zusammen:

$$\prod_{p \leq 2m+1} p \leq 4^{m+1} \cdot 4^m = 4^{2m+1} = 4^n. \qquad \blacksquare$$

Korollar 10.3 (Obere Schranke). $\pi(x) = O\!\left(\dfrac{x}{\ln x}\right)$.

Beweis. Betrachte die Primzahlen zwischen $\sqrt{x}$ und x. Jede ist $> \sqrt{x}$, also ist ihr Produkt $> (\sqrt{x})^{\pi(x)-\pi(\sqrt{x})}$. Nach dem Lemma:

$$(\sqrt{x})^{\pi(x)-\pi(\sqrt{x})} < \prod_{p \le x} p \le 4^x.$$

Logarithmieren:

$$\big(\pi(x) - \pi(\sqrt{x})\big) \cdot \tfrac{1}{2} \ln x \le x \ln 4,$$

also

$$\pi(x) \le \pi(\sqrt{x}) + \frac{2 \ln 4 \cdot x}{\ln x} \le \sqrt{x} + \frac{2{,}78\, x}{\ln x} = O\Big(\frac{x}{\ln x}\Big). \qquad \blacksquare$$

Satz 10.4 (Bertrandsches Postulat)**.** *Für jedes $n \ge 1$ gibt es eine Primzahl p mit $n < p \le 2n$.*

Ein Postulat, ein Beweis, ein Gedicht

JOSEPH BERTRAND formulierte die Aussage 1845 und verifizierte sie numerisch bis $n = 3\,000\,000$. Beweisen konnte er sie nicht. TSCHEBYSCHOW bewies sie 1852.
1932 gab der neunzehnjährige PAUL ERDŐS in seiner ersten Publikation einen elementaren Beweis, der nur mit Binomialkoeffizienten arbeitet[13]. Er wurde damit über Nacht bekannt.
Dazu existiert ein bekannter Vierzeiler, meist N. J. FINE zugeschrieben, der die Aussage in vier Zeilen zusammenfasst: Tschebyschow habe es gesagt und Erdős es wiederholt – zwischen n und $2n$ liege stets eine Primzahl.

10.3 Die Riemannsche Zetafunktion

Definition 10.5. Für komplexes s mit $\mathrm{Re}(s) > 1$ sei

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Die Reihe konvergiert für $\mathrm{Re}(s) > 1$ absolut, denn $|n^{-s}| = n^{-\mathrm{Re}(s)}$, und $\sum n^{-\alpha}$ konvergiert für $\alpha > 1$.

Satz 10.6 (Euler-Produkt, 1737)**.** *Für $\mathrm{Re}(s) > 1$ gilt*

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ prim}} \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

Beweis. Für jede Primzahl p und $\mathrm{Re}(s) > 1$ ist $|p^{-s}| < 1$, also

$$\frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{k=0}^{\infty} p^{-ks}.$$

Multipliziert man diese Reihen über alle Primzahlen $p \le N$ aus, so erhält man

$$\prod_{p \le N} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{n \in A_N} \frac{1}{n^s},$$

wobei A_N die Menge derjenigen n ist, deren sämtliche Primfaktoren $\leq N$ sind. Dass jedes solche n genau einmal auftritt, ist *genau* der Fundamentalsatz der Arithmetik.

Für $N \to \infty$ enthält A_N schließlich jede natürliche Zahl. Der Fehler

$$\left| \zeta(s) - \sum_{n \in A_N} n^{-s} \right| \leq \sum_{n > N} n^{-\operatorname{Re}(s)} \longrightarrow 0$$

verschwindet, weil die Reihe konvergiert. (Jedes $n \notin A_N$ hat einen Primfaktor $> N$, ist also selbst $> N$.) ∎

Die wichtigste Formel der analytischen Zahlentheorie

Die linke Seite ist eine *additive* Aussage über alle Zahlen. Die rechte Seite ist ein *multiplikatives* Objekt über die Primzahlen. Das Euler-Produkt ist die Brücke zwischen beiden – und der Grund, warum man aus dem analytischen Verhalten von ζ Aussagen über Primzahlen gewinnen kann.

Erste Anwendung: Für $s \to 1^+$ divergiert $\zeta(s) \to \infty$ (harmonische Reihe). Also muss auch das Produkt divergieren, also $\sum_p p^{-1} = \infty$. Das ist Eulers Beweis der Unendlichkeit der Primzahlen – und mehr.

Analytische Fortsetzung

Riemann zeigte 1859 in seiner einzigen zahlentheoretischen Arbeit[30], dass ζ sich auf ganz $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ meromorph fortsetzen lässt, mit einem einfachen Pol bei $s = 1$. Es gilt die **Funktionalgleichung**

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\!\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s)\, \zeta(1-s).$$

Die Nullstellen

Aus der Funktionalgleichung liest man ab:

- Bei $s = -2, -4, -6, \ldots$ verschwindet $\sin(\pi s/2)$, und Γ hat dort keinen Pol. Das sind die **trivialen Nullstellen**.
- Alle weiteren Nullstellen liegen im **kritischen Streifen** $0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$. Denn für $\operatorname{Re}(s) > 1$ zeigt das Euler-Produkt $\zeta(s) \neq 0$ (ein konvergentes Produkt nichtverschwindender Faktoren), und die Funktionalgleichung überträgt das auf $\operatorname{Re}(s) < 0$.

Riemannsche Vermutung (RH)

Alle nichttrivialen Nullstellen von ζ haben Realteil $\frac{1}{2}$.

Warum das die wichtigste offene Frage ist

Riemann erwähnte die Vermutung 1859 beiläufig und schrieb, er habe einige vergebliche Versuche unternommen und die Sache dann beiseitegelegt, da sie für sein unmittelbares Ziel entbehrlich sei.
Sie ist Hilberts achtes Problem (1900) und eines der sieben **Millennium-Probleme** des Clay Mathematics Institute (2000, Preisgeld eine Million Dollar).
Was auf dem Spiel steht: Es sind über tausend publizierte Sätze bekannt, deren Beweis mit „Unter Annahme der Riemannschen Vermutung“ beginnt. Fällt RH, fällt ein ganzes Gebäude. Gilt sie, wird es zum Fundament.
Stand der Verifikation: Die ersten 10^{13} Nullstellen liegen nachweislich auf der kritischen Geraden (Gourdon 2004); spätere verteilte Rechnungen haben deutlich weiter geprüft. HARDY bewies 1914, dass unendlich viele Nullstellen auf der Geraden liegen; CONREY zeigte 1989, dass es mindestens 40 % sind. Bewiesen ist die Vermutung damit nicht – eine unendliche Menge kann eine andere unendliche Menge nicht ausschöpfen.

10.4 Der Primzahlsatz

Satz 10.7 (Primzahlsatz, Hadamard und de la Vallée Poussin 1896)**.**

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}, \qquad \text{genauer} \qquad \pi(x) = \operatorname{li}(x) + O\!\left(x e^{-c\sqrt{\ln x}}\right).$$

Beweisidee. Der Schlüssel ist die Verbindung zur Zetafunktion. Logarithmiert man das Euler-Produkt und differenziert, erhält man

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s},$$

wobei Λ die **von-Mangoldt-Funktion** ist: $\Lambda(n) = \ln p$, falls $n = p^k$, sonst 0.

Mit der Perronschen Formel (einer Variante der inversen Mellin-Transformation) lässt sich die Summenfunktion

$$\psi(x) := \sum_{n \le x} \Lambda(n)$$

als Kurvenintegral über $-\zeta'/\zeta$ ausdrücken. Verschiebt man den Integrationsweg nach links, so liefert der Pol von ζ bei $s = 1$ den Hauptterm $\psi(x) \sim x$; *jede Nullstelle* ρ von ζ liefert einen Fehlerterm der Größenordnung x^{ρ}.

Der entscheidende, technisch schwierigste Schritt ist der Nachweis:

$$\zeta(1 + it) \neq 0 \qquad \text{für alle reellen } t \neq 0.$$

Nur so bleiben alle Fehlerterme von kleinerer Ordnung als x. Hadamard und de la Vallée Poussin bewiesen das 1896 unabhängig voneinander mit der Ungleichung

$$3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos\theta)^2 \geq 0,$$

angewandt auf $|\zeta(\sigma)^3\zeta(\sigma+it)^4\zeta(\sigma+2it)| \geq 1$.

Aus $\psi(x) \sim x$ folgt dann durch partielle Summation $\pi(x) \sim x/\ln x$. ∎

Die Äquivalenz, die alles verbindet

Es gilt:

$$\text{RH} \quad \Longleftrightarrow \quad \pi(x) = \operatorname{li}(x) + O\big(\sqrt{x}\,\ln x\big)\,.$$

Die Riemannsche Vermutung ist also *genau* die Aussage, dass die Primzahlen so gleichmäßig verteilt sind, wie es überhaupt möglich ist. Sie besagt: Die Abweichung von der Idealverteilung ist von der Größenordnung einer Quadratwurzel – so wie die Abweichung bei einem fairen Münzwurf.

Das ist die anschaulichste Formulierung: *Die Primzahlen verhalten sich so zufällig, wie sie es dürfen.*

Der elementare Beweis und der Prioritätsstreit

Man hielt es lange für unmöglich, den Primzahlsatz ohne komplexe Analysis zu beweisen. HARDY sagte 1921, ein elementarer Beweis würde die Mathematik zwingen, ihre Vorstellungen von der Tiefe des Satzes zu revidieren.

1948/49 gelang ATLE SELBERG und PAUL ERDŐS ein elementarer Beweis – ausgehend von Selbergs Formel

$$\sum_{p\leq x} \ln^2 p + \sum_{pq\leq x} \ln p \ln q = 2x\ln x + O(x).$$

„Elementar“ heißt hier: ohne komplexe Analysis. Es heißt nicht „einfach“.

Darüber entstand ein bitterer Prioritätsstreit, der die beiden lebenslang entzweite. Selberg publizierte allein und erhielt 1950 die Fields-Medaille; Erdős, der die entscheidende Zwischenidee beigetragen hatte, wurde in der Zuschreibung marginalisiert. Die Rekonstruktion des Ablaufs durch GOLDFELD (2004)[19] legt nahe, dass beide Seiten Anteil an der Eskalation hatten.

10.5 Dirichlets Satz über arithmetische Progressionen

Satz 10.8 (Dirichlet 1837). *Sind a und m teilerfremd, so enthält die Folge*

$$a,\ a+m,\ a+2m,\ a+3m,\ \ldots$$

unendlich viele Primzahlen. Genauer: Die Primzahlen verteilen sich asymptotisch gleichmäßig auf die $\varphi(m)$ zulässigen Restklassen:

$$\pi(x;m,a) \sim \frac{1}{\varphi(m)} \cdot \frac{x}{\ln x}.$$

Beweisidee. Dirichlet erfand dafür die **Dirichlet-Charaktere**: Gruppenhomomorphismen $\chi : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^\times$, fortgesetzt durch $\chi(n) = 0$ für $\gcd(n,m) > 1$. Es gibt genau $\varphi(m)$ davon.

Die entscheidende **Orthogonalitätsrelation** lautet

$$\frac{1}{\varphi(m)} \sum_{\chi} \overline{\chi(a)}\, \chi(n) = \begin{cases} 1, & n \equiv a \pmod m, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Sie erlaubt es, die Restklassenbedingung als Summe über Charaktere auszudrücken – ein Filter.

Zu jedem Charakter gehört eine L-Funktion

$$L(s,\chi) = \sum_{n \ge 1} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p} \frac{1}{1 - \chi(p) p^{-s}}.$$

Der Beweis reduziert sich auf den Nachweis

$$L(1,\chi) \neq 0 \qquad \text{für alle nichttrivialen } \chi.$$

Für komplexe Charaktere ist das relativ leicht; der Fall *reeller* Charaktere (χ nimmt nur Werte $\pm 1, 0$ an) war der schwierigste Punkt und erforderte Dirichlets **Klassenzahlformel**. ∎

Warum Dirichlets Satz einen Bruch markiert

Bis 1837 war Zahlentheorie ein Gebiet endlicher, diskreter Argumente. Dirichlet benutzte Grenzwerte, unendliche Reihen und komplexe Funktionen, um eine Aussage über ganze Zahlen zu beweisen – und es gab keinen anderen Weg dorthin. Das war ein methodischer Schock. Es begründete die **analytische Zahlentheorie** als eigenständige Disziplin und ist bis heute das Muster: Man kodiert arithmetische Information in eine analytische Funktion und studiert deren Verhalten.

Aufgabe 10.1. Wie viele Primzahlen erwarten Sie zwischen 10^{20} und $10^{20} + 10^6$?

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Dichte bestimmen. In der Nähe von $x = 10^{20}$ ist die Primzahldichte etwa $1/\ln x$.

$$\ln(10^{20}) = 20 \ln 10 = 20 \cdot 2{,}302585 = 46{,}0517.$$

Schritt 2 – Anzahl schätzen. Das Intervall hat Länge 10^6. Also erwarten wir

$$\frac{10^6}{46{,}05} \approx 21\,715 \text{ Primzahlen.}$$

Schritt 3 – Verfeinerung. Genauer wäre

$$\pi(x+h) - \pi(x) \approx \operatorname{li}(x+h) - \operatorname{li}(x) \approx \frac{h}{\ln x},$$

denn $\operatorname{li}'(t) = 1/\ln t$, und über ein so kurzes Intervall ändert sich $\ln t$ praktisch nicht. Das bestätigt die Schätzung.

Schritt 4 – Anteil der Kandidaten. Streicht man alle geraden Zahlen und alle Vielfachen von 3 und 5, so bleiben nur $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{15}$ der Zahlen übrig, also etwa 266 667 Kandidaten. Davon sind etwa 21 715 prim – ungefähr jeder zwölfte.
Praktische Bedeutung. Genau diese Rechnung macht RSA möglich. Um eine 1024-Bit-Primzahl zu finden, testet man zufällige ungerade Zahlen dieser Größe. Wegen $\ln(2^{1024}) \approx 710$ ist etwa jede 355-ste ungerade Zahl prim – man braucht also im Mittel wenige hundert Tests.

10.6 Zwillinge und Lücken: Der aktuelle Stand

Vermutung 10.9 (Zwillingsprimzahlvermutung)**.** *Es gibt unendlich viele Primzahlen p, für die auch $p+2$ prim ist.*

Die Durchbrüche 2013–2015

Mai 2013. YITANG ZHANG, ein damals 58-jähriger, weitgehend unbekannter Dozent an der University of New Hampshire, reichte bei den *Annals of Mathematics* einen Beweis ein, dass

$$\liminf_{n\to\infty}(p_{n+1}-p_n) < 70\,000\,000.$$

Es gibt also *eine* gerade Zahl ≤ 70 Millionen, die unendlich oft als Primzahllücke auftritt. Das war der erste endliche Wert überhaupt. Die Arbeit erschien 2014[34]. Zhangs Lebensgeschichte – jahrelang ohne feste Stelle, zeitweise als Buchhalter in einem Sandwich-Restaurant arbeitend – machte den Fall über die Fachwelt hinaus bekannt.
Juni 2013 – Januar 2014. Das **Polymath8**-Projekt unter Leitung von TERENCE TAO optimierte Zhangs Argument kollaborativ im Internet und drückte die Schranke auf 4680.
November 2013. JAMES MAYNARD (und unabhängig Tao) fanden ein wesentlich einfacheres, mehrdimensionales Siebverfahren und erreichten 600[27]. Die Methode liefert zudem: $\liminf(p_{n+m}-p_n)$ ist für *jedes* m endlich.
2014, Polymath8b. Kombination beider Ansätze: aktuelle unbedingte Schranke

$$\boxed{\liminf_{n\to\infty}(p_{n+1}-p_n) \leq 246.}$$

Unter Annahme der Elliott–Halberstam-Vermutung: ≤ 12; unter deren verallgemeinerter Form: ≤ 6. Die Zwillingsvermutung selbst entspräche der Schranke 2 und bleibt unerreicht.
2026. Eine vollständige Formalisierung des Ergebnisses $H_1 \leq 246$ im Beweisassistenten Lean wurde in Angriff genommen – ein Beispiel für den in Band 1 beschriebenen Trend zur maschinellen Verifikation.

Was 246 bedeutet – und was nicht

Der Satz sagt: Es gibt *mindestens eine* gerade Zahl $2k \leq 246$, so dass unendlich viele Primzahlpaare den Abstand $2k$ haben.
Er sagt *nicht*, welche. Insbesondere folgt daraus nichts über den Abstand 2 selbst. Die Methode kann prinzipiell nicht unter 6 kommen (die **Paritätsbarriere** der Siebtheorie, von Selberg identifiziert): Siebmethoden können nicht zwischen Zahlen mit einer geraden und einer ungeraden Anzahl von Primfaktoren unterscheiden.

Satz 10.10 (Green–Tao 2008)**.** *Die Primzahlen enthalten arithmetische Progressionen beliebiger endlicher Länge.*

Das heißt: Zu jedem k gibt es a und d mit $a, a+d, a+2d, \ldots, a+(k-1)d$ alle prim. Der Beweis kombiniert Siebtheorie mit Ergodentheorie (Szemerédis Satz) und brachte TERENCE TAO 2006 die Fields-Medaille. Die längste explizit bekannte solche Progression hat derzeit 27 Glieder.

Aufgabe 10.2. Zeigen Sie: $(3,5,7)$ ist der einzige Primzahldrilling der Form $(p, p+2, p+4)$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Betrachtung modulo 3. Jede ganze Zahl ist $\equiv 0, 1$ oder $2 \pmod 3$.
Schritt 2 – Die drei Zahlen durchlaufen alle Restklassen. Es gilt

$$p, \quad p+2, \quad p+4 \equiv p+1 \pmod 3.$$

Also sind p, $p+2$, $p+4$ modulo 3 kongruent zu p, $p+2$, $p+1$ – und das sind *genau* die drei Restklassen $0, 1, 2$ in irgendeiner Reihenfolge.
Begründung: $p, p+1, p+2$ sind drei aufeinanderfolgende Zahlen und decken modulo 3 alle Klassen ab. Und $p+4 \equiv p+1$, weil $4 \equiv 1 \pmod 3$.
Schritt 3 – Folgerung. Genau eine der drei Zahlen ist durch 3 teilbar.
Schritt 4 – Fallunterscheidung. Damit alle drei prim sind, muss diejenige, die durch 3 teilbar ist, gleich 3 sein.

- $p = 3$: Drilling $(3,5,7)$. Alle prim. ✓
- $p+2 = 3$, also $p = 1$: nicht prim.
- $p+4 = 3$, also $p = -1$: keine Primzahl.

Ergebnis: Nur $(3,5,7)$. ■
Verallgemeinerung. Deshalb sucht man stattdessen **Primzahldrillinge** der Form $(p, p+2, p+6)$ oder $(p, p+4, p+6)$ – diese Muster sind *zulässig*, weil sie keine Restklasse modulo einer kleinen Primzahl vollständig überdecken. Beispiele: $(5,7,11)$, $(11,13,17)$, $(41,43,47)$.
Die **Hardy–Littlewood-Vermutung** (1923) gibt für jedes zulässige Muster eine asymptotische Anzahlformel an. Sie ist für kein einziges Muster bewiesen – nicht einmal für Zwillinge.

Part IV

Diophantische Gleichungen

11 Pythagoreische Tripel

11.1 Das älteste diophantische Problem

Definition 11.1. Ein **pythagoreisches Tripel** ist ein Tripel (a, b, c) positiver ganzer Zahlen mit

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Es heißt **primitiv**, wenn $\mathrm{ggT}(a, b, c) = 1$.

Die Babylonier kannten solche Tripel bereits um 1800 v. Chr. (Plimpton 322, siehe Kapitel 1). Die vollständige Beschreibung findet sich bei Euklid (Elemente X, Lemma zu Satz 29).

Satz 11.2 (Parametrisierung). *Die primitiven pythagoreischen Tripel mit geradem b sind genau die Tripel*

$$a = m^2 - n^2, \qquad b = 2mn, \qquad c = m^2 + n^2,$$

wobei $m > n \geq 1$ ganz sind mit $\mathrm{ggT}(m, n) = 1$ und $m \not\equiv n \pmod 2$.

Beweis. **Teil 1: Diese Tripel funktionieren.** Nachrechnen:

$$a^2 + b^2 = (m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = m^4 - 2m^2n^2 + n^4 + 4m^2n^2 = m^4 + 2m^2n^2 + n^4 = (m^2 + n^2)^2 = c^2. \checkmark$$

Primitivität. Sei d ein gemeinsamer Primteiler von a und c. Dann teilt d die Summe $a + c = 2m^2$ und die Differenz $c - a = 2n^2$. Wäre $d = 2$: Da m, n verschiedene Parität haben, ist $c = m^2 + n^2$ ungerade – Widerspruch. Also d ungerade, und dann $d \mid m^2$, $d \mid n^2$, also $d \mid m$ und $d \mid n$ (Euklid) – Widerspruch zu $\mathrm{ggT}(m, n) = 1$.

Teil 2: Jedes primitive Tripel hat diese Form. Das ist der interessante Teil.

Schritt 2.1 – Paritätsbetrachtung. In einem primitiven Tripel können a und b nicht beide gerade sein (sonst wäre 2 gemeinsamer Teiler). Sie können auch nicht beide ungerade sein: Wäre $a = 2k + 1$, $b = 2l + 1$, so

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4(k^2 + k + l^2 + l) + 2 \equiv 2 \pmod 4.$$

Aber Quadrate sind $\equiv 0$ oder $1 \pmod 4$ (denn $(2j)^2 = 4j^2 \equiv 0$ und $(2j+1)^2 = 4j^2 + 4j + 1 \equiv 1$). Widerspruch.

Also ist genau eine der Zahlen a, b gerade; wir nennen sie b. Dann ist c ungerade.

Schritt 2.2 – Umformen und faktorisieren. Aus $b^2 = c^2 - a^2$ folgt

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{c - a}{2} \cdot \frac{c + a}{2}.$$

Da a und c beide ungerade sind, sind $\frac{c-a}{2}$ und $\frac{c+a}{2}$ ganze Zahlen.

Schritt 2.3 – Teilerfremdheit der Faktoren. Sei d ein gemeinsamer Teiler von $\frac{c-a}{2}$ und $\frac{c+a}{2}$. Dann teilt d deren Summe c und deren Differenz a. Wegen $\mathrm{ggT}(a,c) = 1$ folgt $d = 1$.

Schritt 2.4 – Der entscheidende Schluss. Wir haben: Das Produkt zweier *teilerfremder* positiver Zahlen ist ein Quadrat. Dann muss jeder Faktor selbst ein Quadrat sein.

Warum? Sei $uv = w^2$ mit $\mathrm{ggT}(u,v) = 1$. Betrachte einen Primfaktor p von u mit Exponent α. Da $\mathrm{ggT}(u,v) = 1$, kommt p in v nicht vor, also ist α auch der Exponent von p in w^2. Exponenten in Quadraten sind aber stets gerade. Also ist α gerade – für jeden Primfaktor. Somit ist u ein Quadrat.

Also gibt es m, n mit

$$\frac{c+a}{2} = m^2, \qquad \frac{c-a}{2} = n^2.$$

Schritt 2.5 – Auflösen. Addition und Subtraktion liefern

$$c = m^2 + n^2, \qquad a = m^2 - n^2,$$

und aus $(b/2)^2 = m^2 n^2$ folgt $b = 2mn$.

Schritt 2.6 – Bedingungen an m, n. Aus $\mathrm{ggT}(a,c) = 1$ folgt $\mathrm{ggT}(m,n) = 1$ (ein gemeinsamer Teiler von m, n teilte a und c). Und da $c = m^2 + n^2$ ungerade ist, müssen m und n verschiedene Parität haben. ■

Aufgabe 11.1. Erzeugen Sie alle primitiven pythagoreischen Tripel mit $c \leq 100$.

Lösung Schritt für Schritt.

Systematisches Vorgehen. Wir durchlaufen $m > n \geq 1$ mit $\mathrm{ggT}(m,n) = 1$, verschiedener Parität, und $c = m^2 + n^2 \leq 100$.

m	n	ggT	Parität	$a = m^2 - n^2$	$b = 2mn$	$c = m^2 + n^2$
2	1	1	g/u ✓	3	4	5
3	2	1	u/g ✓	5	12	13
4	1	1	g/u ✓	15	8	17
4	3	1	g/u ✓	7	24	25
5	2	1	u/g ✓	21	20	29
5	4	1	u/g ✓	9	40	41
6	1	1	g/u ✓	35	12	37
6	5	1	g/u ✓	11	60	61
7	2	1	u/g ✓	45	28	53
7	4	1	u/g ✓	33	56	65
7	6	1	u/g ✓	13	84	85
8	1	1	g/u ✓	63	16	65
8	3	1	g/u ✓	55	48	73
8	5	1	g/u ✓	39	80	89
9	2	1	u/g ✓	77	36	85
9	4	1	u/g ✓	65	72	97

Ausgeschlossene Fälle – zur Kontrolle:

- $(m, n) = (3, 1)$: beide ungerade. Ergäbe $(8, 6, 10)$ – nicht primitiv, es ist $2 \cdot (4, 3, 5)$.
- $(m, n) = (6, 3)$: ggT $= 3$. Ergäbe $(27, 36, 45) = 9 \cdot (3, 4, 5)$ – nicht primitiv.
- $(m, n) = (7, 3)$: beide ungerade. Ergäbe $(40, 42, 58) = 2 \cdot (20, 21, 29)$.

Bemerkenswert: $c = 65$ und $c = 85$ treten je zweimal auf. Der Grund: $65 = 5 \cdot 13$ und $85 = 5 \cdot 17$ sind Produkte zweier Primzahlen der Form $4k + 1$. Wir verstehen das nach dem Zwei-Quadrate-Satz (Kapitel 14).

12 Der unendliche Abstieg und Fermats letzter Satz für $n = 4$

12.1 Fermats Methode

Die berühmteste Randbemerkung der Geschichte

Um 1637 notierte FERMAT in seinem Exemplar von Bachets Diophant-Ausgabe neben Aufgabe II.8 sinngemäß: Es sei unmöglich, einen Kubus in zwei Kuben zu zerlegen, ein Biquadrat in zwei Biquadrate und allgemein eine Potenz höher als die zweite in zwei Potenzen desselben Grades; er habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis gefunden, doch sei der Rand zu schmal, ihn zu fassen.
Fermat publizierte diesen Beweis nie, und die Notiz wurde erst 1670 von seinem Sohn Samuel bekannt gemacht. 358 Jahre lang blieb die Aussage unbewiesen – bis ANDREW WILES 1994/95 den Beweis über die Modularität elliptischer Kurven führte.
Hatte Fermat einen Beweis? Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Er erwähnte den allgemeinen Fall in keinem seiner späteren Briefe wieder – wohl aber wiederholt den Fall $n = 4$, für den er tatsächlich einen Beweis besaß. Die verbreitete Rekonstruktion lautet: Fermat glaubte zunächst, seine Abstiegsmethode lasse sich verallgemeinern, und bemerkte später, dass sie es nicht tut.
Was er dagegen wirklich hatte, ist die Methode selbst – und die ist bedeutend genug.

Der unendliche Abstieg (descente infinie)

Will man zeigen, dass eine Gleichung keine positiven ganzzahligen Lösungen hat, so:

1. Nimm an, es gäbe eine Lösung.
2. Wähle unter allen Lösungen eine *minimale* (bezüglich eines geeigneten Maßes).
3. Konstruiere daraus eine *echt kleinere* Lösung.
4. Widerspruch zur Minimalität.

Das funktioniert, weil es in $\mathbb{N}$ keine unendlich absteigenden Ketten gibt – Wohlordnungsprinzip. Fermat beschrieb die Methode in einem Brief an Carcavi (1659) als sein eigenständigstes Werkzeug.

12.2 Der Satz für $n = 4$

Satz 12.1 (Fermat)**.** *Die Gleichung*

$$x^4 + y^4 = z^2$$

hat keine Lösung in positiven ganzen Zahlen.

Korollar 12.2. *$x^4 + y^4 = z^4$ hat keine Lösung in positiven ganzen Zahlen.*

Beweis. Eine Lösung von $x^4 + y^4 = z^4$ wäre eine Lösung von $x^4 + y^4 = (z^2)^2$. ■

Beweis von Satz 12.1. Angenommen, es gäbe Lösungen. Nach dem Wohlordnungsprinzip wählen wir eine Lösung (x, y, z) mit *kleinstmöglichem* z.

Schritt 1 – Teilerfremdheit erzwingen. Behauptung: $\mathrm{ggT}(x, y) = 1$.

Wäre p ein gemeinsamer Primteiler, so $p^4 \mid x^4$ und $p^4 \mid y^4$, also $p^4 \mid z^2$, also $p^2 \mid z$. Dann wäre $(x/p,\, y/p,\, z/p^2)$ eine Lösung mit kleinerem z – Widerspruch zur Minimalität.

Schritt 2 – Als pythagoreisches Tripel lesen. Die Gleichung lautet

$$(x^2)^2 + (y^2)^2 = z^2.$$

Das ist ein pythagoreisches Tripel (x^2, y^2, z), und es ist primitiv (nach Schritt 1). Nach Satz 11.2 gibt es – nach eventuellem Vertauschen von x und y, so dass y^2 gerade ist – teilerfremde $m > n \geq 1$ verschiedener Parität mit

$$x^2 = m^2 - n^2, \qquad y^2 = 2mn, \qquad z = m^2 + n^2.$$

Schritt 3 – Das zweite Tripel. Die erste Gleichung schreiben wir als

$$x^2 + n^2 = m^2.$$

Das ist wieder ein pythagoreisches Tripel (x, n, m), und wegen $\mathrm{ggT}(m, n) = 1$ ist es primitiv.

Welche Zahl ist gerade? Da m und n verschiedene Parität haben und $x^2 = m^2 - n^2$: Wäre m gerade und n ungerade, so $x^2 \equiv 0 - 1 = -1 \equiv 3 \pmod 4$ – unmöglich für Quadrate. Also ist m ungerade und n gerade.

Erneute Anwendung von Satz 11.2 auf (x, n, m) liefert teilerfremde $a > b \geq 1$ mit

$$x = a^2 - b^2, \qquad n = 2ab, \qquad m = a^2 + b^2.$$

Schritt 4 – Quadrate identifizieren. Aus $y^2 = 2mn = 2m \cdot 2ab = 4mab$ folgt

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = m\,a\,b.$$

(Dass y gerade ist, wissen wir aus Schritt 2.)

Paarweise Teilerfremdheit von m, a, b:

- $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$ nach Konstruktion.
- Ein gemeinsamer Teiler von a und $m = a^2 + b^2$ teilte b^2, also b – Widerspruch.

- Analog für b und m.

Ein Produkt paarweise teilerfremder Zahlen ist ein Quadrat – also ist jeder Faktor ein Quadrat (dasselbe Argument wie in Schritt 2.4 des Beweises von Satz 11.2):

$$m = Z^2, \qquad a = X^2, \qquad b = Y^2.$$

Schritt 5 – Die neue Lösung. Einsetzen in $m = a^2 + b^2$:

$$Z^2 = (X^2)^2 + (Y^2)^2 = X^4 + Y^4.$$

Das ist eine *neue* Lösung der Ausgangsgleichung!

Schritt 6 – Sie ist kleiner. Es gilt

$$Z \leq Z^2 = m \leq m^2 < m^2 + n^2 = z.$$

(Die erste Ungleichung wegen $Z \geq 1$; die letzte, weil $n \geq 1$.)

Also $Z < z$ – im Widerspruch zur Minimalität von z.

Somit gibt es keine Lösung. ■

Warum das den allgemeinen Fall nicht löst

Der Beweis nutzt zweimal aus, dass ein Produkt teilerfremder Zahlen nur dann ein Quadrat ist, wenn jeder Faktor eines ist – und das beruht auf der *eindeutigen Primfaktorzerlegung*.

Für $n = 3$ (Euler 1770) muss man im Ring $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ arbeiten, für $n = 5$ und 7 in noch größeren Ringen. Und dort ist die Primfaktorzerlegung nicht mehr eindeutig. Genau hier scheiterte 1847 GABRIEL LAMÉ mit einem angeblichen allgemeinen Beweis – KUMMER hatte das Problem drei Jahre zuvor erkannt und den Begriff der **idealen Zahl** eingeführt, um es zu reparieren. Kapitel 15 erzählt diese Geschichte.

13 Kettenbrüche und die Pellsche Gleichung

13.1 Kettenbrüche

Definition 13.1. Ein **endlicher Kettenbruch** ist ein Ausdruck

$$[a_0; a_1, a_2, \ldots, a_k] := a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_k}}}}$$

mit $a_0 \in \mathbb{Z}$ und $a_i \in \mathbb{N}^+$ für $i \geq 1$.

Kettenbrüche sind der euklidische Algorithmus

Der Kettenbruch von p/q entsteht genau durch die Quotienten im euklidischen Algorithmus. Beispiel $\frac{91}{65}$: Wir hatten

$$91 = 1 \cdot 65 + 26, \qquad 65 = 2 \cdot 26 + 13, \qquad 26 = 2 \cdot 13.$$

Also

$$\frac{91}{65} = 1 + \frac{26}{65} = 1 + \frac{1}{\frac{65}{26}} = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{13}{26}} = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2}} = [1; 2, 2].$$

Probe: $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$; $1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$. Und $\frac{91}{65} = \frac{7 \cdot 13}{5 \cdot 13} = \frac{7}{5}$. ✓

Definition 13.2. Für irrationales α definiert man den **unendlichen Kettenbruch** rekursiv:

$$a_0 := \lfloor \alpha \rfloor, \quad \alpha_1 := \frac{1}{\alpha - a_0}, \quad a_1 := \lfloor \alpha_1 \rfloor, \quad \alpha_2 := \frac{1}{\alpha_1 - a_1}, \ \ldots$$

Die Brüche $\frac{p_k}{q_k} := [a_0; a_1, \ldots, a_k]$ heißen **Näherungsbrüche**.

Satz 13.3 (Rekursion für Näherungsbrüche). *Mit $p_{-1} = 1$, $p_{-2} = 0$, $q_{-1} = 0$, $q_{-2} = 1$ gilt*

$$p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2}, \qquad q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2},$$

und

$$p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k-1}.$$

Beweis der zweiten Formel. Induktion. Anfang $k = 0$: $p_0 q_{-1} - p_{-1} q_0 = a_0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 = (-1)^{-1}$. ✓

Schritt:

$$\begin{aligned} p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k &= (a_k p_{k-1} + p_{k-2}) q_{k-1} - p_{k-1}(a_k q_{k-1} + q_{k-2}) \\ &= a_k p_{k-1} q_{k-1} + p_{k-2} q_{k-1} - a_k p_{k-1} q_{k-1} - p_{k-1} q_{k-2} \\ &= -\big(p_{k-1} q_{k-2} - p_{k-2} q_{k-1}\big) = -(-1)^{k-2} = (-1)^{k-1}. \end{aligned}$$ ■

Korollar 13.4. $\mathrm{ggT}(p_k, q_k) = 1$*: Näherungsbrüche sind stets gekürzt.*

Satz 13.5 (Approximationsgüte)**.**

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| < \frac{1}{q_k q_{k+1}} \leq \frac{1}{q_k^2}.$$

Umgekehrt (Legendre): Gilt $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{2q^2}$*, so ist* $\frac{p}{q}$ *ein Näherungsbruch von* α*.*

Aufgabe 13.1. Bestimmen Sie den Kettenbruch von $\sqrt{7}$ und die ersten Näherungsbrüche.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Startwert. $\sqrt{7} \approx 2{,}6458$, also $a_0 = 2$.

Schritt 2 – Erste Iteration.

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{7} - 2}.$$

Wir rationalisieren den Nenner durch Erweitern mit $\sqrt{7} + 2$:

$$\alpha_1 = \frac{\sqrt{7} + 2}{(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2)} = \frac{\sqrt{7} + 2}{7 - 4} = \frac{\sqrt{7} + 2}{3}.$$

Numerisch: $\frac{2{,}6458 + 2}{3} = \frac{4{,}6458}{3} \approx 1{,}549$. Also $a_1 = 1$.

Schritt 3 – Zweite Iteration.

$$\alpha_2 = \frac{1}{\alpha_1 - 1} = \frac{1}{\frac{\sqrt{7}+2}{3} - 1} = \frac{1}{\frac{\sqrt{7}-1}{3}} = \frac{3}{\sqrt{7} - 1} = \frac{3(\sqrt{7} + 1)}{7 - 1} = \frac{\sqrt{7} + 1}{2}.$$

Numerisch: $\frac{3{,}6458}{2} \approx 1{,}823$. Also $a_2 = 1$.

Schritt 4 – Dritte Iteration.

$$\alpha_3 = \frac{1}{\frac{\sqrt{7}+1}{2} - 1} = \frac{2}{\sqrt{7} - 1} = \frac{2(\sqrt{7} + 1)}{6} = \frac{\sqrt{7} + 1}{3} \approx 1{,}215.$$

Also $a_3 = 1$.

Schritt 5 – Vierte Iteration.

$$\alpha_4 = \frac{1}{\frac{\sqrt{7}+1}{3} - 1} = \frac{3}{\sqrt{7} - 2} = \frac{3(\sqrt{7} + 2)}{3} = \sqrt{7} + 2 \approx 4{,}646.$$

Also $a_4 = 4$.
Schritt 6 – Periode erkennen.

$$\alpha_5 = \frac{1}{\sqrt{7}+2-4} = \frac{1}{\sqrt{7}-2} = \alpha_1.$$

Ab hier wiederholt sich alles. Also

$$\sqrt{7} = [2; \overline{1,1,1,4}].$$

Schritt 7 – Näherungsbrüche berechnen. Mit der Rekursion aus Satz 13.3:

k	a_k	p_k	q_k	p_k/q_k
0	2	2	1	2
1	1	3	1	3
2	1	5	2	2,5
3	1	8	3	2,667
4	4	37	14	2,6429
5	1	45	17	2,6471
6	1	82	31	2,6452
7	1	127	48	2,64583
8	4	590	223	2,645739

Beispielrechnung für $k = 4$: $p_4 = 4 \cdot 8 + 5 = 37$, $q_4 = 4 \cdot 3 + 2 = 14$.
Zum Vergleich: $\sqrt{7} = 2{,}6457513\ldots$ Der Näherungsbruch $\frac{590}{223}$ stimmt auf sechs Nachkommastellen.
Beobachtung für später: $p_3^2 - 7q_3^2 = 64 - 63 = 1$. Das ist eine Lösung der Pellschen Gleichung!

Satz 13.6 (Lagrange 1770)**.** *α hat genau dann einen* periodischen *Kettenbruch, wenn α eine quadratische Irrationalzahl ist, also Nullstelle eines quadratischen Polynoms mit rationalen Koeffizienten.*

13.2 Die Pellsche Gleichung

Die Pellsche Gleichung

$$x^2 - Dy^2 = 1, \qquad D > 0 \text{ kein Quadrat.}$$

Der falsche Name

Die Gleichung war bereits BRAHMAGUPTA (628) bekannt, der die *Bhavana*-Identität zur Lösungskomposition entdeckte. BHASKARA II. gab 1150 mit der *Chakravala*-Methode ein vollständiges Lösungsverfahren an – sechs Jahrhunderte vor Europa. 1657 stellte Fermat die Gleichung $x^2 - 61y^2 = 1$ als Herausforderung an die englischen Mathematiker. Die kleinste Lösung ist

$$x = 1\,766\,319\,049, \qquad y = 226\,153\,980.$$

Bhaskara hatte genau diesen Fall bereits 1150 gelöst.
EULER las 1730 eine Arbeit von JOHN WALLIS, in der WILLIAM BROUNCKERS Lösungsmethode dargestellt war, verwechselte den Namen und schrieb sie JOHN PELL zu – der mit der Gleichung nichts zu tun hatte. Der Fehler blieb.

Satz 13.7 (Lagrange 1768). *Für jedes Nichtquadrat $D > 0$ hat $x^2 - Dy^2 = 1$ unendlich viele positive Lösungen. Ist (x_1, y_1) die kleinste, so erhält man alle durch*

$$x_k + y_k\sqrt{D} = (x_1 + y_1\sqrt{D})^k, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Die Grundlösung findet man unter den Näherungsbrüchen von $\sqrt{D}$.

Beweis, dass die Potenzformel Lösungen liefert. Wir definieren die **Norm**

$$N(x + y\sqrt{D}) := x^2 - Dy^2 = (x + y\sqrt{D})(x - y\sqrt{D}).$$

Die Norm ist *multiplikativ*: Für $\alpha = x_1 + y_1\sqrt{D}$ und $\beta = x_2 + y_2\sqrt{D}$ gilt

$$\alpha\beta = (x_1x_2 + Dy_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)\sqrt{D},$$

und man rechnet nach:

$$N(\alpha\beta) = (x_1x_2 + Dy_1y_2)^2 - D(x_1y_2 + x_2y_1)^2.$$

Ausmultiplizieren:

$$\begin{aligned}
&= x_1^2x_2^2 + 2Dx_1x_2y_1y_2 + D^2y_1^2y_2^2 - D(x_1^2y_2^2 + 2x_1x_2y_1y_2 + x_2^2y_1^2)\\
&= x_1^2x_2^2 + D^2y_1^2y_2^2 - Dx_1^2y_2^2 - Dx_2^2y_1^2\\
&= x_1^2(x_2^2 - Dy_2^2) - Dy_1^2(x_2^2 - Dy_2^2)\\
&= (x_1^2 - Dy_1^2)(x_2^2 - Dy_2^2) = N(\alpha)N(\beta).
\end{aligned}$$

Ist also $N(\alpha) = 1$, so $N(\alpha^k) = 1^k = 1$. Jede Potenz liefert eine neue Lösung. Da $\alpha > 1$, wachsen die Potenzen, die Lösungen sind also paarweise verschieden. ∎

Aufgabe 13.2. Lösen Sie $x^2 - 7y^2 = 1$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Näherungsbrüche prüfen. Aus der vorigen Aufgabe kennen wir die Näherungsbrüche von $\sqrt{7}$. Wir testen der Reihe nach $p_k^2 - 7q_k^2$:

k	0	1	2	3
p_k/q_k	$2/1$	$3/1$	$5/2$	$8/3$
$p_k^2 - 7q_k^2$	$4-7=-3$	$9-7=2$	$25-28=-3$	$64-63=1$

Grundlösung: $(x_1, y_1) = (8, 3)$.
Schritt 2 – Weitere Lösungen erzeugen. Wir potenzieren $\alpha = 8 + 3\sqrt{7}$.
Zweite Lösung:

$$\alpha^2 = (8+3\sqrt{7})^2 = 64 + 48\sqrt{7} + 9\cdot 7 = 64 + 63 + 48\sqrt{7} = 127 + 48\sqrt{7}.$$

Also $(x_2, y_2) = (127, 48)$.
Probe: $127^2 = 16129$; $7 \cdot 48^2 = 7 \cdot 2304 = 16128$. Differenz: 1. ✓
Dritte Lösung:

$$\alpha^3 = \alpha^2 \cdot \alpha = (127 + 48\sqrt{7})(8 + 3\sqrt{7}) = 1016 + 381\sqrt{7} + 384\sqrt{7} + 144 \cdot 7.$$

$$= 1016 + 1008 + 765\sqrt{7} = 2024 + 765\sqrt{7}.$$

Also $(x_3, y_3) = (2024, 765)$.
Probe: $2024^2 = 4\,096\,576$; $7 \cdot 765^2 = 7 \cdot 585\,225 = 4\,096\,575$. ✓
Schritt 3 – Rekursionsformel. Statt jedes Mal zu potenzieren, kann man direkt rechnen:

$$x_{k+1} = x_1 x_k + D y_1 y_k = 8x_k + 21y_k, \qquad y_{k+1} = x_1 y_k + y_1 x_k = 8y_k + 3x_k.$$

Test: $x_2 = 8 \cdot 8 + 21 \cdot 3 = 64 + 63 = 127$ ✓; $y_2 = 8 \cdot 3 + 3 \cdot 8 = 48$ ✓.
Beobachtung. Die Näherungsbrüche $\frac{p_k}{q_k}$ liefern nicht alle Lösungen – nur jeder vierte (die Periodenlänge von $\sqrt{7}$ ist 4). Das ist typisch: Bei gerader Periodenlänge ℓ liefert der Näherungsbruch mit Index $\ell - 1$ die Grundlösung.

Warum Pell schwerer ist als es aussieht

Die Grundlösung kann *exponentiell* groß sein in D. Für $D = 61$ hat x_1 zehn Stellen; für $D = 1621$ hat x_1 bereits 76 Stellen.
Das bedeutet: Die Grundlösung explizit hinzuschreiben braucht exponentiell viel Platz. Es gibt aber effiziente Verfahren, sie in *komprimierter Form* (als Produkt kleiner Faktoren) zu bestimmen – ein Ergebnis von HALLGREN (2002) zeigt sogar, dass ein Quantencomputer die Pellsche Gleichung in Polynomzeit lösen kann. Klassisch ist das Problem in etwa so schwer wie die Faktorisierung.

14 Summen von Quadraten

14.1 Der Zwei-Quadrate-Satz

Satz 14.1 (Fermat 1640, Euler 1749)**.** *Eine ungerade Primzahl p ist genau dann als Summe zweier Quadrate darstellbar, wenn $p \equiv 1 \pmod 4$. Die Darstellung ist dann bis auf Reihenfolge und Vorzeichen eindeutig.*

Beweis. **Richtung „$\Longrightarrow$“: Notwendigkeit.** Sei $p = a^2 + b^2$. Quadrate sind modulo 4 kongruent zu 0 oder 1. Also ist $a^2 + b^2$ modulo 4 kongruent zu $0, 1$ oder 2. Da p ungerade ist, bleibt nur $p \equiv 1 \pmod 4$.

Richtung „$\Longleftarrow$“: Existenz. Sei $p \equiv 1 \pmod 4$.

Schritt 1. Nach dem ersten Ergänzungssatz (Satz 8.7) ist -1 ein quadratischer Rest modulo p. Es gibt also u mit

$$u^2 \equiv -1 \pmod p, \qquad \text{d. h.} \qquad p \mid (u^2 + 1).$$

Schritt 2 – Thues Lemma. Betrachte die Menge der Paare

$$S := \{(x, y) : 0 \le x, y \le \lfloor \sqrt{p} \rfloor\}.$$

Sie hat $(\lfloor \sqrt{p} \rfloor + 1)^2 > p$ Elemente. Nach dem Schubfachprinzip gibt es zwei verschiedene Paare $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ mit

$$x_1 - u y_1 \equiv x_2 - u y_2 \pmod p.$$

(Es gibt nur p Restklassen, aber mehr als p Paare.)

Setze $a := x_1 - x_2$ und $b := y_1 - y_2$. Dann gilt

$$a \equiv u b \pmod p, \qquad (a, b) \neq (0, 0), \qquad |a|, |b| \le \lfloor \sqrt{p} \rfloor < \sqrt{p}.$$

Schritt 3 – Abschätzen. Aus $a \equiv ub$ folgt

$$a^2 \equiv u^2 b^2 \equiv -b^2 \pmod p, \qquad \text{also} \qquad p \mid (a^2 + b^2).$$

Andererseits ist

$$0 < a^2 + b^2 < (\sqrt{p})^2 + (\sqrt{p})^2 = 2p.$$

Eine positive Zahl, die durch p teilbar und kleiner als $2p$ ist, muss gleich p sein:

$$a^2 + b^2 = p. \qquad \blacksquare$$

Der Zusammenhang mit den Gaußschen Zahlen

Der Satz wird durchsichtig, wenn man im Ring

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$$

arbeitet. Denn $a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$. Die Frage „Ist p Summe zweier Quadrate?“ wird zur Frage „Zerfällt p in $\mathbb{Z}[i]$?“.
Die Antwort: In $\mathbb{Z}[i]$ gilt eindeutige Primfaktorzerlegung (Kapitel 15), und

- $p \equiv 1 \pmod 4$: p zerfällt, $p = \pi\bar{\pi}$.
- $p \equiv 3 \pmod 4$: p bleibt prim („träge“).
- $p = 2$: $2 = -i(1 + i)^2$ („verzweigt“).

Das ist der Prototyp eines **Zerlegungsgesetzes** – die Frage, wie sich Primzahlen in größeren Zahlringen verhalten, ist das Kernthema der algebraischen Zahlentheorie.

Satz 14.2 (Charakterisierung für allgemeine n)**.** *Eine natürliche Zahl n ist genau dann Summe zweier Quadrate, wenn in ihrer Primfaktorzerlegung jede Primzahl $p \equiv 3 \pmod 4$ mit* geradem *Exponenten vorkommt.*

Aufgabe 14.1. Welche der Zahlen 221, 198, 2025 sind Summen zweier Quadrate? Geben Sie gegebenenfalls Darstellungen an.

Lösung Schritt für Schritt.

$n = 221$**.** Zerlegung: $221 = 13 \cdot 17$. Beide Primfaktoren: $13 = 4 \cdot 3 + 1 \equiv 1$, $17 = 4 \cdot 4 + 1 \equiv 1$. Kein Primfaktor $\equiv 3 \pmod 4$. **Also darstellbar.**
Darstellung finden. $13 = 4 + 9 = 2^2 + 3^2$, $17 = 1 + 16 = 1^2 + 4^2$.
Wir nutzen die **Brahmagupta–Fibonacci-Identität**:

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2.$$

Mit $a = 2, b = 3, c = 1, d = 4$:

$$(2 \cdot 1 - 3 \cdot 4)^2 + (2 \cdot 4 + 3 \cdot 1)^2 = (-10)^2 + 11^2 = 100 + 121 = 221.\checkmark$$

$$(2 \cdot 1 + 3 \cdot 4)^2 + (2 \cdot 4 - 3 \cdot 1)^2 = 14^2 + 5^2 = 196 + 25 = 221.\checkmark$$

Zwei wesentlich verschiedene Darstellungen – weil 221 zwei Primfaktoren der Form $4k + 1$ hat.

$n = 198$**.** Zerlegung: $198 = 2 \cdot 9 \cdot 11 = 2 \cdot 3^2 \cdot 11$.
Prüfen: $3 \equiv 3 \pmod 4$ mit Exponent 2 – gerade, in Ordnung. $11 \equiv 3 \pmod 4$ mit Exponent 1 – *ungerade*. **Also nicht darstellbar.**
Kontrolle durch Probieren: $198 - 1 = 197$, $198 - 4 = 194$, $198 - 9 = 189$, $198 - 16 = 182$, $198 - 25 = 173$, $198 - 36 = 162$, $198 - 49 = 149$, $198 - 64 = 134$, $198 - 81 = 117$, $198 - 100 = 98$, $198 - 121 = 77$, $198 - 144 = 54$, $198 - 169 = 29$, $198 - 196 = 2$.
Keine dieser Zahlen ist eine Quadratzahl. ✓

$n = 2025$. Zerlegung: $2025 = 81 \cdot 25 = 3^4 \cdot 5^2$.
Prüfen: $3 \equiv 3 \pmod 4$ mit Exponent 4 – gerade. ✓ $5 \equiv 1 \pmod 4$ – unproblematisch. **Also darstellbar.**
Darstellung: $2025 = 45^2 = 45^2 + 0^2$. Nichttrivial: Da $2025 = 9^2 \cdot 25$ und $25 = 3^2 + 4^2$:

$$2025 = 81 \cdot (3^2 + 4^2) = (9 \cdot 3)^2 + (9 \cdot 4)^2 = 27^2 + 36^2 = 729 + 1296 = 2025. \checkmark$$

14.2 Der Vier-Quadrate-Satz

Satz 14.3 (Lagrange 1770). *Jede natürliche Zahl ist Summe von höchstens vier Quadratzahlen.*

Beweisskizze. **Schritt 1 – Multiplikativität.** Es gilt die **Euler-Identität** für vier Quadrate:

$$\begin{aligned}(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2) = \quad & (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4)^2 \\ & + (a_1b_2 - a_2b_1 + a_3b_4 - a_4b_3)^2 \\ & + (a_1b_3 - a_3b_1 + a_4b_2 - a_2b_4)^2 \\ & + (a_1b_4 - a_4b_1 + a_2b_3 - a_3b_2)^2.\end{aligned}$$

Das ist die Normformel der **Quaternionen** – Euler fand die Identität 1748, 95 Jahre bevor Hamilton die Quaternionen entdeckte.

Es genügt also, den Satz für Primzahlen zu beweisen.

Schritt 2 – p teilt eine Summe von vier Quadraten. Für ungerades p betrachte die Mengen

$$A = \{x^2 \bmod p : 0 \le x \le \tfrac{p-1}{2}\}, \qquad B = \{-1 - y^2 \bmod p : 0 \le y \le \tfrac{p-1}{2}\}.$$

Beide haben $\frac{p+1}{2}$ Elemente (die Quadrate sind paarweise verschieden). Zusammen $p + 1 > p$ Elemente, also überschneiden sie sich: Es gibt x, y mit

$$x^2 \equiv -1 - y^2, \qquad \text{d. h.} \qquad x^2 + y^2 + 1^2 + 0^2 \equiv 0 \pmod p.$$

Also gibt es ein m mit $1 \le m < p$ und $mp = x^2 + y^2 + 1$.

Schritt 3 – Abstieg. Man zeigt: Ist $m > 1$ das kleinste mit mp als Summe von vier Quadraten darstellbar, so konstruiert man ein kleineres m'. Der Widerspruch liefert $m = 1$. ∎

Das Waringsche Problem

EDWARD WARING vermutete 1770: Zu jedem k gibt es ein $g(k)$, so dass jede natürliche Zahl Summe von höchstens $g(k)$ k-ten Potenzen ist. HILBERT bewies das 1909.
Bekannte Werte: $g(2) = 4$ (Lagrange), $g(3) = 9$ (Wieferich/Kempner 1912), $g(4) = 19$ (Balasubramanian, Deshouillers, Dress 1986), $g(5) = 37$.

Interessanter ist $G(k)$: die Anzahl, die für *hinreichend große* Zahlen genügt. Nur zwei Werte sind bekannt: $G(2) = 4$ und $G(4) = 16$. Für Kuben weiß man nur $4 \leq G(3) \leq 7$ – und die Vermutung $G(3) = 4$ ist seit über hundert Jahren offen. Die Zahl 23 braucht neun Kuben ($23 = 2 \cdot 8 + 7 \cdot 1$), 239 braucht ebenfalls neun; man vermutet, dass diese Ausnahmen endlich sind.

Part V

Die Tür zur modernen Zahlentheorie

15 Algebraische Zahlen und Ideale

15.1 Die Gaußschen Zahlen

Definition 15.1. Der Ring der **Gaußschen Zahlen** ist

$$\mathbb{Z}[i] := \{\, a + bi \;:\; a, b \in \mathbb{Z} \,\}, \qquad i^2 = -1.$$

Die **Norm** ist $N(a+bi) := a^2 + b^2$.

Satz 15.2 (Multiplikativität der Norm). $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.

Beweis. Es ist $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$, wobei $\overline{a+bi} = a - bi$. Da die Konjugation multiplikativ ist ($\overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}$, nachrechnen durch Ausmultiplizieren), folgt

$$N(\alpha\beta) = \alpha\beta\overline{\alpha\beta} = \alpha\bar{\alpha}\,\beta\bar{\beta} = N(\alpha)N(\beta). \qquad \blacksquare$$

> **Was die Norm leistet**
>
> Sie übersetzt Fragen über $\mathbb{Z}[i]$ in Fragen über $\mathbb{N}$. Zum Beispiel:
>
> - α ist eine **Einheit** (invertierbar) genau dann, wenn $N(\alpha) = 1$. Denn $\alpha\beta = 1 \Longrightarrow N(\alpha)N(\beta) = 1$, und Normen sind natürliche Zahlen. Die Einheiten sind also $\pm 1, \pm i$.
> - Ist $N(\alpha)$ eine Primzahl, so ist α prim in $\mathbb{Z}[i]$. Denn eine Zerlegung $\alpha = \beta\gamma$ mit Nichteinheiten ergäbe $N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma)$ mit beiden Faktoren > 1.

Satz 15.3 (Division mit Rest in $\mathbb{Z}[i]$). *Zu $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ mit $\beta \neq 0$ gibt es γ, ρ mit*

$$\alpha = \gamma\beta + \rho, \qquad N(\rho) < N(\beta).$$

Beweis. Rechne in $\mathbb{C}$: $\frac{\alpha}{\beta} = u + vi$ mit reellen u, v. Wähle ganze Zahlen m, n mit $|u - m| \le \frac{1}{2}$ und $|v - n| \le \frac{1}{2}$ (Rundung). Setze $\gamma := m + ni$ und $\rho := \alpha - \gamma\beta$. Dann

$$N(\rho) = N(\beta)\left|\tfrac{\alpha}{\beta} - \gamma\right|^2 = N(\beta)\big((u-m)^2 + (v-n)^2\big) \le N(\beta)\left(\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4}\right) = \tfrac{1}{2}N(\beta) < N(\beta).$$

$\blacksquare$

Korollar 15.4. *In $\mathbb{Z}[i]$ gilt der euklidische Algorithmus, das Lemma von Bézout, das Lemma von Euklid – und damit die* eindeutige Primfaktorzerlegung.

Die Beweise sind wörtlich dieselben wie in $\mathbb{Z}$; man ersetzt nur „Betrag“ durch „Norm“. Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie mathematische Argumente sich von ihrer ursprünglichen Umgebung ablösen.

Satz 15.5 (Zerlegungsgesetz in $\mathbb{Z}[i]$). *Für eine Primzahl $p \in \mathbb{N}$ gilt:*

- $p \equiv 1 \pmod 4$*: $p = \pi\bar{\pi}$ mit einem Primelement π (**zerlegt**).*
- $p \equiv 3 \pmod 4$*: p bleibt prim in $\mathbb{Z}[i]$ (**träge**).*
- $p = 2$*: $2 = -i(1+i)^2$ (**verzweigt**).*

Beweis. $p \equiv 1$**:** Nach Satz 14.1 ist $p = a^2 + b^2 = (a+bi)(a-bi)$. Beide Faktoren haben Norm p, sind also prim.

$p \equiv 3$**:** Wäre $p = \alpha\beta$ mit Nichteinheiten, so $p^2 = N(\alpha)N(\beta)$ mit beiden Faktoren > 1, also $N(\alpha) = p$. Dann wäre $p = a^2 + b^2$ – unmöglich nach Satz 14.1.

$p = 2$**:** $(1+i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$, also $2 = -i(1+i)^2$. ∎

15.2 Wo die Eindeutigkeit zusammenbricht

Beispiel 15.6 (Der berühmteste Gegenfall). Im Ring $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ gilt

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Nachweis, dass alle vier Faktoren irreduzibel sind. Die Norm ist hier $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$.

$$N(2) = 4, \quad N(3) = 9, \quad N(1 \pm \sqrt{-5}) = 1 + 5 = 6.$$

Die Einheiten sind ± 1 (Norm 1). Wäre $2 = \alpha\beta$ mit Nichteinheiten, so $N(\alpha)N(\beta) = 4$, also $N(\alpha) = 2$. Aber $a^2 + 5b^2 = 2$ hat keine ganzzahlige Lösung ($b = 0$ ergibt $a^2 = 2$, $b \neq 0$ ergibt ≥ 5). Also ist 2 irreduzibel. Analog für die anderen.

Die Zerlegungen sind wesentlich verschieden, denn 2 ist kein Assoziiertes von $1 \pm \sqrt{-5}$ (verschiedene Normen).

Der 1. März 1847 in Paris

Gabriel Lamé trat vor die Académie des Sciences und präsentierte einen Beweis von Fermats letztem Satz. Seine Idee: Zerlege

$$x^p + y^p = (x+y)(x+\zeta y)(x+\zeta^2 y)\cdots(x+\zeta^{p-1}y)$$

mit der Einheitswurzel $\zeta = e^{2\pi i/p}$, arbeite im Ring $\mathbb{Z}[\zeta]$ und schließe wie im Fall $n = 4$.

Joseph Liouville meldete sich sofort zu Wort: Der Beweis setze die eindeutige Primfaktorzerlegung in $\mathbb{Z}[\zeta]$ voraus – und die sei keineswegs gesichert.

Wenige Wochen später wurde ein Brief Ernst Eduard Kummers verlesen. Kummer hatte drei Jahre zuvor gezeigt, dass die Eindeutigkeit in $\mathbb{Z}[\zeta_{23}]$ tatsächlich versagt. Er hatte aber auch die Lösung: die **idealen Zahlen**.

Kummers Idee. Wenn Elemente keine eindeutige Zerlegung haben, ersetze man sie durch *Ideale* – Mengen von Elementen. In $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ etwa gilt auf der Ebene der Ideale

$$(6) = \mathfrak{p}_2^2\,\mathfrak{p}_3\,\mathfrak{p}_3',$$

und diese Zerlegung *ist* eindeutig. Die scheinbar verschiedenen Faktorisierungen sind nur verschiedene Gruppierungen derselben Idealfaktoren.
Kummer bewies damit Fermats letzten Satz für alle **regulären** Primzahlen – das sind Primzahlen, die die Klassenzahl des Kreisteilungskörpers nicht teilen. Die kleinsten irregulären Primzahlen sind 37, 59, 67. Man vermutet, dass etwa 61 % aller Primzahlen regulär sind; dass es unendlich viele reguläre gibt, ist bis heute *unbewiesen* – wohl aber weiß man, dass es unendlich viele irreguläre gibt (Jensen 1915).

Definition 15.7 (Klassenzahl)**.** Die **Idealklassengruppe** eines Zahlkörpers misst, wie weit die eindeutige Faktorisierung verfehlt wird. Ihre Ordnung h heißt **Klassenzahl**. Es gilt: $h = 1$ genau dann, wenn eindeutige Primfaktorzerlegung herrscht.

Das Klassenzahlproblem

Gauß vermutete 1801, es gebe genau neun imaginärquadratische Körper $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ mit Klassenzahl 1, nämlich für

$$d = 1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163.$$

Der Beweis war ein Jahrhundertproblem. HEEGNER publizierte 1952 eine Lösung, die als fehlerhaft abgetan wurde; BAKER und STARK bewiesen es 1966/67 unabhängig, und Stark zeigte dabei, dass Heegners Beweis im Wesentlichen korrekt gewesen war.
Ein hübsches Nebenprodukt: Weil 163 eine **Heegner-Zahl** ist, gilt

$$e^{\pi\sqrt{163}} = 262\,537\,412\,640\,768\,743{,}99999999999925\ldots$$

– fast eine ganze Zahl. Das ist kein Zufall, sondern folgt aus der Theorie der komplexen Multiplikation und der j-Funktion.
Für *reell*quadratische Körper ist die entsprechende Frage offen: Man vermutet, dass unendlich viele Klassenzahl 1 haben, kann es aber nicht beweisen.

16 Elliptische Kurven

16.1 Was eine elliptische Kurve ist

Definition 16.1. Eine **elliptische Kurve** über einem Körper K (mit $\operatorname{char} K \neq 2, 3$) ist die Lösungsmenge einer Gleichung

$$E: \quad y^2 = x^3 + ax + b, \qquad a, b \in K,$$

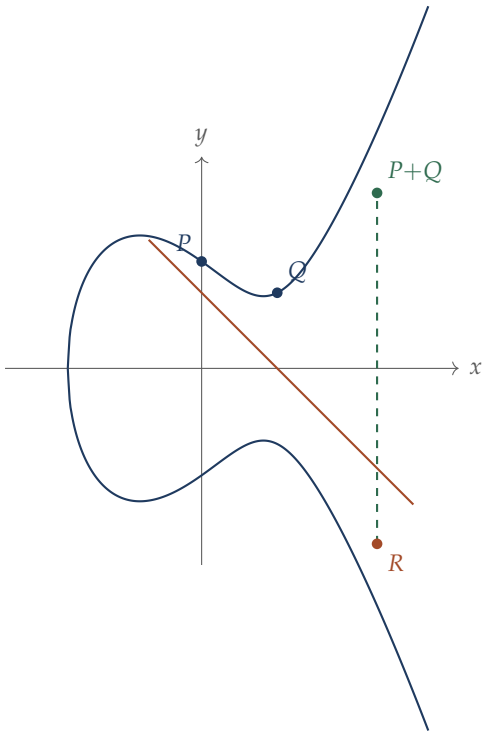
mit nichtverschwindender **Diskriminante** $\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0$, zusammen mit einem **Punkt im Unendlichen** $\mathcal{O}$.

Die Bedingung $\Delta \neq 0$ bedeutet, dass das kubische Polynom keine mehrfachen Nullstellen hat – die Kurve ist *glatt*, hat also keine Spitzen oder Selbstschnitte.

> **Elliptische Kurven sind keine Ellipsen**
>
> Der Name ist historisch: Solche Kurven traten bei der Berechnung von Ellipsenbogenlängen auf („elliptische Integrale“). Die Kurve selbst hat mit einer Ellipse nichts zu tun – sie ist geometrisch ein Torus über $\mathbb{C}$.

16.2 Das Gruppengesetz

> **Punkte addieren**
>
> Gegeben zwei Punkte P, Q auf E:
>
> 1. Lege die Gerade durch P und Q (bei $P = Q$: die Tangente).
> 2. Sie schneidet die Kurve in genau einem dritten Punkt R.
> 3. Spiegele R an der x-Achse. Das Ergebnis ist $P + Q$.
>
> Der Punkt $\mathcal{O}$ im Unendlichen ist das neutrale Element.



Satz 16.2 (Additionsformeln). *Für $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$ mit $P \neq \pm Q$ setze*

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (\text{bzw. } \lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \text{ für } P = Q).$$

Dann ist $P + Q = (x_3, y_3)$ mit

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2, \qquad y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1.$$

Herleitung von x_3. Die Gerade $y = \lambda(x - x_1) + y_1$ wird in die Kurvengleichung eingesetzt:

$$\big(\lambda(x - x_1) + y_1\big)^2 = x^3 + ax + b.$$

Ausmultipliziert entsteht ein kubisches Polynom

$$x^3 - \lambda^2 x^2 + (\dots)x + (\dots) = 0.$$

Nach Vieta ist die Summe der drei Wurzeln gleich dem negativen Koeffizienten von x^2, also

$$x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2 \quad \Longrightarrow \quad x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2. \qquad \blacksquare$$

Die Assoziativität ist nicht offensichtlich

Dass $(P + Q) + R = P + (Q + R)$ gilt, ist der einzige schwierige Punkt. Ein direkter Nachweis über die Formeln ist eine ermüdende Rechnung mit vielen Fallunterscheidungen. Elegant beweist man es über den Satz von Bézout aus der

algebraischen Geometrie oder über die Isomorphie zur Divisorenklassengruppe $\mathrm{Pic}^0(E)$.

Aufgabe 16.1. Auf $E : y^2 = x^3 - 2x + 2$ liegt $P = (0, \sqrt{2})$ nicht rational. Betrachten Sie stattdessen $E : y^2 = x^3 + 17$ und den Punkt $P = (-2, 3)$. Berechnen Sie $2P$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Prüfen, dass P auf E liegt.

$$(-2)^3 + 17 = -8 + 17 = 9 = 3^2. \checkmark$$

Schritt 2 – Tangentensteigung. Hier ist $a = 0$, also

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} = \frac{3 \cdot 4 + 0}{2 \cdot 3} = \frac{12}{6} = 2.$$

Schritt 3 – Neue x-Koordinate.

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1 = 4 - 2 \cdot (-2) = 4 + 4 = 8.$$

Schritt 4 – Neue y-Koordinate.

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 = 2 \cdot (-2 - 8) - 3 = 2 \cdot (-10) - 3 = -23.$$

Schritt 5 – Probe.

$$8^3 + 17 = 512 + 17 = 529 = 23^2. \checkmark$$

Also $2P = (8, -23)$.

Schritt 6 – Noch einen Schritt: $3P = 2P + P$.

$$\lambda = \frac{-23 - 3}{8 - (-2)} = \frac{-26}{10} = -\frac{13}{5}.$$

$$x_3 = \left(\frac{13}{5}\right)^2 - 8 - (-2) = \frac{169}{25} - 6 = \frac{169 - 150}{25} = \frac{19}{25}.$$

$$y_3 = -\frac{13}{5}\left(8 - \frac{19}{25}\right) - (-23) = -\frac{13}{5} \cdot \frac{181}{25} + 23 = -\frac{2353}{125} + \frac{2875}{125} = \frac{522}{125}.$$

Probe: $\left(\frac{19}{25}\right)^3 + 17 = \frac{6859}{15625} + \frac{265625}{15625} = \frac{272484}{15625}$, und $\left(\frac{522}{125}\right)^2 = \frac{272484}{15625}$. ✓

Beobachtung. Die Nenner wachsen rapide. Das ist typisch: Die **Höhe** der Punkte nP wächst quadratisch in n. Diese Beobachtung ist der Kern des Satzes von Mordell–Weil.

Satz 16.3 (Mordell 1922, Weil 1929)**.** *Für eine elliptische Kurve über $\mathbb{Q}$ ist die Gruppe $E(\mathbb{Q})$ der rationalen Punkte* endlich erzeugt*:*

$$E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \times T$$

mit einer endlichen ***Torsionsgruppe*** *T und dem* ***Rang*** *$r \geq 0$.*

Satz 16.4 (Mazur 1977)**.** *Die Torsionsgruppe T ist eine von genau 15 Möglichkeiten: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ für $n \in \{1, \ldots, 10, 12\}$ oder $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2m\mathbb{Z}$ für $m \in \{1, 2, 3, 4\}$.*

Der Rang – offene Fragen

Über den Rang weiß man erstaunlich wenig.

- **Ist der Rang unbeschränkt?** Unbekannt. Der aktuelle Rekord ist eine Kurve mit Rang ≥ 29 (Elkies 2024, aufbauend auf seiner Rang-28-Kurve von 2006). Lange glaubte man an Unbeschränktheit; seit etwa 2016 gibt es heuristische Argumente (Park, Poonen, Voight, Wood), die eine *absolute Schranke* von 21 nahelegen.
- **Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer (BSD).** Der Rang r ist gleich der Nullstellenordnung der L-Funktion $L(E, s)$ bei $s = 1$. Eines der sieben Millennium-Probleme.
- **Bekannter Stand von BSD:** Für $\operatorname{ord}_{s=1} L(E, s) \leq 1$ gilt die Vermutung (Gross–Zagier 1986, Kolyvagin 1989). Für höhere Ordnung ist praktisch nichts bewiesen. Bhargava und Shankar zeigten 2015, dass BSD für einen positiven Anteil aller elliptischen Kurven gilt; Bhargava, Skinner und Zhang verbesserten das auf mindestens 66 %.

16.3 Fermats letzter Satz

Satz 16.5 (Wiles 1995, mit Taylor)**.** *Für $n \geq 3$ hat $x^n + y^n = z^n$ keine Lösung in positiven ganzen Zahlen.*

Die Beweisstrategie in fünf Schritten

1. **Reduktion.** Es genügt, $n = 4$ (Fermat) und $n = p$ für ungerade Primzahlen $p \geq 5$ zu behandeln.
2. **Freys Kurve** (1984). Wäre $a^p + b^p = c^p$ eine Lösung, so betrachte

   $$E_{a,b} : \quad y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

   Diese Kurve hat absonderliche Eigenschaften – ihre Diskriminante ist $(abc)^{2p}$, eine perfekte $2p$-te Potenz.
3. **Serres Epsilon-Vermutung, bewiesen von Ribet** (1986). Eine solche Kurve kann nicht modular sein.

4. **Taniyama–Shimura–Weil-Vermutung** (1955/57). *Jede* elliptische Kurve über $\mathbb{Q}$ ist modular – das heißt, ihre L-Funktion stimmt mit der einer Modulform überein.
5. **Wiles' Satz** (1994/95, letzte Lücke geschlossen mit Richard Taylor). Die Vermutung gilt für semistabile Kurven – und Freys Kurve wäre semistabil.

Zusammen: Freys Kurve müsste modular sein (Schritt 4/5) und kann es nicht sein (Schritt 3). Also existiert sie nicht, also gibt es keine Lösung.
Die volle Taniyama–Shimura–Weil-Vermutung wurde 2001 von BREUIL, CONRAD, DIAMOND und TAYLOR bewiesen; sie heißt heute **Modularitätssatz**.

Die Lücke

Wiles kündigte den Beweis am 23. Juni 1993 am Ende einer dreiteiligen Vortragsreihe in Cambridge an. Im Herbst fand der Gutachter NICK KATZ eine Lücke in der Abschätzung einer Selmer-Gruppe mittels der Euler-Systeme von Kolyvagin und Flach.
Wiles arbeitete vierzehn Monate isoliert daran. Am 19. September 1994 fand er die Lösung: Die Methode, die er drei Jahre zuvor verworfen hatte (Iwasawa-Theorie), funktionierte genau dann, wenn man sie mit dem gescheiterten Ansatz kombinierte. Er beschrieb den Moment später als den wichtigsten seines Berufslebens.
Die beiden Arbeiten erschienen im Mai 1995 in den *Annals of Mathematics* – 109 Seiten von Wiles[35], dazu eine gemeinsame Arbeit mit Taylor.

Formalisierung des Beweises – Stand 2026

Seit 2023 leitet KEVIN BUZZARD am Imperial College London ein von EPSRC bis 2029 finanziertes Projekt, den Beweis vollständig im Beweisassistenten Lean zu formalisieren[7]. Der eingeschlagene Weg folgt nicht Wiles' Originalarbeit, sondern einer moderneren Strategie, die auf Ideen von KHARE und RICHARD TAYLOR zurückgeht.
Bereits abgeschlossen ist die Formalisierung von Fermats letztem Satz für *reguläre* Primzahlen – also Kummers Resultat von 1850 (Best, Birkbeck, Brasca, Rodriguez Boidi, Van de Velde, Yang 2024)[5].
Im Juli 2026 berichtete *New Scientist* über den Einsatz von KI-Systemen zur Unterstützung dieser Formalisierung. Zur Einordnung: Die Lean-Bibliothek *mathlib* umfasst nach neun Jahren menschlicher Arbeit etwa 2,3 Millionen Codezeilen.

16.4 Die *abc*-Vermutung

Definition 16.6. Das **Radikal** einer natürlichen Zahl ist das Produkt ihrer verschiedenen Primteiler:

$$\operatorname{rad}(n) := \prod_{p \mid n} p.$$

Beispiel 16.7. $\operatorname{rad}(12) = \operatorname{rad}(2^2 \cdot 3) = 2 \cdot 3 = 6.$ $\quad \operatorname{rad}(1024) = \operatorname{rad}(2^{10}) = 2.$

Vermutung 16.8 (Masser–Oesterlé 1985)**.** *Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es nur endlich viele Tripel teilerfremder positiver Zahlen $a + b = c$ mit*

$$c > \operatorname{rad}(abc)^{1+\varepsilon}.$$

Was das bedeutet

Wenn $a + b = c$ und a, b viele wiederholte Primfaktoren haben, dann darf c nicht zu groß sein. Anders gesagt: *Addition und Multiplikation vertragen sich nicht.* Zahlen, die multiplikativ „glatt“ sind (hohe Primpotenzen), können nicht additiv einfach zusammenhängen.

Ein extremes Beispiel: $a = 1$, $b = 2^{10} \cdot 109 = 111\,616$? Klassischer ist

$$2 + 3^{10} \cdot 109 = 23^5, \qquad \text{d. h.} \qquad 2 + 6\,436\,341 = 6\,436\,343.$$

Hier ist $\operatorname{rad}(abc) = 2 \cdot 3 \cdot 109 \cdot 23 = 15\,042$, und $c/\operatorname{rad} \approx 428$. Solche Tripel sind extrem selten.

Warum die Vermutung so wichtig ist: Aus ihr folgen unmittelbar

- Fermats letzter Satz für alle hinreichend großen n,
- die Vermutung von Mordell (Satz von Faltings) mit effektiven Schranken,
- die Szpiro-Vermutung, die Erdős–Woods-Vermutung, Roths Satz,
- und Dutzende weiterer Resultate.

Dorian Goldfeld nannte sie das wichtigste ungelöste Problem der diophantischen Analysis.

Die Mochizuki-Kontroverse: Stand August 2026

Im August 2012 veröffentlichte Shinichi Mochizuki (RIMS, Kyoto) vier Arbeiten von zusammen über 500 Seiten, die eine „Inter-universelle Teichmüller-Theorie“ (IUT) entwickeln und daraus die *abc*-Vermutung ableiten sollen.

Der Konflikt. Im März 2018 besuchten Peter Scholze (Fields-Medaille 2018) und Jakob Stix Mochizuki in Kyoto. Sie veröffentlichten anschließend einen Bericht, wonach der Beweis in Corollary 3.12 eine *ernste, nicht reparierbare Lücke* enthalte. Mochizuki wies das in einer scharf formulierten Erwiderung zurück.

2021 wurden die Arbeiten in den *Publications of RIMS* veröffentlicht – einer Zeitschrift, deren Chefredakteur Mochizuki selbst ist. Das wurde als Interessenkonflikt kritisiert.

Neuere Entwicklung. Seit 2021 hat KIRTI JOSHI (University of Arizona) eine eigene „arithmetische Teichmüller-Theorie“ entwickelt. In einem „Final Report“ (Mai 2025) und einer FAQ (November 2025, überarbeitet Januar 2026) argumentiert er, Mochizukis Ansatz sei im Kern richtig, aber unvollständig – und lasse sich mit seinen eigenen Konstruktionen vervollständigen. Mochizuki hat Joshis Arbeiten seinerseits zurückgewiesen.

Stand der Dinge. Der überwiegende Konsens der Fachgemeinschaft ist, dass die *abc*-Vermutung *nicht* als bewiesen gilt. Joshis Argument ist ausdrücklich an die Akzeptanz seiner eigenen Erweiterungen gebunden, die von der Gemeinschaft bislang nicht geprüft und angenommen wurden. Die vielzitierte Formulierung lautet, es handle sich um ein Theorem in Kyoto und eine Vermutung überall sonst. Dieser Fall ist ein Lehrstück über die soziale Dimension mathematischer Wahrheit – ein Beweis, den niemand außer seinem Autor versteht, ist gemeinschaftlich kein Beweis, wie immer es mit seiner Korrektheit stehen mag.

Part VI

Anwendungen und aktueller Stand

17 Kryptographie

17.1 Das Problem des Schlüsselaustauschs

Bis 1976 galt: Wer verschlüsselt kommunizieren will, muss vorher einen geheimen Schlüssel austauschen – persönlich, per Kurier, per Diplomatenpost. Für zwei Parteien ist das machbar. Für ein weltweites Netz mit Millionen Teilnehmern nicht: Bei n Teilnehmern bräuchte man $\binom{n}{2}$ Schlüssel.

1976 zeigten WHITFIELD DIFFIE und MARTIN HELLMAN, dass zwei Parteien über einen *öffentlichen*, abgehörten Kanal ein gemeinsames Geheimnis vereinbaren können.

Diffie–Hellman-Schlüsselaustausch

Öffentlich bekannt: eine große Primzahl p und eine Primitivwurzel g modulo p.

1. Alice wählt geheim a, sendet $A = g^a \bmod p$.
2. Bob wählt geheim b, sendet $B = g^b \bmod p$.
3. Alice berechnet $B^a = g^{ba}$, Bob berechnet $A^b = g^{ab}$.

Beide haben denselben Wert $g^{ab} \bmod p$. Ein Lauscher kennt p, g, g^a, g^b – und müsste daraus g^{ab} bestimmen.

Aufgabe 17.1. Führen Sie Diffie–Hellman mit $p = 23$, $g = 5$, $a = 6$, $b = 15$ durch.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 0 – Prüfen, dass 5 Primitivwurzel modulo 23 ist. $\varphi(23) = 22 = 2 \cdot 11$. Zu prüfen: $5^{11} \not\equiv 1$ und $5^2 \not\equiv 1$.

$$5^2 = 25 \equiv 2 \pmod{23}.$$

Nicht 1. ✓

$$5^{11} = 5 \cdot (5^2)^5 \equiv 5 \cdot 2^5 = 5 \cdot 32 = 160.$$

$160 = 6 \cdot 23 + 22 = 138 + 22$, also $5^{11} \equiv 22 \equiv -1$. Nicht 1. ✓
Also ist 5 Primitivwurzel.

Schritt 1 – Alice rechnet $A = 5^6 \bmod 23$**.** Mit wiederholtem Quadrieren:

$$5^2 \equiv 2, \qquad 5^4 \equiv 2^2 = 4, \qquad 5^6 = 5^4 \cdot 5^2 \equiv 4 \cdot 2 = 8.$$

Also $A = 8$.

Schritt 2 – Bob rechnet $B = 5^{15} \bmod 23$**.** $15 = 8 + 4 + 2 + 1$:

$$5^1 \equiv 5, \quad 5^2 \equiv 2, \quad 5^4 \equiv 4, \quad 5^8 \equiv 4^2 = 16.$$

$$5^{15} = 5^8 \cdot 5^4 \cdot 5^2 \cdot 5^1 \equiv 16 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5.$$

Schrittweise: $16 \cdot 4 = 64 \equiv 64 - 46 = 18$; $18 \cdot 2 = 36 \equiv 13$; $13 \cdot 5 = 65 \equiv 65 - 46 = 19$.
Also $B = 19$.
Schritt 3 – Gemeinsames Geheimnis.
Alice: $B^a = 19^6 \bmod 23$. Es ist $19 \equiv -4$, also

$$19^6 \equiv (-4)^6 = 4^6 = 4096.$$

$4096 = 178 \cdot 23 + 2 = 4094 + 2$, also $\equiv 2$.
Bob: $A^b = 8^{15} \bmod 23$. Es ist $8 = 2^3$, also $8^{15} = 2^{45}$. Nach Fermat ist $2^{22} \equiv 1$, und $45 = 2 \cdot 22 + 1$:

$$2^{45} \equiv 2^1 = 2.$$

Beide erhalten 2. ✓
Kontrolle über die Struktur: $g^{ab} = 5^{90}$, und $90 = 4 \cdot 22 + 2$, also $5^{90} \equiv 5^2 = 25 \equiv 2$. ✓

Das diskrete Logarithmus-Problem

Die Sicherheit beruht darauf, dass aus $g^a \bmod p$ das a nicht effizient berechenbar ist. Man nennt a den **diskreten Logarithmus** von A zur Basis g.
Der Unterschied zum reellen Logarithmus: Bei ln helfen Monotonie und Stetigkeit – man kann intervallhalbieren. Modulo p springen die Potenzen scheinbar zufällig, jede Ordnungsstruktur fehlt. Die besten bekannten Verfahren (Index-Calculus, Zahlkörpersieb) laufen in subexponentieller Zeit

$$L_p\left[\tfrac{1}{3}, c\right] = \exp\Big((c + o(1))(\ln p)^{1/3}(\ln \ln p)^{2/3}\Big),$$

also weit langsamer als polynomiell, aber schneller als exponentiell.

17.2 RSA

RON RIVEST, ADI SHAMIR und LEONARD ADLEMAN publizierten 1978 das erste praktikable Public-Key-Verfahren[32].

Das RSA-Verfahren

Schlüsselerzeugung.

1. Wähle zwei große Primzahlen $p \neq q$, setze $n = pq$.
2. Berechne $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
3. Wähle e mit $\mathrm{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$.

4. Berechne d mit $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

Öffentlicher Schlüssel: (n, e). **Privater Schlüssel:** d.
Verschlüsseln: $c = m^e \bmod n$. **Entschlüsseln:** $m = c^d \bmod n$.

Satz 17.1 (Korrektheit von RSA). *Für alle m mit $0 \le m < n$ gilt $(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$.*

Beweis. Nach Wahl von d gibt es k mit $ed = 1 + k\varphi(n)$.

Fall 1: $\mathrm{ggT}(m, n) = 1$. Nach dem Satz von Euler (Satz 7.5) gilt $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, also

$$m^{ed} = m^{1+k\varphi(n)} = m \cdot \left(m^{\varphi(n)}\right)^k \equiv m \cdot 1^k = m \pmod{n}.$$

Fall 2: $\mathrm{ggT}(m, n) > 1$. Dann teilt p oder q die Zahl m. Wir zeigen die Kongruenz getrennt modulo p und modulo q und setzen mit dem chinesischen Restsatz zusammen.

Modulo p: Ist $p \mid m$, so sind beide Seiten $\equiv 0$. Ist $p \nmid m$, so nach Fermat $m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, und da $(p-1) \mid \varphi(n)$:

$$m^{ed} = m \cdot (m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv m \pmod{p}.$$

Modulo q: analog.

Da $m^{ed} - m$ durch p und durch q teilbar und $\mathrm{ggT}(p, q) = 1$ ist, folgt mit Satz 3.6: $pq = n$ teilt $m^{ed} - m$. ∎

Aufgabe 17.2. Führen Sie RSA vollständig durch mit $p = 61$, $q = 53$, $e = 17$. Verschlüsseln Sie $m = 65$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Modul.

$$n = 61 \cdot 53 = 3233.$$

(Rechnung: $61 \cdot 50 = 3050$, $61 \cdot 3 = 183$, Summe 3233.)

Schritt 2 – $\varphi(n)$.

$$\varphi(3233) = 60 \cdot 52 = 3120.$$

Schritt 3 – Prüfen, ob $e = 17$ zulässig ist. $\mathrm{ggT}(17, 3120)$? Euklid:

$$3120 = 183 \cdot 17 + 9, \qquad 17 = 1 \cdot 9 + 8, \qquad 9 = 1 \cdot 8 + 1, \qquad 8 = 8 \cdot 1.$$

$\mathrm{ggT} = 1$. ✓

Schritt 4 – d berechnen (erweiterter Euklid, rückwärts).

$$\begin{aligned} 1 &= 9 - 1 \cdot 8 \\ &= 9 - (17 - 9) = 2 \cdot 9 - 17 \\ &= 2(3120 - 183 \cdot 17) - 17 = 2 \cdot 3120 - 367 \cdot 17. \end{aligned}$$

Also $-367 \cdot 17 \equiv 1 \pmod{3120}$, das heißt

$$d \equiv -367 \equiv 3120 - 367 = 2753 \pmod{3120}.$$

Probe: $17 \cdot 2753 = 46\,801$. Und $46\,801 = 15 \cdot 3120 + 1 = 46\,800 + 1$. ✓
Schritt 5 – Verschlüsseln: $c = 65^{17} \bmod 3233$.
Wir nutzen **Square-and-Multiply**. Binär: $17 = 10001_2$, also $65^{17} = 65^{16} \cdot 65$.

$$65^1 = 65$$

$$65^2 = 4225 = 3233 + 992 \equiv 992$$

$$65^4 \equiv 992^2 = 984\,064.$$

$984\,064 \div 3233 \approx 304{,}4$; $304 \cdot 3233 = 982\,832$; Rest $984\,064 - 982\,832 = 1232$. Also $65^4 \equiv 1232$.

$$65^8 \equiv 1232^2 = 1\,517\,824.$$

$1\,517\,824 \div 3233 \approx 469{,}5$; $469 \cdot 3233 = 1\,516\,277$; Rest 1547. Also $65^8 \equiv 1547$.

$$65^{16} \equiv 1547^2 = 2\,393\,209.$$

$2\,393\,209 \div 3233 \approx 740{,}2$; $740 \cdot 3233 = 2\,392\,420$; Rest 789. Also $65^{16} \equiv 789$.

$$65^{17} \equiv 789 \cdot 65 = 51\,285.$$

$51\,285 \div 3233 \approx 15{,}86$; $15 \cdot 3233 = 48\,495$; Rest 2790.
Chiffrat: $c = 2790$.
Schritt 6 – Entschlüsseln (Stichprobe). Man müsste $2790^{2753} \bmod 3233$ berechnen. Das Ergebnis ist 65 – der Rechenweg umfasst etwa 12 Quadrierungen und einige Multiplikationen und ist hier zu lang; das Prinzip ist identisch.
Bemerkung. Dieses Zahlenbeispiel stammt aus der Originalarbeit von 1978. Reale Schlüssel haben n mit 2048 oder 4096 Bit, also 617 bzw. 1234 Dezimalstellen.

Wer $\varphi(n)$ kennt, kann faktorisieren

Man könnte meinen, $\varphi(n)$ zu kennen sei harmloser als die Faktorisierung. Es ist dasselbe. Aus

$$n = pq, \qquad \varphi(n) = (p-1)(q-1) = n - p - q + 1$$

folgt $p + q = n - \varphi(n) + 1$. Zusammen mit $pq = n$ sind p und q die Wurzeln von

$$X^2 - (n - \varphi(n) + 1)X + n = 0,$$

also über die pq-Formel sofort bestimmbar.
Konsequenz: Die Sicherheit von RSA steht und fällt mit der Schwierigkeit der Faktorisierung.

18 Primzahltests

18.1 Der Fermat-Test und seine Lücke

Fermat-Test

Um n zu testen: Wähle a mit $1 < a < n$. Ist

$$a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n},$$

so ist n *garantiert* zusammengesetzt. Andernfalls ist n *wahrscheinlich* prim.

Die Richtung ist entscheidend: Der Test kann Zusammengesetztheit *beweisen*, Primalität aber nur *nahelegen*.

Definition 18.1. n heißt **Carmichael-Zahl**, wenn n zusammengesetzt ist und dennoch $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ für *alle* zu n teilerfremden a gilt.

Beispiel 18.2 (Die kleinste Carmichael-Zahl)**.** $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$. Sei $\mathrm{ggT}(a, 561) = 1$.
Nach Fermat gilt $a^2 \equiv 1 \pmod{3}$, $a^{10} \equiv 1 \pmod{11}$, $a^{16} \equiv 1 \pmod{17}$.
Nun ist $560 = 2 \cdot 280 = 10 \cdot 56 = 16 \cdot 35$ – also durch 2, 10 und 16 teilbar. Damit

$$a^{560} \equiv 1 \pmod{3}, \qquad a^{560} \equiv 1 \pmod{11}, \qquad a^{560} \equiv 1 \pmod{17}.$$

Nach dem chinesischen Restsatz folgt $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$.

Satz 18.3 (Korselt-Kriterium 1899)**.** *n ist genau dann eine Carmichael-Zahl, wenn n quadratfrei ist und für jeden Primteiler p von n gilt:* $(p-1) \mid (n-1)$.

Es gibt unendlich viele Carmichael-Zahlen

Das bewiesen Alford, Granville und Pomerance 1994[2]: Für hinreichend große x gibt es mindestens $x^{2/7}$ Carmichael-Zahlen unterhalb x. Der Exponent wurde später auf $1/3$ verbessert.
Der Fermat-Test allein ist damit prinzipiell unzuverlässig – egal, wie viele Basen a man probiert.

18.2 Der Miller–Rabin-Test

Die Idee

Modulo einer *Primzahl* hat $x^2 \equiv 1$ nur die Lösungen $x \equiv \pm 1$. Findet man also eine „nichttriviale Quadratwurzel von 1“, so ist n garantiert zusammengesetzt – unabhängig von Carmichael-Effekten.

Miller–Rabin-Test

Schreibe $n - 1 = 2^s \cdot d$ mit ungeradem d. Wähle a und berechne

$$a^d,\ a^{2d},\ a^{4d},\ \ldots,\ a^{2^{s-1}d} \pmod{n}.$$

n besteht den Test zur Basis a, wenn

$$a^d \equiv 1 \qquad \text{oder} \qquad a^{2^r d} \equiv -1 \text{ für ein } 0 \le r < s.$$

Andernfalls ist n *garantiert* zusammengesetzt.

Satz 18.4 (Rabin 1980). *Ist n zusammengesetzt und ungerade mit $n > 9$, so bestehen höchstens $\frac{n-1}{4}$ der Basen a den Test. Die Fehlerwahrscheinlichkeit bei k zufälligen Basen ist also höchstens 4^{-k}.*

Aufgabe 18.1. Testen Sie $n = 561$ mit Miller–Rabin zur Basis $a = 2$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Zerlegung von $n - 1$.

$$560 = 2^4 \cdot 35, \qquad \text{also } s = 4,\ d = 35.$$

(Rechnung: $560/2 = 280$, $/2 = 140$, $/2 = 70$, $/2 = 35$ ungerade.)
Schritt 2 – 2^{35} mod 561 berechnen. Binär: $35 = 100011_2 = 32 + 2 + 1$.

$$2^1 = 2, \qquad 2^2 = 4, \qquad 2^4 = 16, \qquad 2^8 = 256.$$

$$2^{16} = 256^2 = 65\,536.$$

$65\,536 \div 561 \approx 116{,}8$; $116 \cdot 561 = 65\,076$; Rest 460. Also $2^{16} \equiv 460$.

$$2^{32} \equiv 460^2 = 211\,600.$$

$211\,600 \div 561 \approx 377{,}2$; $377 \cdot 561 = 211\,497$; Rest 103. Also $2^{32} \equiv 103$.
Damit

$$2^{35} = 2^{32} \cdot 2^2 \cdot 2^1 \equiv 103 \cdot 4 \cdot 2 = 824.$$

$824 - 561 = 263$. Also $2^{35} \equiv 263 \pmod{561}$.

Schritt 3 – Erste Bedingung prüfen. $263 \neq 1$ und $263 \neq 560$ ($\equiv -1$). Weiter.
Schritt 4 – Quadrieren.

$$2^{70} \equiv 263^2 = 69\,169.$$

$69\,169 \div 561 \approx 123{,}3$; $123 \cdot 561 = 69\,003$; Rest 166. Also $2^{70} \equiv 166$. Nicht ± 1.

$$2^{140} \equiv 166^2 = 27\,556.$$

$27\,556 \div 561 \approx 49{,}1$; $49 \cdot 561 = 27\,489$; Rest 67. Also $2^{140} \equiv 67$. Nicht ± 1.

$$2^{280} \equiv 67^2 = 4489.$$

$4489 - 7 \cdot 561 = 4489 - 3927 = 562$; $562 - 561 = 1$. Also $2^{280} \equiv 1$.
Schritt 5 – Auswertung. Wir haben $2^{280} \equiv 1$, aber $2^{140} \equiv 67 \not\equiv \pm 1$.
Das heißt: 67 ist eine *nichttriviale Quadratwurzel von 1* modulo 561. Bei einer Primzahl wäre das unmöglich.
$n = 561$ **ist zusammengesetzt.** ✓
Bonus – Faktorisierung geschenkt. Aus $67^2 \equiv 1$ folgt $561 \mid (67-1)(67+1) = 66 \cdot 68$. Also

$$\mathrm{ggT}(66, 561) = ?$$

Euklid: $561 = 8 \cdot 66 + 33$, $66 = 2 \cdot 33$. Also ggT $= 33 = 3 \cdot 11$.
Und $561/33 = 17$. Wir haben $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ gefunden – allein durch den Primzahltest.

Deterministische Varianten und AKS

Praxis. Für $n < 3{,}3 \cdot 10^{24}$ genügt es nachweislich, die ersten 13 Primzahlen als Basen zu testen; das Ergebnis ist dann deterministisch korrekt. Für kryptographische Zwecke verwendet man in der Regel 40 zufällige Basen, was eine Irrtumswahrscheinlichkeit unter 2^{-80} liefert.
Unter Annahme der verallgemeinerten Riemannschen Vermutung zeigte Miller 1976: Es genügt, alle Basen $a \leq 2(\ln n)^2$ zu testen – der Test wird polynomiell und deterministisch.
Der AKS-Test. 2002 fanden Manindra Agrawal, Neeraj Kayal und Nitin Saxena am IIT Kanpur den ersten deterministischen, unbedingten Polynomzeit-Primzahltest[11]. Kayal und Saxena waren zu diesem Zeitpunkt Bachelor-Studenten. Die Grundidee ist bestechend einfach – eine Verallgemeinerung des „Freshman's Dream": n ist genau dann prim, wenn

$$(X + a)^n \equiv X^n + a \pmod{n,\ X^r - 1}$$

für geeignete r und alle kleinen a. Die Laufzeit ist $\tilde{O}(\log^6 n)$ (verbessert von ursprünglich $\tilde{O}(\log^{12} n)$).

Praktisch wird AKS nicht eingesetzt – Miller–Rabin und ECPP sind um Größenordnungen schneller. Der Wert des Resultats ist theoretisch: Er beendete die Frage, ob PRIMES in **P** liegt.

19 Faktorisierung

19.1 Warum Faktorisieren schwer ist

Der naive Ansatz – Probedivision bis $\sqrt{n}$ – braucht bei einer 600-stelligen Zahl etwa 10^{300} Operationen. Zum Vergleich: Das Universum ist etwa $4 \cdot 10^{17}$ Sekunden alt.

Die Grundidee fast aller modernen Verfahren

Finde x, y mit

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n}, \qquad x \not\equiv \pm y \pmod{n}.$$

Dann teilt n das Produkt $(x-y)(x+y)$, aber keinen der Faktoren. Also ist

$$\mathrm{ggT}(x-y,\, n)$$

ein echter Teiler von n.
Warum ist das ein echter Teiler? Wäre $\mathrm{ggT}(x-y, n) = 1$, so folgte aus $n \mid (x-y)(x+y)$ mit Bézout $n \mid (x+y)$, also $x \equiv -y$ – ausgeschlossen. Wäre $\mathrm{ggT}(x-y, n) = n$, so $x \equiv y$ – ebenfalls ausgeschlossen.

Aufgabe 19.1. Faktorisieren Sie $n = 8051$ mit der Fermat-Methode.

Lösung Schritt für Schritt.

Idee (Fermat 1643). Man sucht $n = a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, testet also $a = \lceil\sqrt{n}\rceil, \lceil\sqrt{n}\rceil + 1, \ldots$ und prüft, ob $a^2 - n$ ein Quadrat ist.
Schritt 1 – Startwert. $\sqrt{8051} \approx 89{,}7$, also beginnen wir bei $a = 90$.
Schritt 2 – Testen.

$$90^2 - 8051 = 8100 - 8051 = 49 = 7^2. \checkmark$$

Sofortiger Treffer!
Schritt 3 – Faktoren ablesen.

$$8051 = 90^2 - 7^2 = (90-7)(90+7) = 83 \cdot 97.$$

Probe: $83 \cdot 97 = 83 \cdot 100 - 83 \cdot 3 = 8300 - 249 = 8051$. ✓
Beide Faktoren sind prim (Probedivision bis $\sqrt{97} \approx 9{,}8$: nicht durch 2,3,5,7 teilbar).
Wann Fermats Methode gut ist. Wenn die Faktoren *nahe beieinander* liegen – dann ist a nahe bei $\sqrt{n}$. Im schlimmsten Fall (etwa $n = 3p$) ist sie schlechter als Probedivision.

Praktische Konsequenz für RSA: Man darf p und q nicht zu nah beieinander wählen. Die Standards fordern, dass sich p und q in den ersten Bits unterscheiden.

Aufgabe 19.2. Faktorisieren Sie $n = 8051$ mit Pollards ρ-Methode.

Lösung Schritt für Schritt.

Idee (Pollard 1975). Man iteriert $x_{k+1} = x_k^2 + 1 \bmod n$ und berechnet in jedem Schritt $\mathrm{ggT}(|x_{2k} - x_k|, n)$. Die Heuristik: Modulo eines unbekannten Primteilers p wiederholt sich die Folge nach etwa $\sqrt{p}$ Schritten (Geburtstagsparadoxon).

Durchführung mit $x_0 = 2$.

$$x_1 = 2^2 + 1 = 5$$

$$x_2 = 5^2 + 1 = 26$$

$$x_3 = 26^2 + 1 = 677$$

$$x_4 = 677^2 + 1 = 458\,330 \bmod 8051.$$

$458\,330 \div 8051 \approx 56{,}9$; $56 \cdot 8051 = 450\,856$; Rest 7474. Also $x_4 = 7474$.

Vergleiche nach Floyd (Hase und Igel):

$$k = 1: \ \mathrm{ggT}(|x_2 - x_1|, n) = \mathrm{ggT}(21, 8051).$$

$8051 = 383 \cdot 21 + 8$; $21 = 2 \cdot 8 + 5$; $8 = 1 \cdot 5 + 3$; $5 = 1 \cdot 3 + 2$; $3 = 1 \cdot 2 + 1$. ggT $= 1$. Weiter.

$$k = 2: \ \mathrm{ggT}(|x_4 - x_2|, n) = \mathrm{ggT}(7448, 8051).$$

Euklid: $8051 = 1 \cdot 7448 + 603$; $7448 = 12 \cdot 603 + 212$ (denn $12 \cdot 603 = 7236$, Rest 212); $603 = 2 \cdot 212 + 179$; $212 = 1 \cdot 179 + 33$; $179 = 5 \cdot 33 + 14$; $33 = 2 \cdot 14 + 5$; $14 = 2 \cdot 5 + 4$; $5 = 1 \cdot 4 + 1$; ggT $= 1$. Weiter.

Nächste Iteration.

$$x_5 = 7474^2 + 1 = 55\,860\,677 \bmod 8051.$$

$55\,860\,677 \div 8051 \approx 6938{,}4$; $6938 \cdot 8051 = 55\,857\,838$; Rest 2839. Also $x_5 = 2839$.

$$x_6 = 2839^2 + 1 = 8\,059\,922 \bmod 8051.$$

$8\,059\,922 \div 8051 \approx 1001{,}1$; $1001 \cdot 8051 = 8\,059\,051$; Rest 871. Also $x_6 = 871$.

$$k = 3: \ \mathrm{ggT}(|x_6 - x_3|, n) = \mathrm{ggT}(|871 - 677|, 8051) = \mathrm{ggT}(194, 8051).$$

$8051 = 41 \cdot 194 + 97$ (denn $41 \cdot 194 = 7954$); $194 = 2 \cdot 97 + 0$. Also

$$\mathrm{ggT} = 97.$$

Treffer! $8051 = 97 \cdot 83$. ✓

Bemerkung zur Laufzeit. Pollards ρ findet einen Primteiler p in erwartet $O(\sqrt{p}) = O(n^{1/4})$ Schritten. Das ist eine gewaltige Verbesserung gegenüber $O(\sqrt{n})$, aber immer noch exponentiell in der Stellenzahl.

Der Stand der Faktorisierung

Die besten Verfahren.

- **Quadratisches Sieb** (Pomerance 1981): $L_n\left[\frac{1}{2}, 1\right]$. Optimal bis etwa 100 Stellen.
- **Zahlkörpersieb** (Pollard, Lenstra u.a., ab 1988): $L_n\left[\frac{1}{3}, \sqrt[3]{64/9}\right]$. Das schnellste bekannte allgemeine Verfahren.
- **Lenstras ECM** (1987): nutzt elliptische Kurven; Laufzeit hängt von der Größe des *kleinsten* Faktors ab. Ideal zum Abspalten kleiner Faktoren.

Rekorde. Der größte faktorisierte RSA-Modulus ist **RSA-250** (250 Dezimalstellen, 829 Bit), zerlegt im Februar 2020 von Boudot, Gaudry, Guillevic, Heninger, Thomé und Zimmermann. Der Aufwand entsprach etwa 2700 CPU-Kernjahren.

Was das für die Praxis bedeutet. 1024-Bit-RSA gilt als nicht mehr sicher und wird nicht mehr empfohlen; 2048 Bit sind Standard, 3072 oder 4096 Bit für langfristige Sicherheit.

Shors Algorithmus. 1994 zeigte PETER SHOR, dass ein Quantencomputer in Polynomzeit faktorisieren kann. Praktisch demonstriert wurden bislang nur Spielzeugbeispiele; Schätzungen für das Brechen von 2048-Bit-RSA liegen bei mehreren Millionen physischer Qubits mit Fehlerkorrektur.

Post-Quanten-Kryptographie. Das NIST hat 2024 die ersten Standards verabschiedet: ML-KEM (Kyber, gitterbasiert), ML-DSA (Dilithium) und SLH-DSA (SPHINCS+, hashbasiert). Deren Sicherheit beruht nicht mehr auf Zahlentheorie im klassischen Sinn, sondern auf Gitterproblemen – die allerdings ihrerseits tief mit der Geometrie der Zahlen (Minkowski!) verwandt sind.

20 Der aktuelle Forschungsstand

Dieses Kapitel gibt eine Bestandsaufnahme mit Stand August 2026. Es ist naturgemäß dasjenige, das am schnellsten veraltet – gerade deshalb sind alle Angaben mit Quellen versehen.

20.1 Die großen offenen Probleme

Die Riemannsche Vermutung

Stand

Unbewiesen. Millennium-Problem des Clay Institute (Preisgeld eine Million US-Dollar).
Numerisch: Die ersten 10^{13} nichttrivialen Nullstellen liegen auf der kritischen Geraden (Gourdon 2004); verteilte Rechnungen haben einzelne Bereiche weit darüber hinaus geprüft.
Theoretisch: HARDY (1914) – unendlich viele Nullstellen auf der Geraden. SELBERG (1942) – ein positiver Anteil. LEVINSON (1974) – mindestens ein Drittel. CONREY (1989) – mindestens 40 %; spätere Verfeinerungen erreichen etwa 41,5 %.
Was fehlt: Ein Anteilsargument kann die Vermutung prinzipiell nicht beweisen. Man bräuchte einen strukturellen Grund. Der aussichtsreichste Ansatz ist die **Hilbert–Pólya-Vermutung**: Die Nullstellen sind Eigenwerte eines selbstadjungierten Operators. Die Zufallsmatrix-Statistik der Nullstellenabstände (Montgomery–Odlyzko 1973/87) stimmt verblüffend genau mit der des Gaußschen unitären Ensembles überein – ein starkes Indiz, aber kein Beweis.

Die Goldbachsche Vermutung

Vermutung 20.1 (Goldbach 1742, an Euler)**.** *Jede gerade Zahl ≥ 4 ist Summe zweier Primzahlen.*

Stand

Numerisch verifiziert bis $4 \cdot 10^{18}$ (Oliveira e Silva, Herzog, Pardi 2014); spätere Rechnungen haben den Bereich erweitert.
Die schwache Goldbachsche Vermutung – jede ungerade Zahl ≥ 7 ist Summe dreier Primzahlen – wurde 2013 von HARALD HELFGOTT bewiesen[21]. Der Beweis kombiniert die Kreismethode von Hardy–Littlewood–Winogradow mit

umfangreichen Computerrechnungen. Er ist bislang nicht in einer referierten Zeitschrift erschienen, gilt in der Fachwelt aber weitgehend als korrekt.
Der beste Teilfortschritt zur starken Vermutung stammt von CHEN JINGRUN (1973): Jede hinreichend große gerade Zahl ist Summe einer Primzahl und einer Zahl mit höchstens zwei Primfaktoren.
Warum es hier hakt: Die Kreismethode liefert für die *ternäre* Version genug Spielraum, weil man über zwei Variablen mitteln kann. Für die binäre Version ist der Hauptterm nur knapp größer als der Fehlerterm – die Methode reicht nicht.

Zwillingsprimzahlen

Der Stand wurde in Kapitel 10 dargestellt: unbedingt $\liminf(p_{n+1} - p_n) \leq 246$ (Polymath8b 2014). Unter der Elliott–Halberstam-Vermutung ≤ 12, unter deren verallgemeinerter Form ≤ 6. Die Paritätsbarriere der Siebtheorie verhindert, dass reine Siebmethoden bis 2 gelangen.

Die Collatz-Vermutung

Vermutung 20.2. *Die Iteration $n \mapsto n/2$ (falls gerade) bzw. $n \mapsto 3n+1$ (falls ungerade) erreicht von jedem Startwert aus die 1.*

Stand

Numerisch verifiziert bis etwa $2{,}95 \cdot 10^{20}$ (Barina 2020, mit GPU-Verfahren).
Bester theoretischer Fortschritt: TERENCE TAO zeigte 2019, dass für fast alle n (im Sinne der logarithmischen Dichte) die Collatz-Folge Werte unterhalb jeder beliebig langsam wachsenden Funktion $f(n) \to \infty$ erreicht[33].
ERDŐS soll über das Problem gesagt haben, die Mathematik sei für derartige Fragen noch nicht reif; er setzte 500 Dollar als Preis aus.
Warum es so schwer ist: Verallgemeinerte Varianten des Problems sind nachweislich unentscheidbar (Conway 1972 – „FRACTRAN“ ist Turing-vollständig). Es ist denkbar, dass die Collatz-Vermutung selbst von den üblichen Axiomen unabhängig ist.

Weitere ungelöste Klassiker

Problem	Stand
Gibt es unendlich viele Mersenne-Primzahlen?	Offen. 52 bekannt (Stand 2026).
Gibt es ungerade vollkommene Zahlen?	Offen. Falls ja: $> 10^{1500}$, ≥ 101 Primfaktoren mit Vielfachheit.
Gibt es unendlich viele Fermat-Primzahlen $2^{2^n}+1$?	Offen. Bekannt sind genau fünf: $n = 0, \ldots, 4$. Man vermutet, dass es keine weiteren gibt.
Gibt es unendlich viele Primzahlen der Form n^2+1?	Offen (Landaus viertes Problem, 1912).
Liegt zwischen n^2 und $(n+1)^2$ stets eine Primzahl?	Offen (Legendres Vermutung).
Ist $\pi + e$ irrational?	Offen. Bekannt ist nur, dass mindestens eine der Zahlen $\pi + e$, πe irrational ist.
Ist die Eulersche Konstante γ irrational?	Offen.
Perfekte Quader (Ziegelstein mit ganzzahligen Kanten, Flächen- und Raumdiagonalen)?	Offen. Falls existent: kleinste Kante $> 10^{10}$.

20.2 Was seit 2013 erreicht wurde

Jahr	Ergebnis
2013	ZHANG: erste endliche Schranke für Primzahllücken ($7 \cdot 10^7$).
2013	HELFGOTT: schwache Goldbachsche Vermutung.
2014	Polymath8b: Schranke 246 für Primzahllücken.
2015	BHARGAVA, SHANKAR: positiver Anteil elliptischer Kurven erfüllt BSD.
2016	HEULE u.a.: Boolesches pythagoreisches Tripelproblem (SAT-Beweis, 200 TB).
2019	TAO: fast alle Collatz-Bahnen erreichen fast beschränkte Werte.
2019	BOOKER, SUTHERLAND: $42 = (-80538738812075974)^3 + 80435758145817515^3 + 12602123297335631^3$ – damit ist die Darstellbarkeit als Summe dreier Kuben für alle $n < 100$ geklärt (außer den Ausnahmeklassen $n \equiv \pm 4 \bmod 9$).
2020	Faktorisierung von RSA-250.
2021	MOCHIZUKIs IUT-Arbeiten erscheinen in *Publ. RIMS* – Kontroverse ungelöst.
2024	DURANT / GIMPS: neue größte bekannte Primzahl mit 41 024 320 Stellen.
2024	Formalisierung von FLT für reguläre Primzahlen in Lean.
2025	DeepMind meldet autonome Lösungen mehrerer Erdős-Probleme durch KI-Agenten.
2026	OpenAI-Modell widerlegt Erdős' Einheitsabstandsvermutung; Leidener Erklärung zu KI und Mathematik.

20.3 Künstliche Intelligenz in der Zahlentheorie

Die Entwicklung 2024–2026

Juli 2024. DeepMinds AlphaProof und AlphaGeometry 2 erreichen bei der Internationalen Mathematik-Olympiade Silbermedaillenniveau (28/42). AlphaProof arbeitet über Lean und erzeugt maschinell verifizierte Beweise.
Juli 2025. Gemini Deep Think und ein experimentelles OpenAI-Modell erreichen jeweils 35/42 – Goldniveau – mit natursprachlichen Beweisen.
Dezember 2025. DeepMind meldet die autonome Lösung mehrerer offener Erdős-Probleme durch den Agenten Aletheia. Bemerkenswert ist die begleitende Statistik: Von 200 als korrekt oder inkorrekt eingestuften Kandidatenlösungen waren nur etwa 6,5 % „sinnvoll korrekt". Das illustriert das Verifikationsproblem.

Mai 2026. Ein internes Reasoning-Modell von OpenAI konstruiert ein Gegenbeispiel zu Erdős' Einheitsabstandsvermutung von 1946 – der ersten Widerlegung einer zentralen offenen Vermutung der diskreten Geometrie durch ein KI-System. WILL SAWIN (Princeton) verfeinert das Resultat zu einer expliziten unteren Schranke der Größenordnung $n^{1{,}014}$ (arXiv:2605.20579). Die Konstruktion nutzt den Satz von Golod–Schafarewitsch.
Juni 2026. BORIS ALEXEEV formalisiert das Gegenbeispiel vollständig in Lean, gestützt auf ein OpenAI-Modell, das in drei Wochen rund 1,2 Millionen Zeilen Lean-Code produziert. Zum Vergleich: die Bibliothek *mathlib* umfasst nach neun Jahren menschlicher Arbeit etwa 2,3 Millionen Zeilen.
Juni 2026. Veröffentlichung der **Leidener Erklärung zu künstlicher Intelligenz und Mathematik**, unterstützt von der Internationalen Mathematischen Union. Sie fordert kein Verbot, sondern benennt Werte: Verifizierbarkeit, Attribution, Offenlegung des KI-Einsatzes, Forschungsautonomie und gleicher Zugang. Besonders hervorgehoben wird die Gefahr, dass Forschungsfragen künftig nach ihrer Automatisierbarkeit statt nach ihrer sachlichen Bedeutung ausgewählt werden könnten.

Was das für die Zahlentheorie bedeutet

Drei Beobachtungen scheinen belastbar.
1. KI ist stark bei Gegenbeispielen und Konstruktionen. Das Auffinden expliziter Objekte mit ungewöhnlichen Eigenschaften – lange eine Domäne von Rechenkraft plus Intuition – ist ein Bereich, in dem Modelle bereits übermenschlich sein können.
2. KI ist schwach bei globalen Strategien. Mehrere Fachleute berichten übereinstimmend, dass Modelle einzelne Lemmata brillant erledigen, aber keine tragfähigen Gesamtstrategien für mehrjährige Programme entwickeln.
3. Die Verifikation wird zum Engpass. Wenn Modelle mehr Kandidatenbeweise produzieren, als Menschen prüfen können, verschiebt sich das Nadelöhr vom Finden zum Prüfen. Genau deshalb gewinnen Beweisassistenten wie Lean rapide an Bedeutung: Ein maschinell verifizierter Beweis braucht kein menschliches Vertrauen mehr – nur noch Vertrauen in den Kern des Beweisprüfers.

20.4 Ein Ausblick für den Leser

Sie haben nun das Handwerkszeug einer Einführungsvorlesung. Was kommt als Nächstes?

- **Algebraische Zahlentheorie.** Zahlkörper, Ganzheitsringe, Ideale, Klassengruppen, Einheitensatz von Dirichlet, Zerlegungsgesetze, Klassenkörpertheorie. Empfehlung: Neukirch[29].

- **Analytische Zahlentheorie.** Dirichlet-Reihen, Charaktere, Kreismethode, Siebtheorie, Exponentialsummen. Empfehlung: Iwaniec–Kowalski[24] (anspruchsvoll) oder Apostol[4].
- **Elliptische Kurven und Modulformen.** Empfehlung: Silverman[3] als Standardwerk, Silverman–Tate als Einstieg.
- **Algorithmische Zahlentheorie.** Empfehlung: Cohen[9], Crandall–Pomerance[10].

Ein letzter Gedanke

Die Zahlentheorie hat eine Eigenschaft, die kein anderes Gebiet in gleichem Maß besitzt: Sie ist restlos zugänglich und restlos unerschöpflich.
Sie können heute nachmittag mit Papier und Bleistift eine Frage formulieren, die niemand beantworten kann. Sie können sie Ihrer Nachbarin erklären, ohne ein einziges Fachwort zu benutzen. Und Sie können mit ziemlicher Sicherheit sein, dass sie schwer ist.
Das ist keine Schwäche des Gebiets. Es ist der Grund, warum Gauß es die Königin nannte.

Part VII

Anhänge

A Formelsammlung

Teilbarkeit und ggT

$$a \mid b \iff \exists c \in \mathbb{Z} : b = ac$$

$a \mid b,\ a \mid c \implies a \mid (bx + cy)$ (Linearkombination)

$a = qb + r,\ 0 \le r < b$ (Division mit Rest, eindeutig)

$\mathrm{ggT}(a,b) = \mathrm{ggT}(b,\ a \bmod b)$ (euklidischer Algorithmus)

$\exists x, y :\ ax + by = \mathrm{ggT}(a,b)$ (Bézout)

$\mathrm{ggT}(a,b) \cdot \mathrm{kgV}(a,b) = ab$ (für $a, b > 0$)

$ax + by = c$ lösbar $\iff \mathrm{ggT}(a,b) \mid c$

Primzahlen

$p \mid ab \implies p \mid a$ oder $p \mid b$ (Lemma von Euklid)

$n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ eindeutig (Fundamentalsatz)

n zusammengesetzt $\implies \exists p \mid n$ mit $p \le \sqrt{n}$

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x} \sim \mathrm{li}(x)$$ (Primzahlsatz)

$$\sum_{p \le x} \frac{1}{p} = \ln\ln x + M + o(1), \quad M \approx 0{,}2615$$ (Mertens)

Kongruenzen

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a-b)$$

$$ac \equiv bc \pmod{m} \implies a \equiv b \left(\mathrm{mod}\ \tfrac{m}{\mathrm{ggT}(c,m)}\right)$$ (Kürzungsregel)

$[a]$ invertierbar mod $m \iff \mathrm{ggT}(a,m) = 1$

$ax \equiv b\ (m)$ lösbar $\iff \mathrm{ggT}(a,m) \mid b$, dann $\mathrm{ggT}(a,m)$ Lösungen

$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \cong \prod_i \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$ (m_i paarweise teilerfremd) (chin. Restsatz)

Die zentralen Sätze

$$
\begin{aligned}
&a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (p \text{ prim},\ p \nmid a) && \text{(kleiner Fermat)}\\
&a^{p} \equiv a \pmod{p} \quad (\text{alle } a)\\
&a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \quad (\mathrm{ggT}(a,n)=1) && \text{(Euler)}\\
&(p-1)! \equiv -1 \pmod{p} \iff p \text{ prim} && \text{(Wilson)}\\
&\mathrm{ord}_n(a) \mid \varphi(n); \quad a^m \equiv 1 \iff \mathrm{ord}_n(a) \mid m
\end{aligned}
$$

Arithmetische Funktionen

$$
\begin{aligned}
&\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}, \quad \varphi(n) = n\prod_{p\mid n}\left(1-\tfrac{1}{p}\right)\\
&\tau(n) = \prod(a_i+1), \qquad \sigma(n) = \prod \frac{p_i^{a_i+1}-1}{p_i-1}\\
&\sum_{d\mid n}\varphi(d) = n, \qquad \sum_{d\mid n}\mu(d) = \varepsilon(n)\\
&g = f * \mathbf{1} \iff f = \mu * g && \text{(Möbius-Inversion)}\\
&n \text{ gerade vollkommen} \iff n = 2^{p-1}(2^p-1),\ 2^p-1 \text{ prim} && \text{(Euklid–Euler)}
\end{aligned}
$$

Quadratische Reste

$$
\begin{aligned}
&\left(\tfrac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p} && \text{(Euler-Kriterium)}\\
&\left(\tfrac{ab}{p}\right) = \left(\tfrac{a}{p}\right)\left(\tfrac{b}{p}\right) && \text{(Multiplikativität)}\\
&\left(\tfrac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} \quad (+1 \iff p \equiv 1 \bmod 4) && \text{(1. Ergänzungssatz)}\\
&\left(\tfrac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8} \quad (+1 \iff p \equiv \pm 1 \bmod 8) && \text{(2. Ergänzungssatz)}\\
&\left(\tfrac{p}{q}\right)\left(\tfrac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}} && \text{(Reziprozität)}
\end{aligned}
$$

Diophantische Gleichungen

$$
\begin{aligned}
&(a,b,c) = (m^2-n^2,\ 2mn,\ m^2+n^2) && \text{(pyth. Tripel, primitiv)}\\
&x^4 + y^4 = z^2 \text{ unlösbar} && \text{(Fermat, Abstieg)}\\
&x^2 - Dy^2 = 1:\ (x_k + y_k\sqrt{D}) = (x_1 + y_1\sqrt{D})^k && \text{(Pell)}\\
&p = a^2 + b^2 \iff p \equiv 1 \bmod 4 \text{ oder } p = 2 && \text{(Fermat, 2 Quadrate)}\\
&\text{jedes } n \text{ ist Summe von} \le 4 \text{ Quadraten} && \text{(Lagrange)}
\end{aligned}
$$

Nützliche Zahlenwerte

Primzahlen < 100	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 $(\pi(100) = 25)$
$\pi(10^k)$	4; 25; 168; 1 229; 9 592; 78 498; 664 579; 5 761 455
Vollkommene Zahlen	6, 28, 496, 8128, 33 550 336
Carmichael-Zahlen	561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911
Fermat-Primzahlen	3, 5, 17, 257, 65 537 (nur diese bekannt)

B Zeitleiste

Zeit	Ereignis
∼1800 v.	Plimpton 322: babylonische Tafel mit pythagoreischen Tripeln
∼500 v.	Pythagoreer: vollkommene Zahlen, Inkommensurabilität
∼300 v.	Euklid: *Elemente* VII–IX – Algorithmus, Lemma, Unendlichkeit der Primzahlen, vollkommene Zahlen
∼240 v.	Eratosthenes: das Sieb
∼250 n.	Diophantos: *Arithmetica*
∼300–500	Sunzi: chinesischer Restsatz (ohne Beweis)
628	Brahmagupta: Pellsche Gleichung, Bhavana-Identität
∼1000	Ibn al-Haytham: Satz von Wilson (vor Wilson)
1150	Bhaskara II.: Chakravala-Methode für Pell
1202	Fibonacci: *Liber Abaci*
1247	Qin Jiushao: vollständiger chinesischer Restsatz
1637	Fermats Randbemerkung zum letzten Satz
1640	Kleiner Satz von Fermat (Brief an Frénicle); Zwei-Quadrate-Satz
1736	Euler: erster Beweis des kleinen Satzes von Fermat
1737	Euler: Euler-Produkt, $\sum 1/p = \infty$
1742	Goldbachs Brief an Euler
1763	Euler: die φ-Funktion und der Satz von Euler
1770	Lagrange: Vier-Quadrate-Satz; Waring: Wilson und das Waring-Problem
1798	Legendre: *Essai sur la théorie des nombres*, Legendre-Symbol
1801	**Gauß:** ***Disquisitiones Arithmeticae*** – Kongruenzen, Reziprozität, Kreisteilung
1832	Möbius: die μ-Funktion
1837	Dirichlet: Primzahlen in arithmetischen Progressionen; Jacobi-Symbol
1844	Liouville: erste transzendente Zahl; Eisenstein: kubische Reziprozität
1847	Lamés Fehlschlag; Kummers ideale Zahlen
1852	Tschebyschow: Schranken für $\pi(x)$, Bertrandsches Postulat

Zeit	Ereignis
1859	**Riemann: *Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe***
1873	Hermite: Transzendenz von e
1882	Lindemann: Transzendenz von π – Quadratur des Kreises unmöglich
1896	Hadamard und de la Vallée Poussin: Primzahlsatz
1900	Hilberts Probleme (8: Riemann; 10: diophantische Entscheidbarkeit)
1909	Hilbert: Lösung des Waringschen Problems
1912	Landaus vier Probleme
1927	Artins Vermutung über Primitivwurzeln
1934	Gelfond–Schneider: Hilberts siebtes Problem
1948/49	Selberg und Erdős: elementarer Beweis des Primzahlsatzes
1966/67	Baker, Stark: Klassenzahl-1-Problem
1970	Matijasewitsch: Hilberts zehntes Problem unlösbar
1973	Chen Jingrun: $n = p + P_2$ für große gerade n
1975	Pollards ρ-Methode
1978	Rivest, Shamir, Adleman: RSA
1983	Faltings: Mordellsche Vermutung
1985	Masser, Oesterlé: die *abc*-Vermutung
1986	Ribet: Epsilon-Vermutung – Freys Kurve wäre nicht modular
1994/95	**Wiles (mit Taylor): Fermats letzter Satz**
2001	Breuil, Conrad, Diamond, Taylor: voller Modularitätssatz
2002	Agrawal, Kayal, Saxena: $\textsc{Primes} \in \mathbf{P}$
2004	Green, Tao: arithmetische Progressionen in den Primzahlen
2013	Zhang: beschränkte Primzahllücken; Helfgott: schwache Goldbach-Vermutung
2014	Polymath8b: Schranke 246
2020	Faktorisierung von RSA-250
2024	GIMPS: 52. Mersenne-Primzahl mit 41 024 320 Stellen
2026	KI-Widerlegung der Erdős-Einheitsabstandsvermutung; Leidener Erklärung

C Glossar

Abundante Zahl
Zahl mit $\sigma(n) > 2n$. Gegenstück: *defiziente* Zahl mit $\sigma(n) < 2n$.

Arithmetische Funktion
Abbildung $f : \mathbb{N}^+ \to \mathbb{C}$. *Multiplikativ*, wenn $f(mn) = f(m)f(n)$ für teilerfremde m, n.

Carmichael-Zahl
Zusammengesetzte Zahl, die den Fermat-Test zu allen teilerfremden Basen besteht. Kleinste: 561.

Diophantische Gleichung
Gleichung, für die ganzzahlige Lösungen gesucht werden.

Dirichlet-Faltung
$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$. Macht die arithmetischen Funktionen zu einem kommutativen Ring.

Diskreter Logarithmus
Zu $g^a \equiv A \pmod{p}$ der Exponent a. Vermutlich schwer zu berechnen; Grundlage von Diffie–Hellman.

Elliptische Kurve
Glatte Kurve $y^2 = x^3 + ax + b$ mit Gruppenstruktur auf den Punkten.

Euklidischer Algorithmus
Verfahren zur ggT-Berechnung durch wiederholte Division mit Rest. Laufzeit $O(\log)$.

Klassenzahl
Ordnung der Idealklassengruppe eines Zahlkörpers; misst das Versagen der eindeutigen Faktorisierung. $h = 1$ bedeutet: eindeutige Zerlegung.

Kongruenz
$a \equiv b \pmod{m}$, gleichbedeutend mit $m \mid (a - b)$.

Legendre-Symbol
$\left(\frac{a}{p}\right) \in \{0, \pm 1\}$; gibt an, ob a quadratischer Rest modulo p ist.

Mersenne-Zahl
$M_p = 2^p - 1$. Ist sie prim, so ist auch p prim (nicht umgekehrt).

Möbius-Funktion
$\mu(n)$; das Faltungsinverse der konstanten Funktion 1. Ermöglicht die Umkehrung von Teilersummen.

Ordnung
$\mathrm{ord}_n(a)$: kleinstes $k \geq 1$ mit $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. Teilt stets $\varphi(n)$.

Primitivwurzel
Element der Ordnung $\varphi(n)$; erzeugt die gesamte Einheitengruppe. Existiert genau für $n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$.

Quadratischer Rest
a mit lösbarer Kongruenz $x^2 \equiv a \pmod{p}$.

Radikal
$\mathrm{rad}(n)$: Produkt der verschiedenen Primteiler. Zentral in der *abc*-Vermutung.

Rang
Bei elliptischen Kurven: die Anzahl der unabhängigen Erzeuger unendlicher Ordnung in $E(\mathbb{Q})$.

Reduziertes Restsystem
Vertretersystem der $\varphi(n)$ zu n teilerfremden Restklassen.

Unendlicher Abstieg
Beweismethode Fermats: Aus einer Lösung konstruiere eine kleinere; Widerspruch zur Minimalität.

Vollkommene Zahl
$\sigma(n) = 2n$. Gerade vollkommene Zahlen entsprechen genau den Mersenne-Primzahlen.

Zetafunktion
$\zeta(s) = \sum n^{-s}$, meromorph fortgesetzt. Ihre Nullstellen steuern die Feinverteilung der Primzahlen.

D Kommentierte Literatur

Die folgenden Angaben sind vollständig bibliographisch; die hochgestellten Verweise im Text beziehen sich auf diese Nummerierung.

1. AGRAWAL, M.; KAYAL, N.; SAXENA, N.: *PRIMES is in P*. Annals of Mathematics **160** (2004), Nr. 2, S. 781–793. DOI: 10.4007/annals.2004.160.781.
   Der erste unbedingte deterministische Polynomzeit-Primzahltest.

2. ALFORD, W. R.; GRANVILLE, A.; POMERANCE, C.: *There are infinitely many Carmichael numbers*. Annals of Mathematics **139** (1994), S. 703–722.

3. SILVERMAN, J. H.: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2. Aufl., Graduate Texts in Mathematics 106, Springer, New York 2009. ISBN 978-0-387-09493-9.
   Das Standardwerk. Voraussetzung: algebraische Geometrie in Grundzügen.

4. APOSTOL, T. M.: *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer, New York 1976. ISBN 978-0-387-90163-3.
   Der klassische, sehr gut lesbare Einstieg in die analytische Zahlentheorie.

5. BEST, A. J.; BIRKBECK, C.; BRASCA, R.; RODRIGUEZ BOIDI, E.; VAN DE VELDE, R.; YANG, A.: *A complete formalization of Fermat's Last Theorem for regular primes in Lean*. arXiv:2410.01466 (2024/2025).

6. BUNDSCHUH, P.: *Einführung in die Zahlentheorie*. 6. Aufl., Springer, Berlin 2008. ISBN 978-3-540-76490-8.
   Deutschsprachiges Standardlehrbuch, sehr sorgfältig, mit vielen Übungen.

7. BUZZARD, K. u.a.: *The FLT Project*. Imperial College London, GitHub: ImperialCollegeLondon/FLT; Projektseite und Blog: xenaproject.wordpress.com.
   Laufende Formalisierung von Fermats letztem Satz in Lean; EPSRC-gefördert bis 2029.

8. CHEN, J. R.: *On the representation of a larger even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes*. Scientia Sinica **16** (1973), S. 157–176.

9. COHEN, H.: *A Course in Computational Algebraic Number Theory*. Graduate Texts in Mathematics 138, Springer, Berlin 1993. ISBN 978-3-540-55640-4.

10. CRANDALL, R.; POMERANCE, C.: *Prime Numbers: A Computational Perspective*. 2. Aufl., Springer, New York 2005. ISBN 978-0-387-25282-7.
    Die beste Darstellung der algorithmischen Seite – Primzahltests, Faktorisierung, schnelle Arithmetik.

11. DIFFIE, W.; HELLMAN, M.: *New Directions in Cryptography*. IEEE Transactions on Information Theory **22** (1976), Nr. 6, S. 644–654.

12. DIRICHLET, P. G. L.: *Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression … unendlich viele Primzahlen enthält*. Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (1837), S. 45–81.

13. ERDŐS, P.: *Beweis eines Satzes von Tschebyschef*. Acta Litterarum ac Scientiarum (Szeged) **5** (1932), S. 194–198.
Erdős' Erstlingsarbeit: elementarer Beweis des Bertrandschen Postulats.

14. EULER, L.: *Variae observationes circa series infinitas*. Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae **9** (1737), S. 160–188.
Enthält das Euler-Produkt.

15. FORSTER, O.: *Algorithmische Zahlentheorie*. 2. Aufl., Springer Spektrum, Wiesbaden 2015. ISBN 978-3-658-06539-3.
Verbindet Theorie mit konkreter Implementierung; sehr empfehlenswert für Leser mit Programmierinteresse.

16. FURSTENBERG, H.: *On the infinitude of primes*. American Mathematical Monthly **62** (1955), Nr. 5, S. 353.

17. GAUSS, C. F.: *Disquisitiones Arithmeticae*. Leipzig 1801. Deutsche Übersetzung von H. Maser: *Untersuchungen über höhere Arithmetik*, Springer, Berlin 1889 (Nachdruck Chelsea 1965).
Das Gründungsdokument der modernen Zahlentheorie. Auch heute noch lesbar.

18. GREAT INTERNET MERSENNE PRIME SEARCH (GIMPS): *Mersenne Prime Discovery – $2^{136279841} - 1$ is Prime!* Pressemitteilung vom 21. Oktober 2024. www.mersenne.org.

19. GOLDFELD, D.: *The elementary proof of the prime number theorem: an historical perspective*. In: Number Theory (New York Seminar 2003), Springer 2004, S. 179–192.

20. HEATH-BROWN, D. R.: *Artin's conjecture for primitive roots*. Quarterly Journal of Mathematics (Oxford) **37** (1986), Nr. 1, S. 27–38.

21. HELFGOTT, H. A.: *The ternary Goldbach conjecture is true*. arXiv:1312.7748 (2013).

22. HOOLEY, C.: *On Artin's conjecture*. Journal für die reine und angewandte Mathematik **225** (1967), S. 209–220.

23. IRELAND, K.; ROSEN, M.: *A Classical Introduction to Modern Number Theory*. 2. Aufl., Graduate Texts in Mathematics 84, Springer, New York 1990. ISBN 978-0-387-97329-6.
Die beste Brücke von der elementaren zur modernen Zahlentheorie.

24. IWANIEC, H.; KOWALSKI, E.: *Analytic Number Theory*. American Mathematical Society Colloquium Publications 53, Providence 2004. ISBN 978-0-8218-3633-0.

25. LAMÉ, G.: *Note sur la limite du nombre des divisions dans la recherche du plus grand commun diviseur entre deux nombres entiers*. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences **19** (1844), S. 867–870.

26. LEMMERMEYER, F.: *Reciprocity Laws: From Euler to Eisenstein*. Springer, Berlin 2000. ISBN 978-3-540-66957-9.
Enthält eine Bibliographie von über 240 Beweisen des quadratischen Reziprozitätsgesetzes.

27. MAYNARD, J.: *Small gaps between primes*. Annals of Mathematics **181** (2015), Nr. 1, S. 383–413.

28. MERTENS, F.: *Ein Beitrag zur analytischen Zahlentheorie*. Journal für die reine und angewandte Mathematik **78** (1874), S. 46–62.

29. Neukirch, J.: *Algebraische Zahlentheorie*. Springer, Berlin 1992 (Nachdruck 2007). ISBN 978-3-540-37547-0.
Das deutschsprachige Standardwerk. Anspruchsvoll, aber von großer begrifflicher Klarheit.

30. Riemann, B.: *Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe*. Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (November 1859), S. 671–680.

31. Sartorius von Waltershausen, W.: *Gauss zum Gedächtniss*. Hirzel, Leipzig 1856.
Quelle der Anekdote über den jungen Gauß und die Summe 1 bis 100.

32. Rivest, R. L.; Shamir, A.; Adleman, L.: *A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems*. Communications of the ACM **21** (1978), Nr. 2, S. 120–126.

33. Tao, T.: *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*. Forum of Mathematics, Pi **10** (2022), e12. arXiv:1909.03562.

34. Zhang, Y.: *Bounded gaps between primes*. Annals of Mathematics **179** (2014), Nr. 3, S. 1121–1174.

35. Wiles, A.: *Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem*. Annals of Mathematics **141** (1995), Nr. 3, S. 443–551.
Ergänzt durch: Taylor, R.; Wiles, A.: *Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras*. Annals of Mathematics **141** (1995), S. 553–572.

36. Polymath, D. H. J.: *Variants of the Selberg sieve, and bounded intervals containing many primes*. Research in the Mathematical Sciences **1** (2014), Art. 12, 83 S.

37. Leiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematics. Veröffentlicht am 2. Juni 2026, unterstützt von der International Mathematical Union. leidendeclaration.ai.
Siehe auch: Notices of the AMS, Juni 2026: *Shaping the Future of Mathematics in the Age of AI*.

38. Sawin, W.: *An explicit lower bound for the unit distance problem*. arXiv:2605.20579 (2026).

39. Scholze, P.; Stix, J.: *Why abc is still a conjecture*. Bericht, Mai 2018 (aktualisierte Fassungen online).

40. Joshi, K.: *Final Report on the Mochizuki–Scholze–Stix Controversy*. arXiv:2505.10568 (Mai 2025); *FAQ about the proof of the abc-conjecture* (November 2025, überarbeitet Januar 2026).

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

1. Bundschuh[6] für den soliden deutschsprachigen Grundkurs mit Übungen.
2. Ireland/Rosen[23] für den Übergang zur modernen Theorie – das Buch, das zeigt, wie alles zusammenhängt.
3. Crandall/Pomerance[10], wenn Sie rechnen und implementieren wollen.